EDU MIN

Centro de Capacitación Especializado en Minería, Industria y Negocios

DIPLOMADO DE ALTA ESPECIALIZACIÓN EN GEOLOGÍA MINERA

MÓDULO III: OPERACIONES MINERAS Y GESTIÓN AMBIENTAL

CLASE 13 Y 14: MÉTODOS DE EXPLOTACIÓN MINERA

PRESENTADO POR:
ING. MAURICIO RIVEROS

CONTENIDO

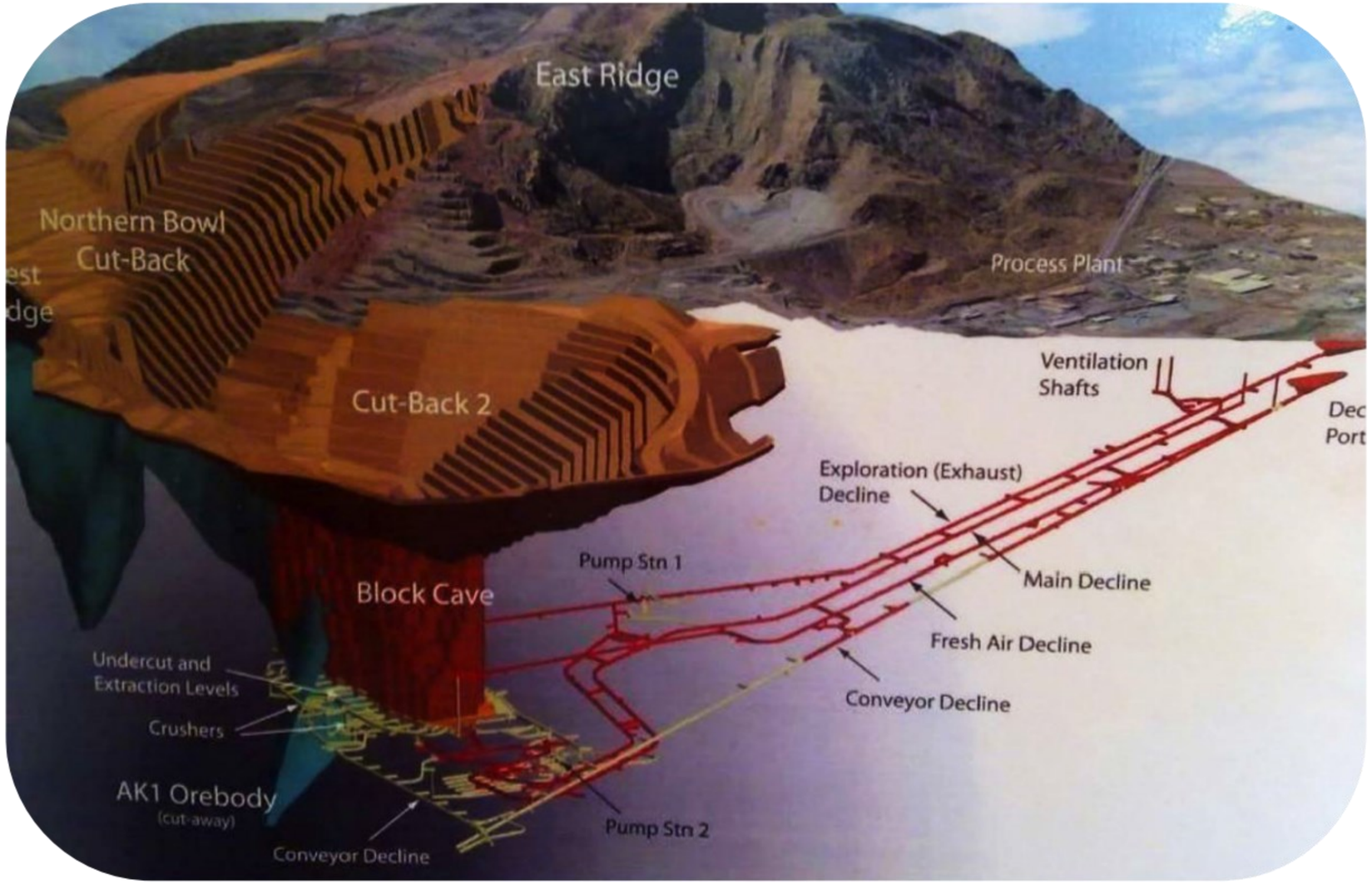
TEMA N° 1

- Laboreo de minas y yacimientos minerales
- Clasificación de los métodos de explotación
- Elección del método y planificación de una mina

TEMA N° 2

- Dimensionamiento, condiciones de mercado y precios
- Chimeneas y rampas como desarrollo de producción
- Preparación general de una mina a tajo abierto

MÉTODOS DE EXPLOTACIÓN MINERA



TEMA 1:

- ✓ Laboreo de minas y yacimientos minerales
- ✓ Clasificación de los métodos de explotación
- ✓ Elección del método y planificación de una mina

Generalidades

La explotación subterránea de yacimientos metálicos es más antigua que la del carbón y potasa.

“Gracias al ingenio de los hombres que al crear la minería iniciaron los métodos de explotación”

1. Conceptos generales sobre depósitos de minerales

1. Veta o filón

Es una fractura de la corteza terrestre que aloja sustancias metálicas y ganga que generalmente tienen una forma tabular con gran superficie y espesor relativamente pequeño.

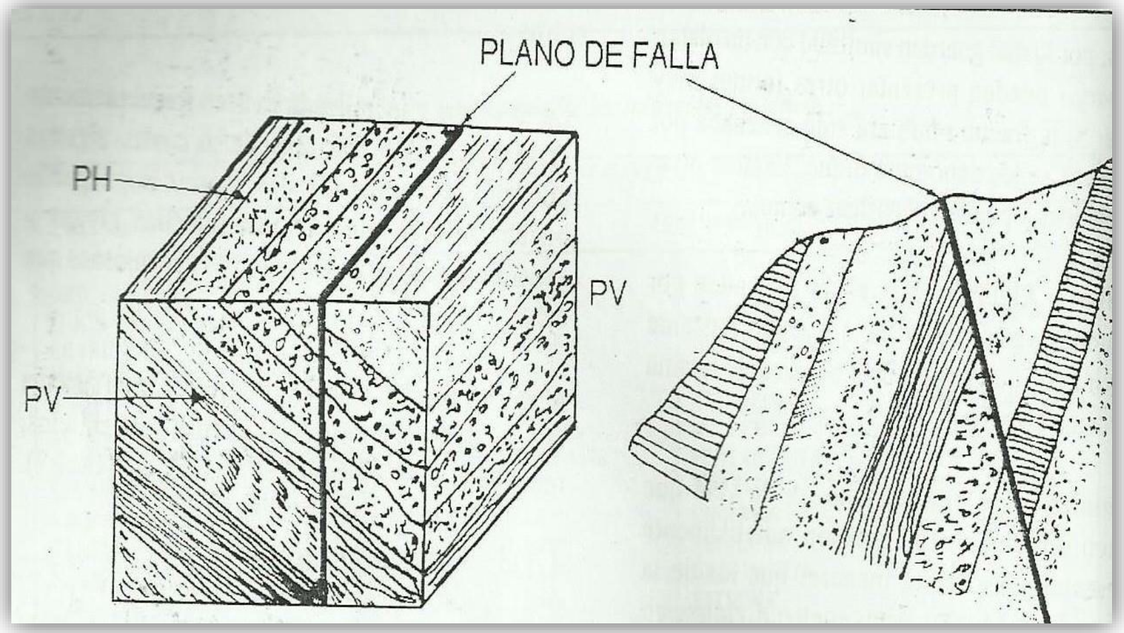


Figura 01: veta o filón en una estructura mineralizada.

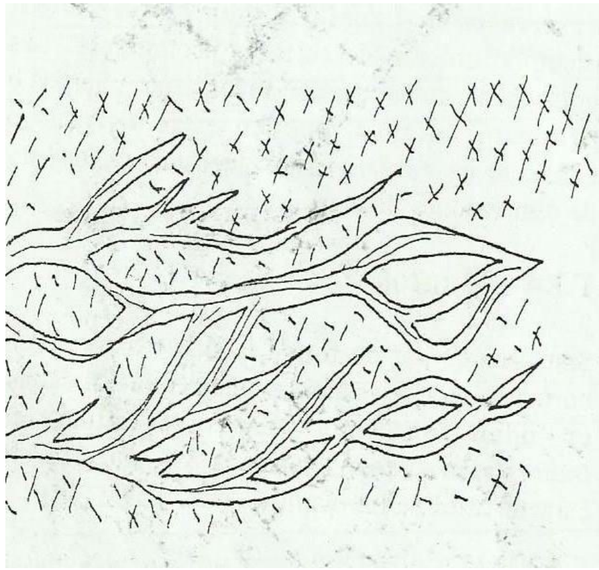


Figura 02: Vetillas

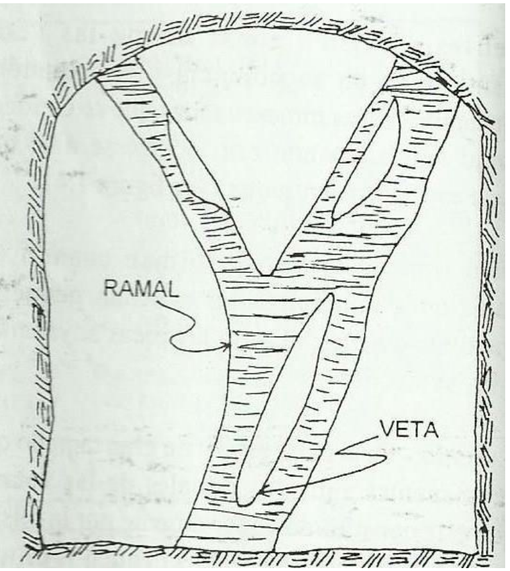


Figura 03: Ramal en un frente sobre veta

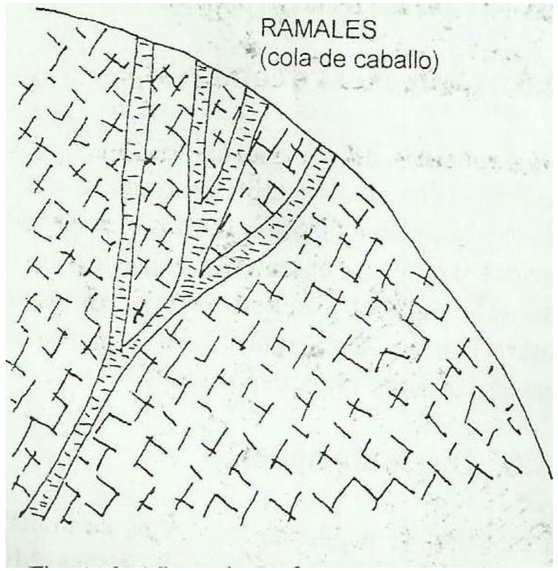


Figura 04: Afloramiento de una veta dividida en varios ramales.

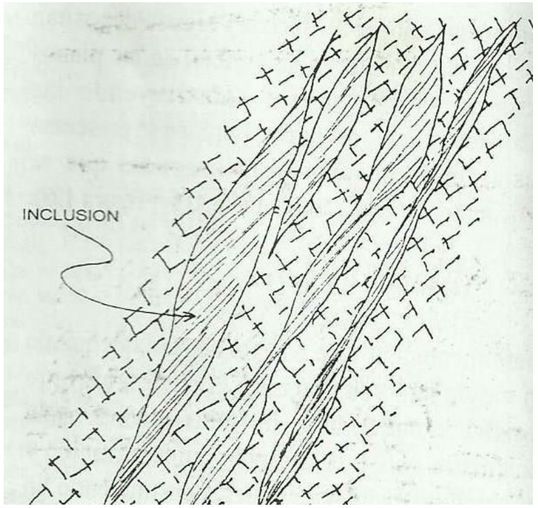


Figura 05: Estructura lenticu lar de una veta.

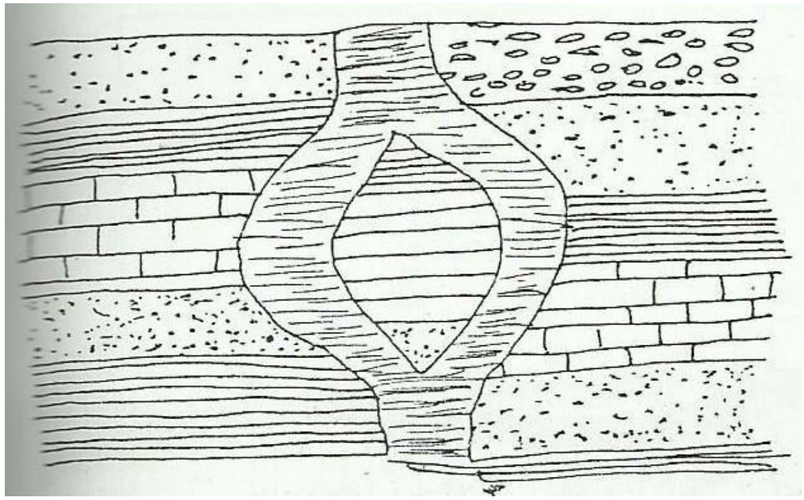


Figura 06: "Caballos" entre dos ramales de una veta.

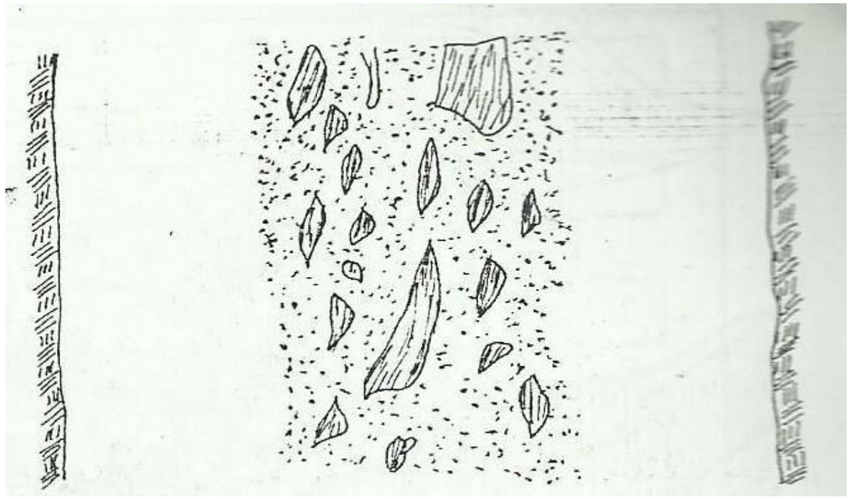


Figura 07: Impregnaciones en una veta (plano o sección).

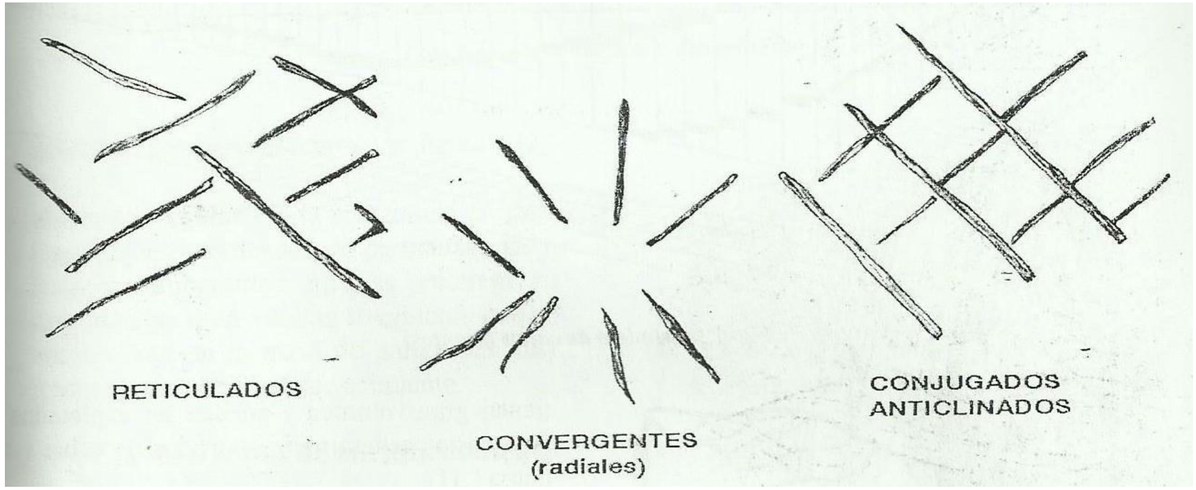


Figura 08: Sistemas de vetas.

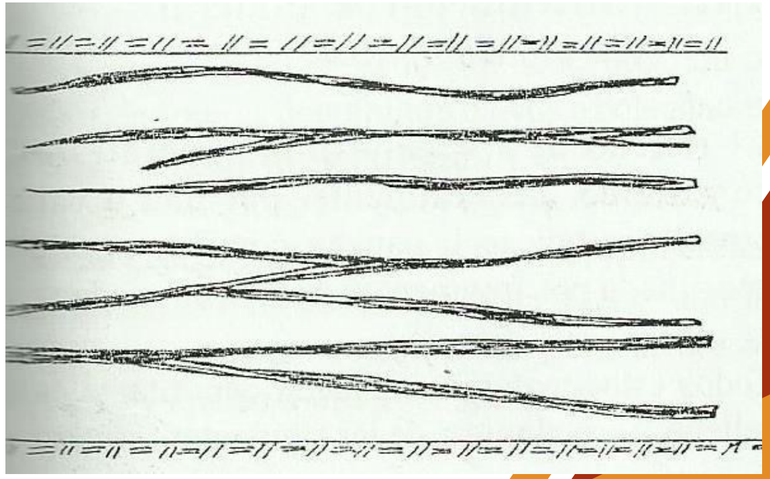


Figura 09: Sistema paralelo de vetas.

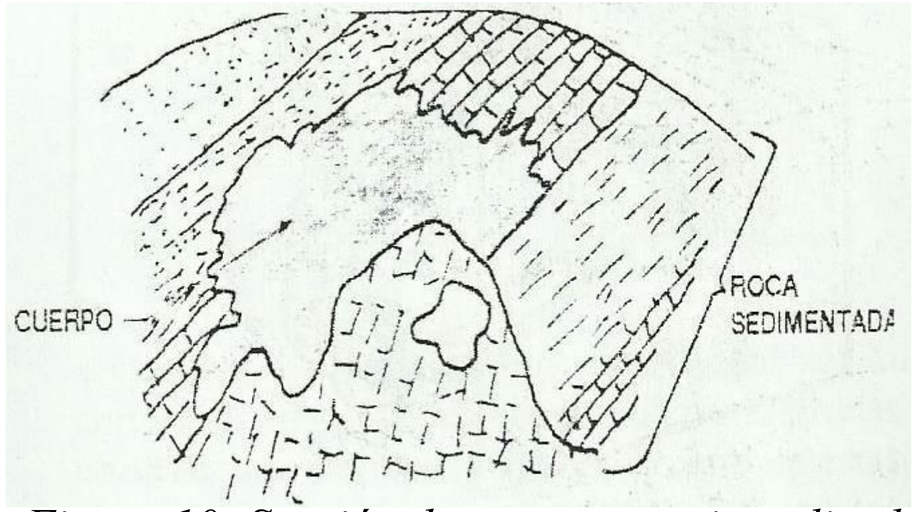


Figura 10: Sección de un cuerpo mineralizado.

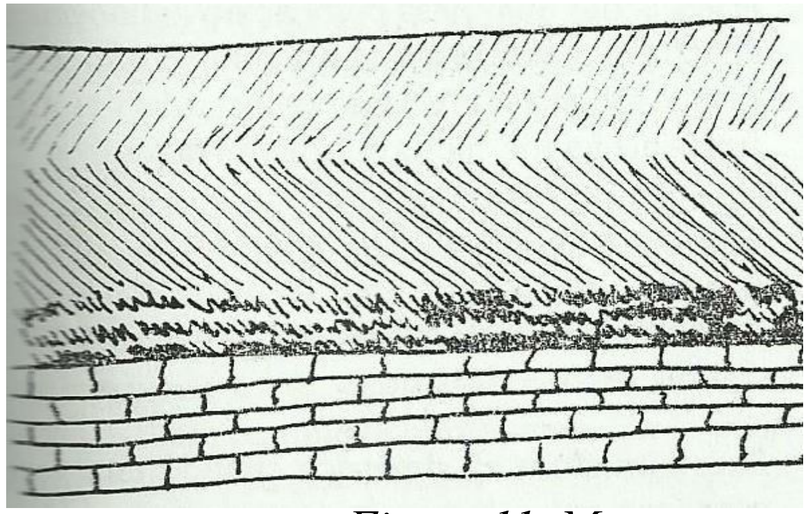


Figura 11: Manto.

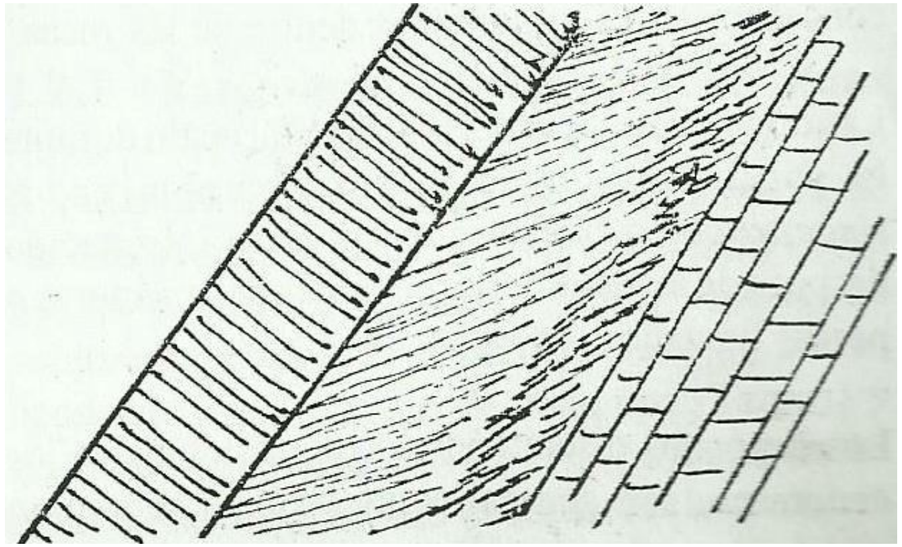


Figura 12: Filón capa.

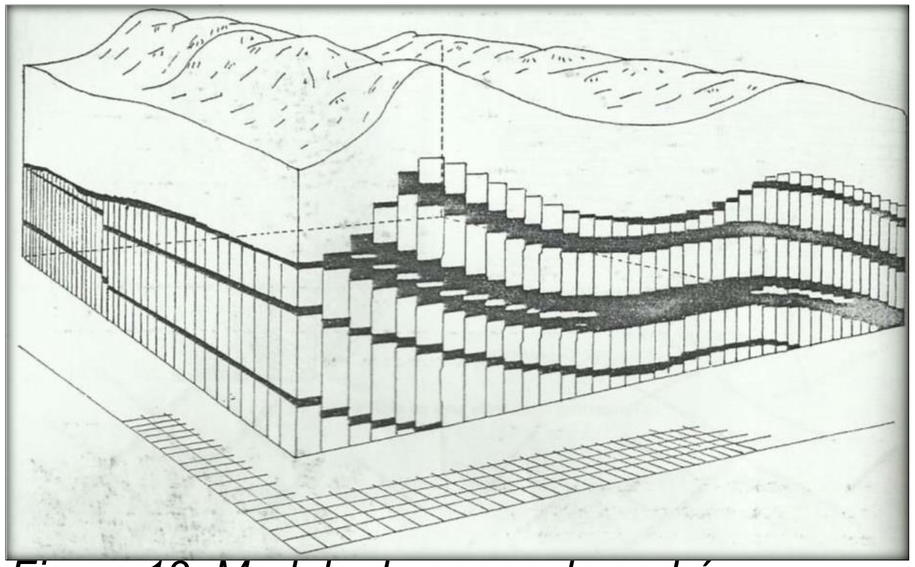


Figura 13: Modelo de capas de carbón (mantos).

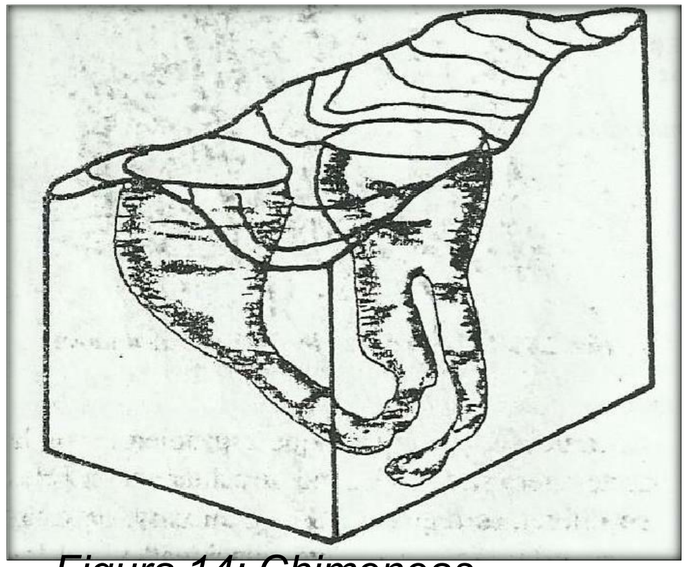


Figura 14: Chimeneas columnas

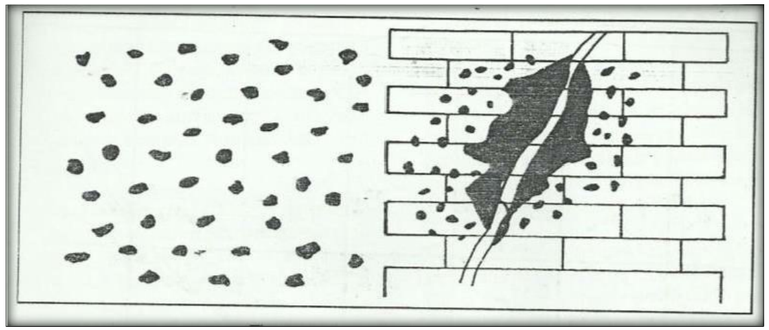


Figura 15: Mineralización diseminada.

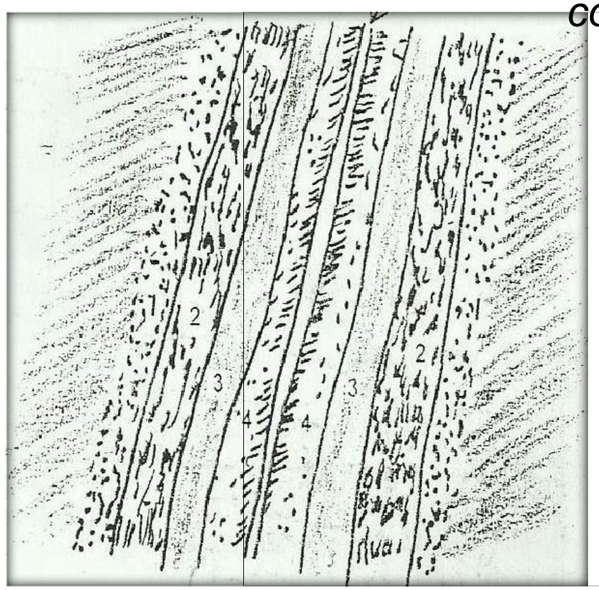


Figura 16: Relleno zoneado simétrico de una veta.

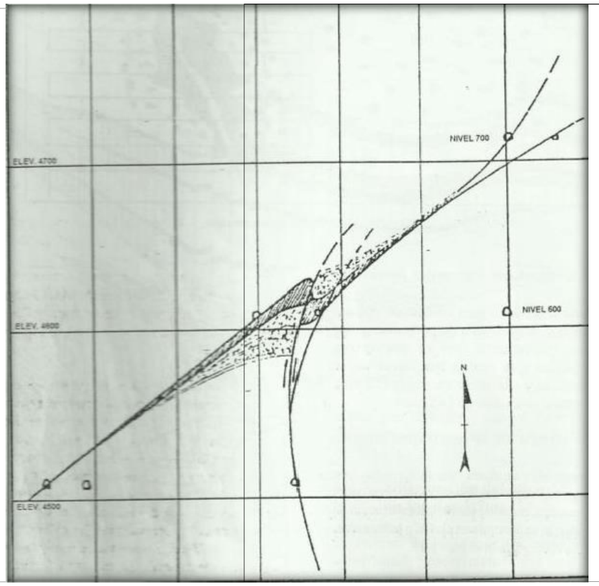


Figura 17:Clavo de enriquecimiento (veta fastidiosa-Mina Huarón).

2. Clasificación de los métodos de explotación

1. **Cámaras y pilares**

   El método consiste en dejar secciones de mineral como pilares para mantener los espacios abiertos
   durante la explotación.

2. **Tajeo por subniveles**

   Se realiza a través de los subniveles y niveles horizontales a intervalos verticales fijos en forma
   descendente.

3. **Cráteres invertidos**

   Es un método desarrollado recientemente y consiste en el arranque del mineral se efectúa por rebanadas
   ascendentes mediante el empleo de voladura en cráteres invertidos.

4. **Corte y Relleno**

   Consiste en el uso del relleno como medio de sostenimiento de los espacios abiertos.

5. **Almacenamiento provisional**

   El arranque del mineral se realiza por rebanadas horizontales ascendiendo
   desde el fondo de una galería o subnivel.

3. Factores que influyen en la selección del método de explotación

1. ***Condiciones geológicas***

   Características geológicas del mineral y de la roca encajonante.

2. ***Geometría del yacimiento y distribución de leyes***

   La geometría del yacimiento se define a través de su forma general, potencia, inclinación y profundidad.

3. ***Características geomecánicas del yacimiento***

   El comportamiento geotécnico de los diferentes materiales depende básicamente de la resistencia de la roca, grado de fracturación del macizo rocoso y la resistencia de las discontinuidades.

4. ***Elección de explotación subterránea respecto a cielo abierto***

   La decisión se adopta mediante un análisis económico, a veces se combina ambos métodos a cielo abierto y subterráneo.

5. ***Análisis del procedimiento numérico de selección***

   Consiste en asignar las calificaciones individuales en función de las características y parámetros que
   presentan los yacimientos.

6. *Otros factores a considerar*

El ritmo de producción, la disponibilidad de mano de obra especializada, la hidrogeología y otros aspectos de índole económico.

1. ***Valor y distribución de las leyes***

   Si el mineral es rico se optará por un método que permita la máxima recuperación del mismo aunque pueda resultar caro.

2. ***Costo y capital necesario***

   Al elegir un método para explotar un yacimiento debe preferirse aquel de menor costo por tonelada extraída con el mayor y más rápido beneficio posible.

4. ELECCIÓN DEL MÉTODO Y PLANIFICACIÓN DE LA MINA

Ver figura 18.

5. EVALUACIÓN DEL MINERAL

1. Valorización del mineral

La forma que se comercializan y el tipo de mineral o metal en cuestión.

Tipo de Yacimiento	Pendiente	Resistencia		Método Aplicable
		Mineral	Cajas	
Tabular estrecho	Echada	Fuerte	Fuertes	- Cámaras con pilares ocasionales - Cámaras y Pilares
Tabular potente	Echada	Fuerte	Fuertes	- Cámaras con pilares ocasionales - Cámaras y Pilares
		Débil	Débiles	- Rebanadas Hundidas
		Fuerte	Fuertes	- Cámaras Abiertas
Tabular muy potente	Echada	--------	--------	- Como en masas
Filones muy estrechos	Vertical	Fuerte/ Débil	Fuerte/ Débil	- Cámaras almacén - Rebanada rellena - Explotación entibada
Filón estrecho	Echada	-------	-------	- Como en tabulares estrechos
Potencia superior a la entibación económica	Vertical	Fuerte	Fuertes	- Cámara Vacía - Cámaras Almacén - Rebanada Rellena
	--------	-------	Débiles	- Rebanada Rellena - Mallas Cúbicas
	--------	Débil	Fuerte	- Rebanada Hundida - Mallas Cúbicas
	-------	-------	Débiles	- Rebanada Hundida - Mallas Cúbicas
	Echada	------	--------	- Como en tabulares potentes o masas
Filón ancho	Vertical	Fuerte	Fuertes	- Cámaras Vacías - Cámaras Almacén - Cámaras y Niveles
	-------	-------	--------	- Rebanada Rellena
	-------	-------	Débiles	- Niveles Hundidos - Mallas Cúbicas
	-------	-------	Fuertes	- Cámaras Almacén - Cámaras y Niveles - Rebanadas Rellenas
Masas	-------	Débil	Débil/ Fuerte	- Niveles Hundidos
	-------	-------	-------	- Bloques Hundidos
	-------	-------	-------	- Mallas Cúbicas
	-------	-------	-------	- Métodos Mixtos

Figura 18: Selección del método de explotación según Nicholas y Marck.

2. Ley de corte

Es la ley mínima explotable o “cut off”, determinado con el propósito de clasificar los minerales en

económicos y no económicos por un periodo de tiempo determinado.

1. Cut off geológico - Es el mineral recuperable.
2. Cut off operacional - Es el Cut off geológico más los gastos no asignados y financieros de la empresa.
3. Cut off empresarial - Es ek cut off operacionalmás la depreciación aplicada a equipo de la mina y la tonelada(compensación por tiempo de servicios) del personal administrativo de la empresa.

3. Dilución, recuperación y pérdida del mineral

Dilución y recuperación

Tipos y fuentes de dilución

Pérdidas de mineral

Diluciones y recuperaciones mineras según los distintos métodos de explotación

Pérdidas en el tratamiento de mineral

Pérdidas en la trituración y clasificación: estarán en función a la granulometría mínima exigida al producto vendible.

Pérdidas en la concentración: debido a la separación las sustancias comerciales de la mena del estéril.

Pérdidas en la manipulación y transporte: varían de acuerdo a tales operaciones.

6. COSTO DE MINADO Y VALOR DEL MINERAL

1. **Costos de minado**

Los costos en minería es muy variado y complejo debido a la diversidad de operaciones.

Costos de inversión o de capital: es necesario para la adquisición de los activos necesario para producción a un proyecto.

Costos de operación: Factores que influyen en la operación como la geología del yacimiento, nuero que
equipos, personal, condiciones ambientales, localización geográfica, organización geográfica.

Costos directos: conocidos como costos variables, que consiste en las aportaciones para el personal y
materiales.

Costos indirectos: también conocidos como fijos que son independiente de la producción, como al personal y seguros de propiedad y responsabilidad.

Costos generales

Se pueden o no considerar parte de los costos de operación, como la comercialización y administración.

7. PRODUCTIVIDAD Y MECANIZACIÓN

1. **Consideraciones de la máquina**

   La mecanización significa que la mayor parte de los trabajos subterráneos son ejecutados por maquinaria.

2. **Consideraciones de la mina**

   La producción mecanizada permite alcanzar un mayor nivel de producción, tratando de operar con el menor numero posible de interrupciones, logrando varios frentes de trabajo y así una mejor utilización del equipo.

3. **Consideraciones de eficiencia**

   Para comparar la eficiencia de los métodos de minado es la relación de tonelada/ hombre-guardia(t/h-h).

8. INFORMACIÓN TÉCNICA NECESARIA PARA EL PLANEAMIENTO PRELIMINAR

1. **Información geológica y mineralógica**

   -Tamaño de áreas a ser minadas.

   - Buzamiento de las zonas mineralizadas, anotando la máxima profundidad a l aque se desarrollan las labores.

   - Continuidad y discontinuidad la zona mineralizada, Ley de corte para el minado.

2. **Información estructural**

   - Información de la cobertura o capa, descripción detallada de tipo de caja, características estructurales de la zona mineralizada, presencia de agua, gas, petróleo.

   - Estructura de la roca huésped(techo, piso, tipo de roca, zona de alteración, hinchamiento, acidez de la roca.

   - Estructura del material mineralizado: la tendencia del mineral a cambiar antes de ser roto

   - Oxidad degeneración de los finos, contenido de sílice del mineral y fibras del mineral.

3. **Información económica**

   - Tonelaje de reservas, probadas, probables e inferido; detalles, propiedad, disponibilidad de agua.

TEMA 2:

- ✓ Dimensionamiento, condiciones de mercado y precios
- ✓ Chimeneas y rampas como desarrollo de producción
- ✓ Preparación general de una mina a tajo abierto

9. DIMENSIONAMIENTO

Esta relacionado a factores como: condiciones de mercado y precio de productos, ley y reservas del mineral, actitudes del gobierno y otros.

Condiciones de mercado y precio: cantidad y precios en el mercado de los productos.

Leyes, reservas y tamaño de la mina: Las reservas de mineral no tiene una relación fija de ley vs tonelaje.

Producción de la mina en función del tiempo: las labores de desarrollo están relacionadas al nivel de producción. ***Actitud gubernamental y su influencia en el tamaño de la mina:*** afectan a los sistemas de extracción y relacionan a los métodos y tamaño de la mina.

10 LABORES DE DESARROLLO Y PREPARACIÓN

Labores de acceso al yacimiento subterráneo mediante un pozo, galería inclinada o rampas.

1. **Desarrollo de accesos a la producción**

   Parámetros de diseño de aperturas: el flujo de producción, la pendiente de la abertura, tamaño, disposición y soporte de al abertura.

2. **Producción versus desarrollo**

   Las aberturas de desarrollo: galería para equipos de acarreo, ore-pass, galería principal de transporte.

3. **Producción versus desarrollo**

   Las aberturas de desarrollo: galería para equipos de acarreo, ore-pass, galería principal de transporte, pique para izaje de mineral a superficie.

4. **Desarrollo de inclinados**

   El transporte con cinta la pendiente de la galería no debe pasar de 1/3 , el transporte exige pendientes de 1/7 y 1/9.

5. **Inclinado versus pique**

   Para realizar un pozo tiene un costo muy elevado considerando la perforación, infraestructura, equipos y revestimiento.

6. **Tamaño de la abertura**

   Es propicio a la producción ya sea mediante pique, inclinados; existe variables: densidad de mineral, capacidad y velocidad de izaje, tiempo de carguío y descarga, tiempo de izaje.

7. **Galerías, entradas y cruceros**

   Las labores de desarrollo son acordes con la forma del yacimiento.

8. **Chimeneas y rampas como desarrollo de producción**

   Su uso debe ser planificado como vías de producción si el mineral va ha ser izado.

9. **Almacenaje de mineral “ ore pocket”**

El tamaño correcto del pocket depende de la manera como se efectúa el izaje del mineral.

10. **Planeamiento de desarrollo para servicios**

Están sujetas a las consideraciones básicas que las aberturas de producción. Ejemplo: chimenea de ventilación, pique de servicios y para personal, galería de limpieza, pique de emergencias.

11. **Programa de exploración y desarrollo**

Posibilidades geológicas del yacimiento

Criterios para la elaboración del programa de exploración y desarrollo

Ilustración del programa de exploración desarrollo

12. **Construcción de bodegas y almacenes**

Un moderno sistema de minado depende de la productividad y la disponibilidad del equipo para la extracción del mineral.

13. **Sumidero y estación de bombeo**

Los sumideros son áreas para almacenar agua, pueden ser piques donde es bombeada a la superficie.

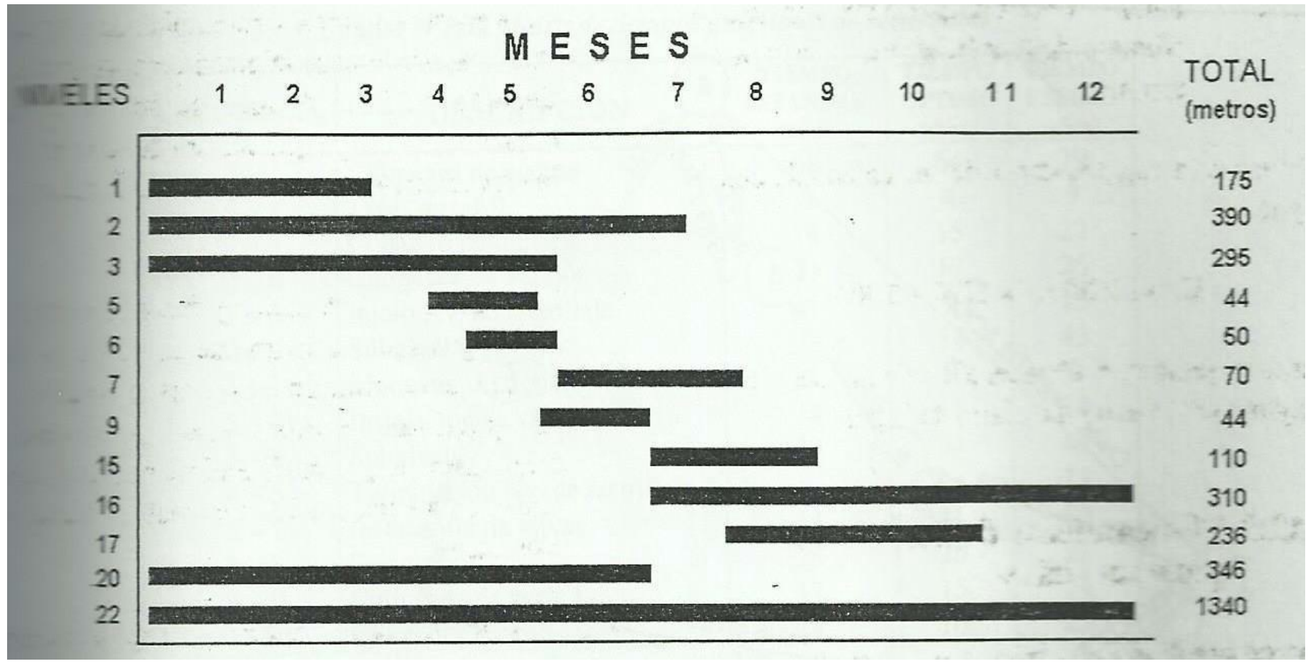


Figura 19: programa de explotación y desarrollo en GANT.

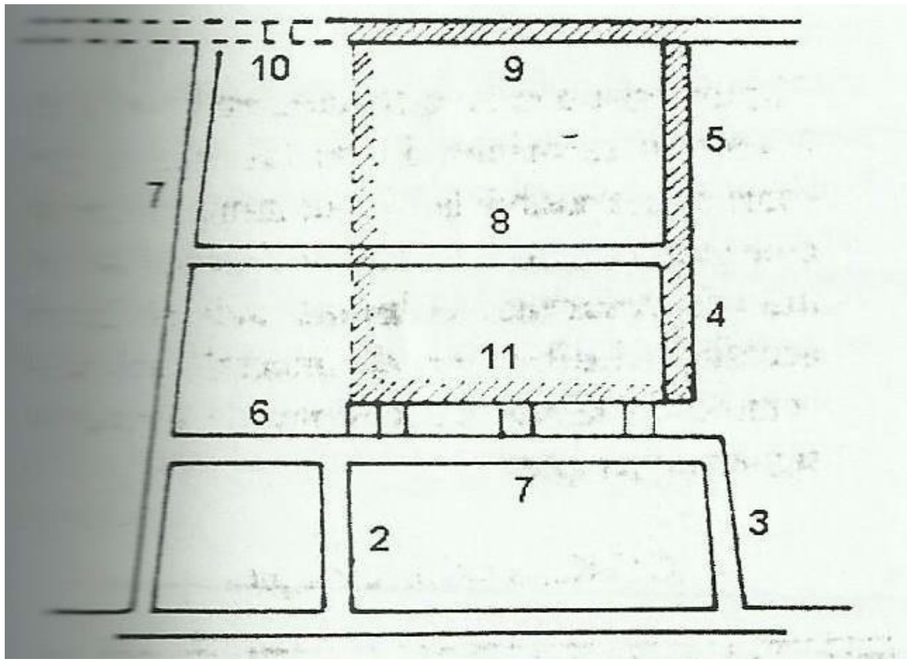


Figura 20: desarrollo y preparación de la veta.

10.14 Preparación para la explotación

En el yacimiento se prepara una planta abriendo una red de galerías que delimita en la misma un serie de secciones, a cada una de las cuales les corresponde un punto de carga.

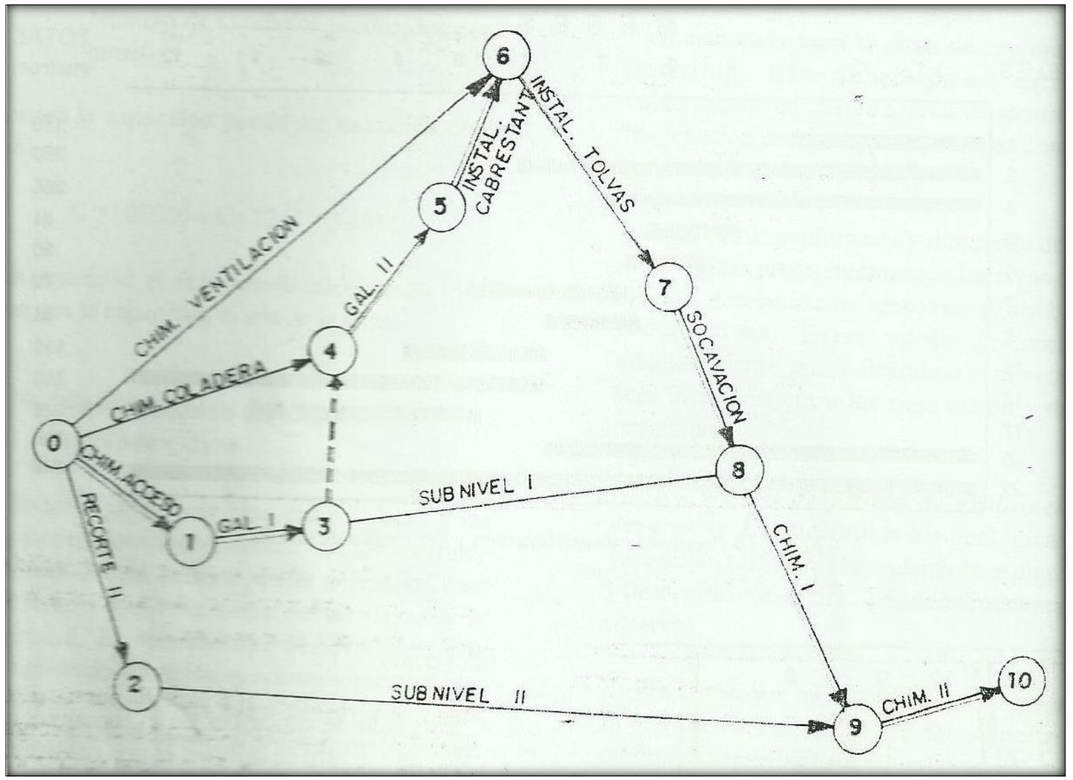


Figura 21: Red de actividades de preparación y desarrollo.

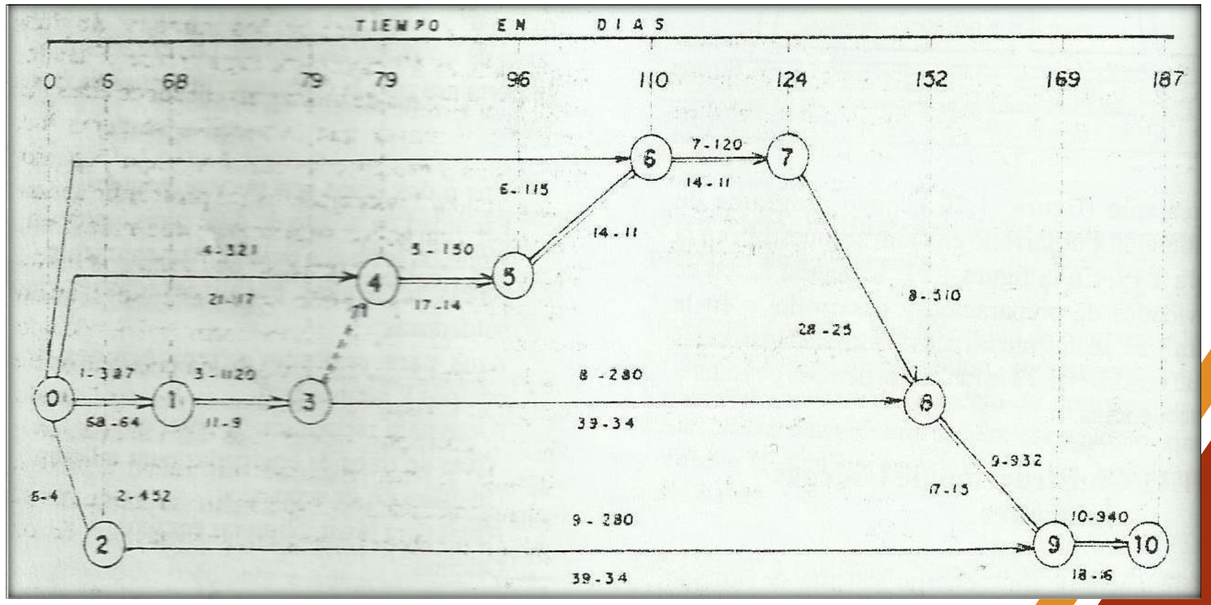
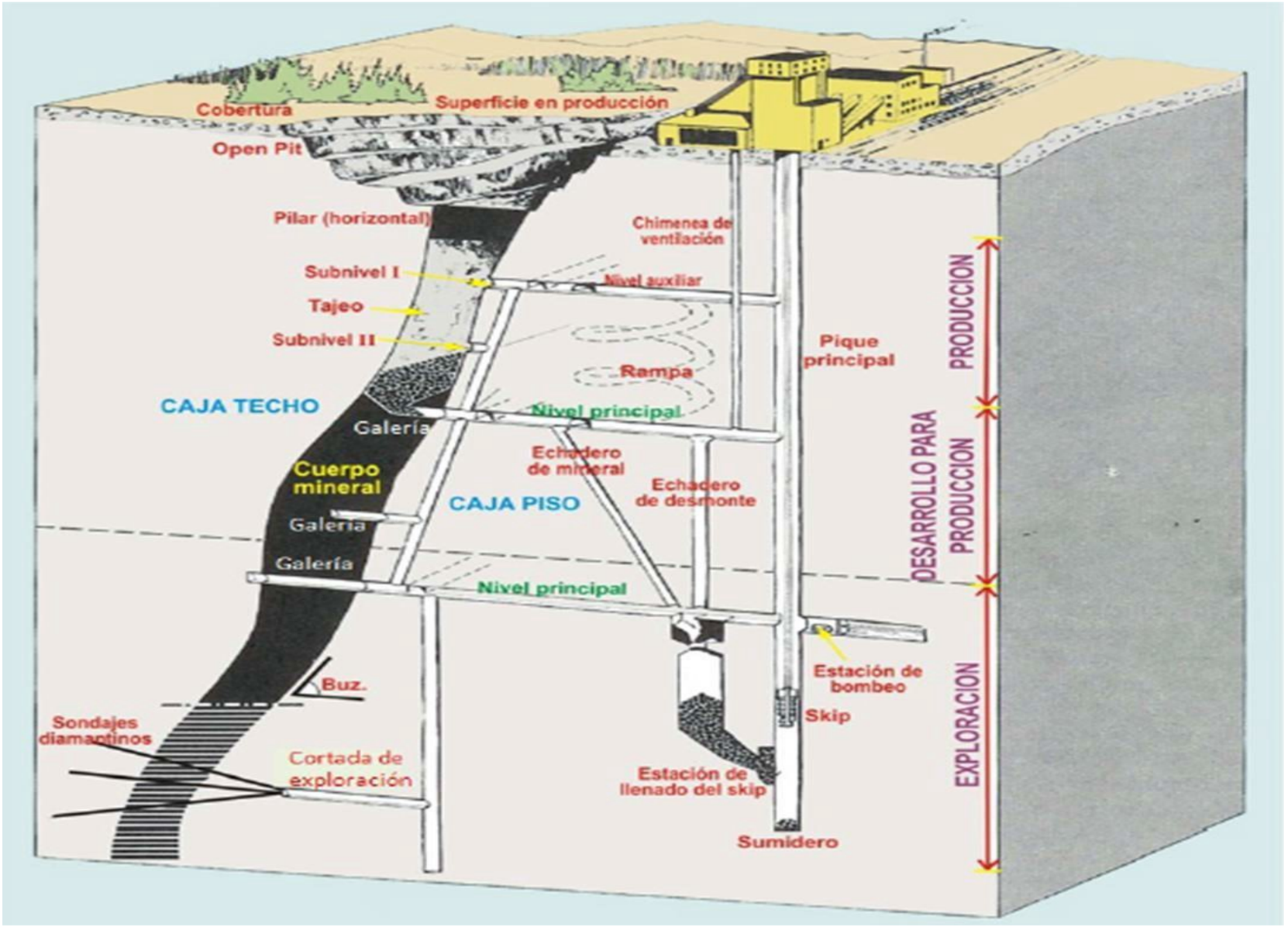


Figura 22: Red de actividades calendarizado.

Figura 23: Esquema de una Mina Subterránea.



PREPARACIÓN GENERAL DE UNA MINAA
TAJO ABIERTO

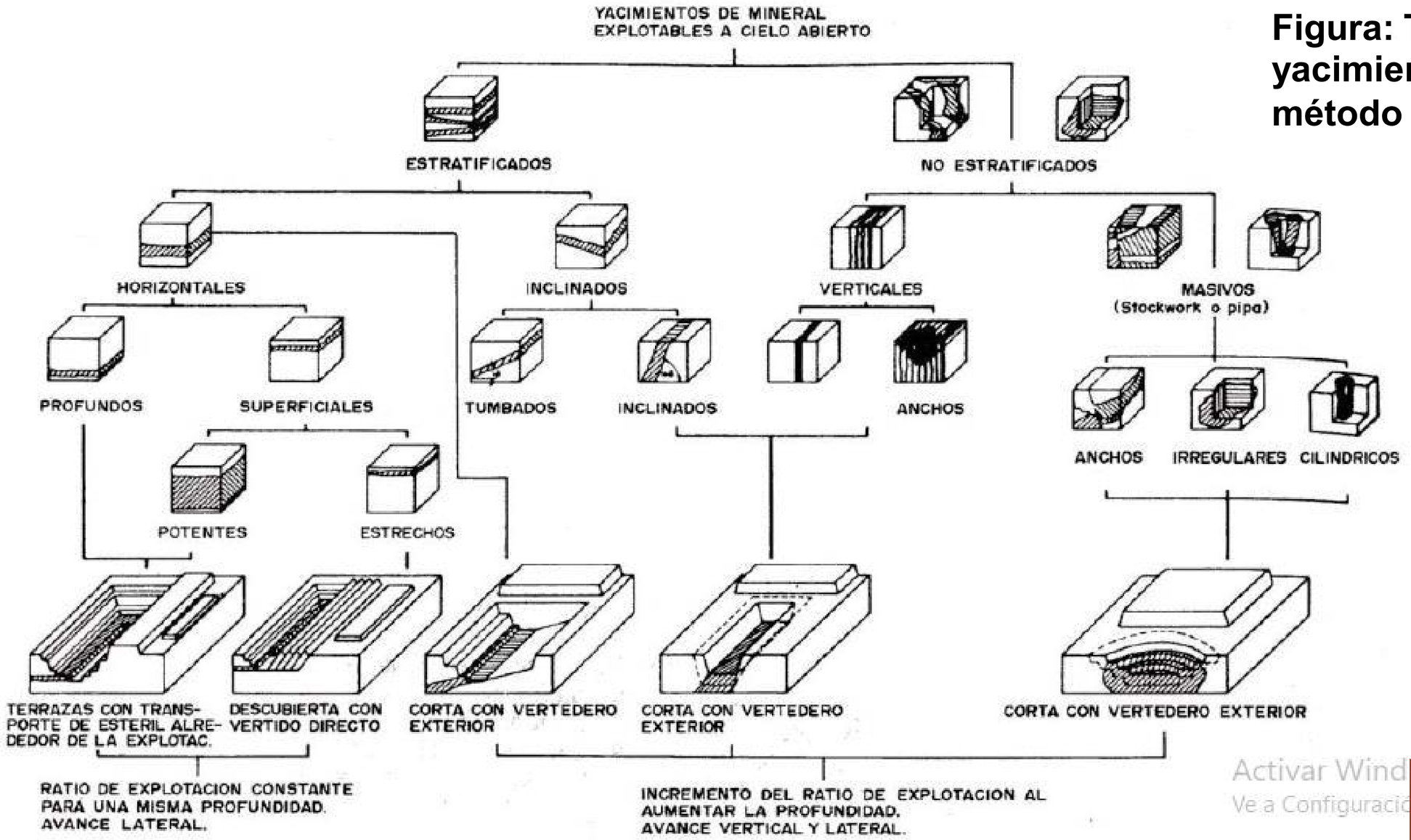
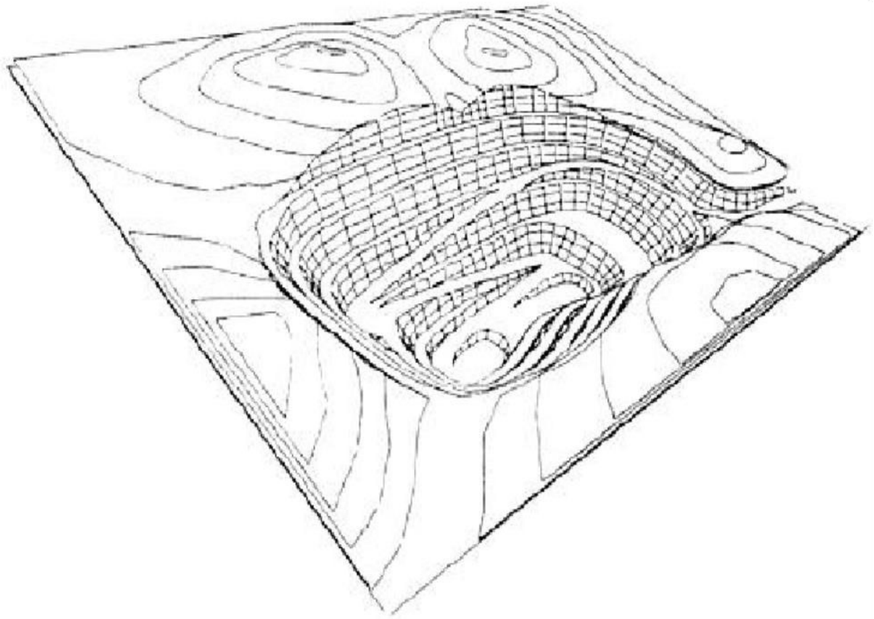


Figura: Tipos de yacimientos y el método de explotación.

Activar Wind
Ve a Configuraci

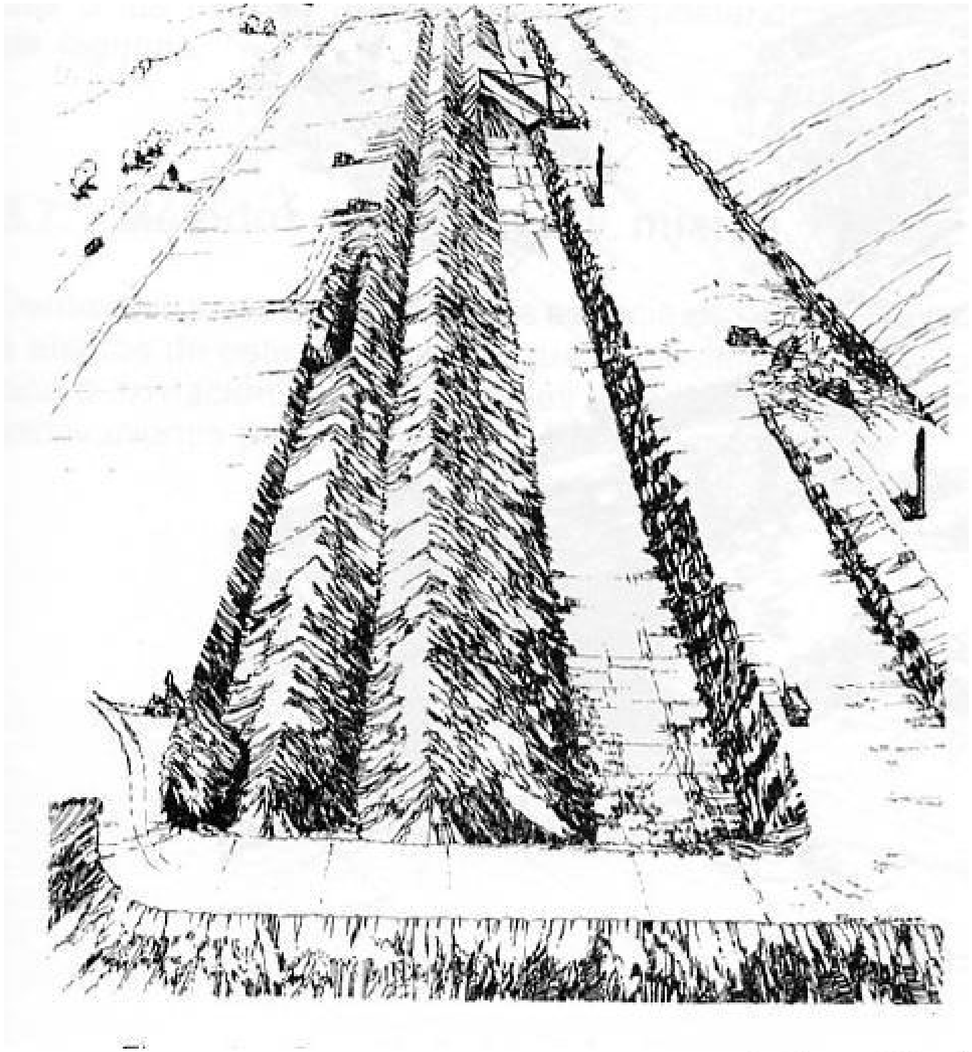
MÉTODOS DE EXPLOTACIÓN A CIELO ABIERTO

- Cortas
- Transferencia
- Descubierta



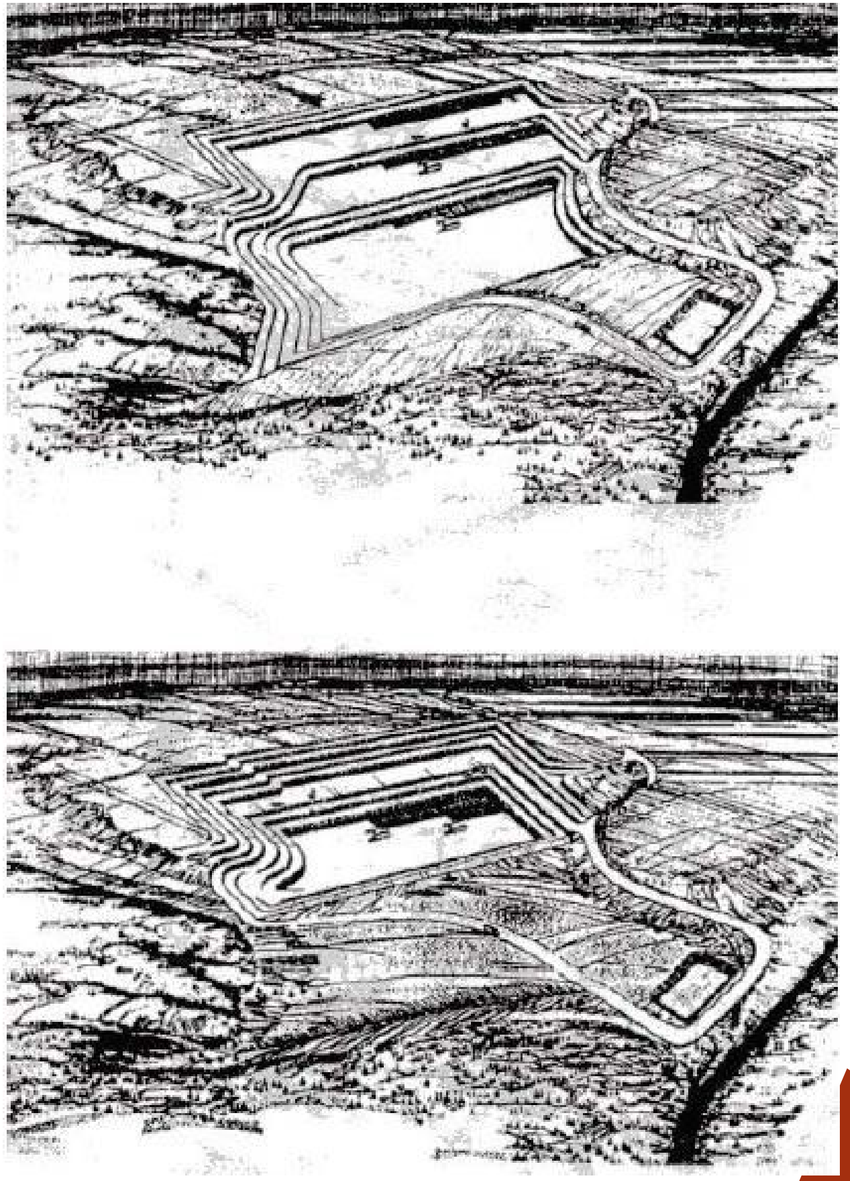
Esquema de una corta minera

Mina de Palabora.
Cortesía: Rio Tinto

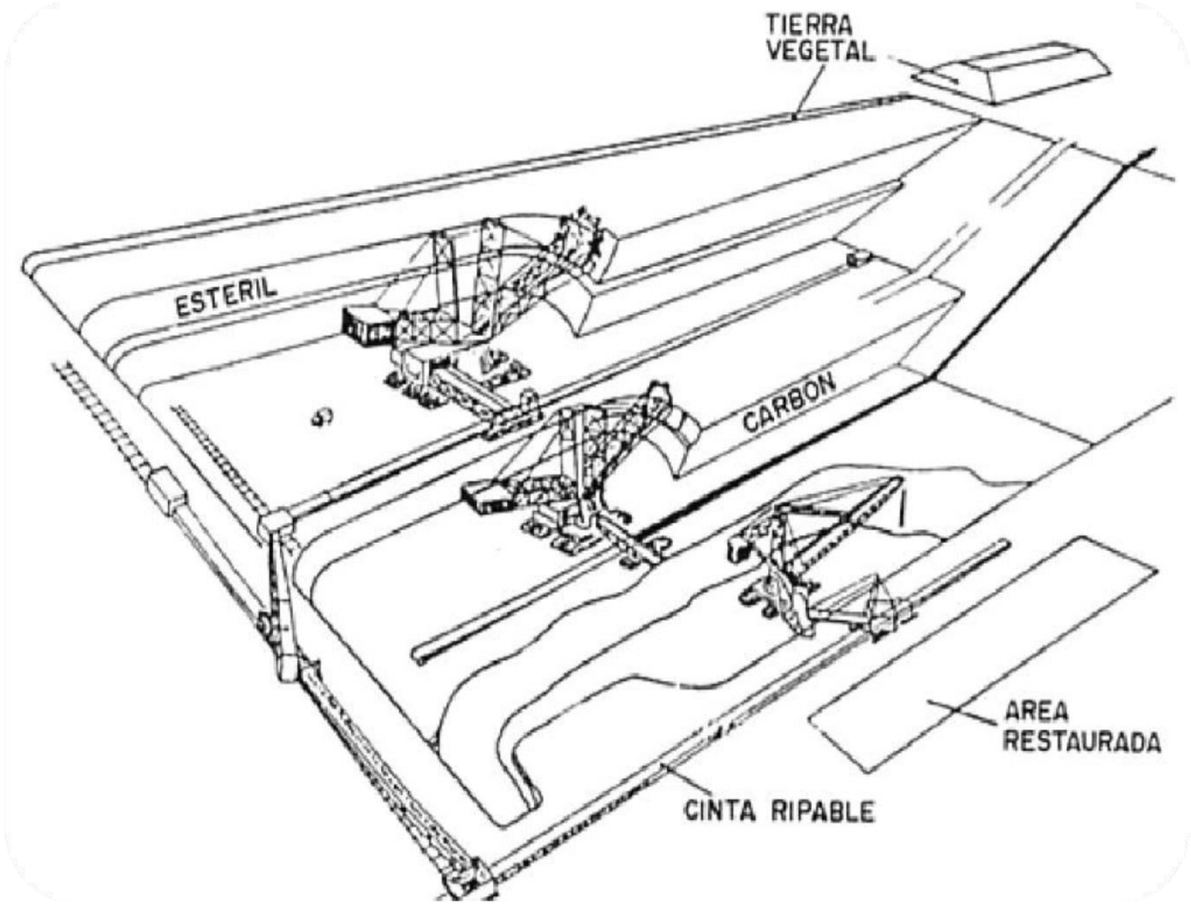


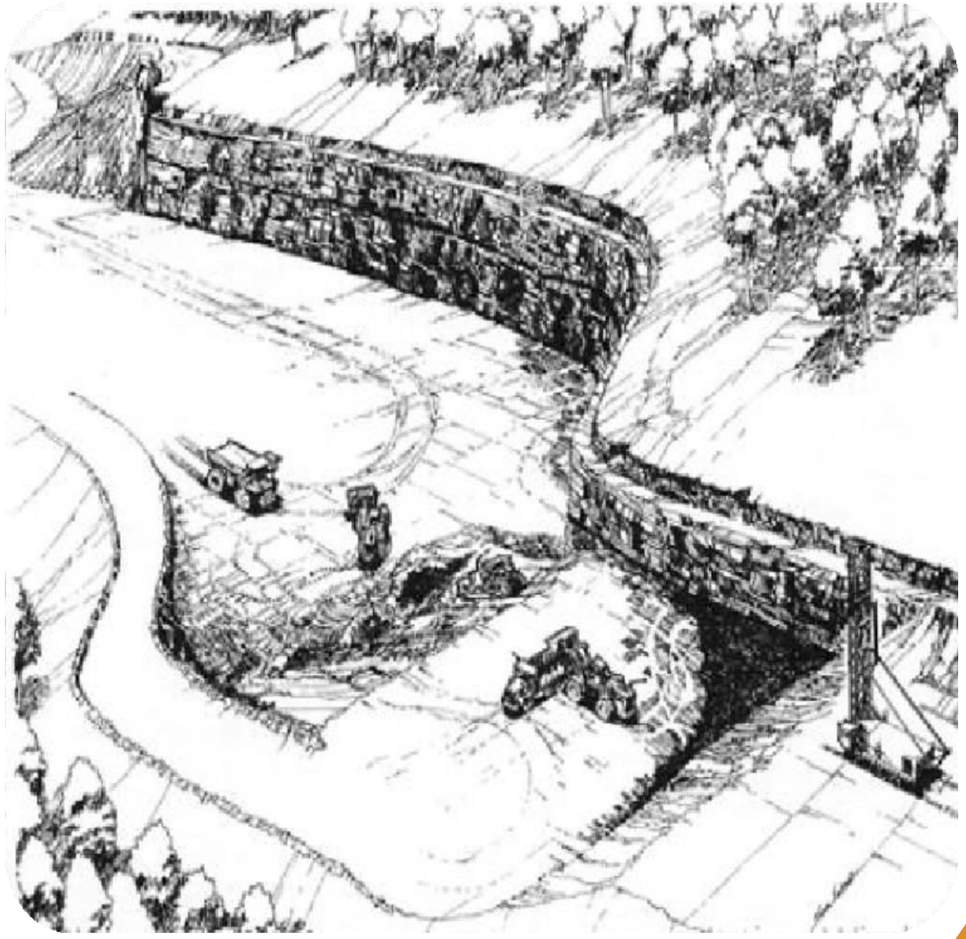
Descubierta de carbón

Activar Wind
Ve a Configuraci



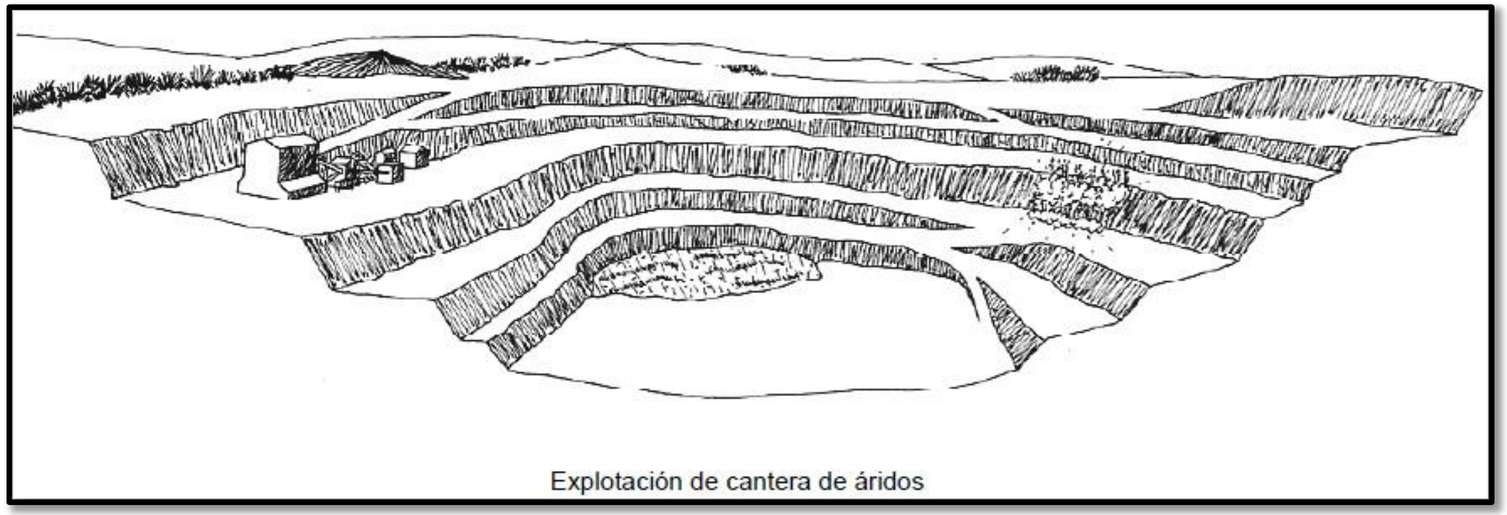
Método de terrazas





Método de contorno

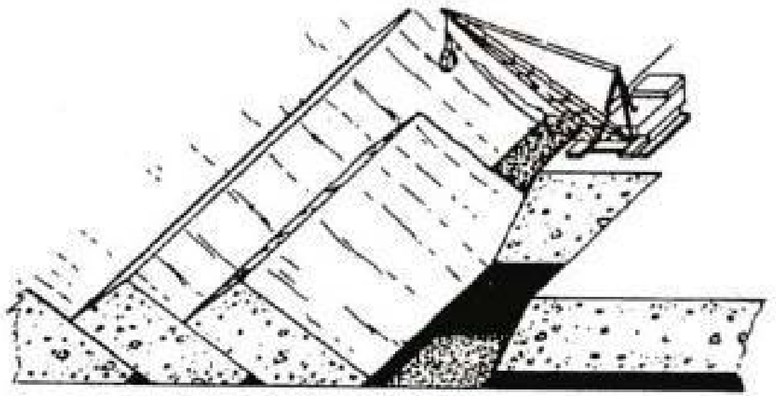
Método de contorno

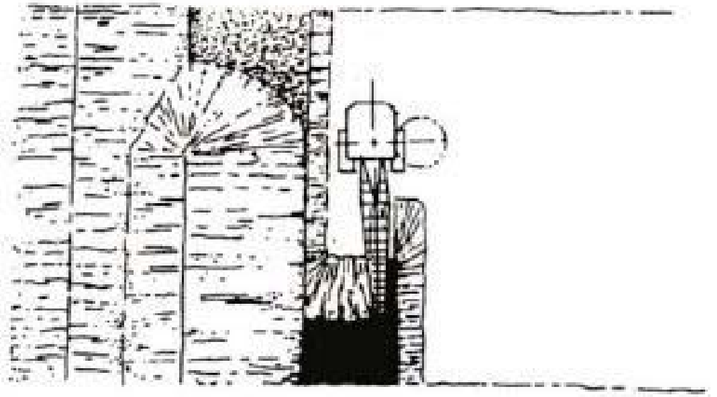


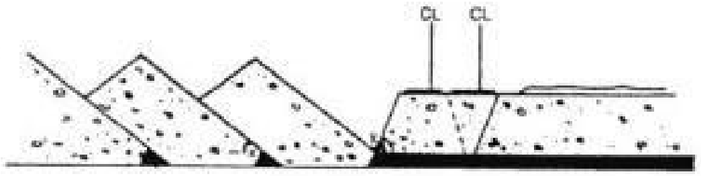
Explotación de cantera de áridos

Explotación por el método de “Auger Mining”.

Explotación de carbón por el método de descubierta con draga almacenando sobrezancas







Método de descubierta

MINERÍA HIDRAÚLICA

La extracción de los yacimientos formados hidráulicamente o formados debajo del agua, así también el agua utilizada para el arranque o transporte de materiales.

TEMA 3

- ✓ Preparación general de una mina subterránea
- ✓ Método con sostenimiento natural
- ✓ Método de minado con sostenimiento artificial

MINADO CON SOSTENIMIENTO NATURAL

Introducción

Los yacimientos que el arranque se realiza abriendo cámara o abertura se sostienen por sí mismos, sin que intervengan medios de sostenimiento artificial o relleno.

MINARO POR CÁMARAS Y PILARES

Llamado también “room and pillar” donde el mineral es excavado la mayor parte del yacimiento minable dejando parte del mineral como pilares o columnas que sirven para sostener el techo.

Consideraciones para su aplicación

-Cuerpos con buzamientos horizontal no debe exceder 30°.

-El mineral y la roca deben ser relativamente competentes.

-Minerales que no requieran de clasificación en la explotación.

-En depósitos de gran potencia y extensión.

Labores de desarrollo y preparación

En los yacimientos horizontales o casi horizontales labores como pozos de izaje, chimeneas, galerías de acceso,, echaderos; algunas de estas labores pueden ejecutarse paralelo al arranque o explotación.

Ubicación de la cámaras

Las cámaras se sitúan perpendicularmente a las galerías principales, pero con frecuencia se trazan de tla forma que su pendiente sea favorable para el transporte de los vagones o camiones en minas con rieles.

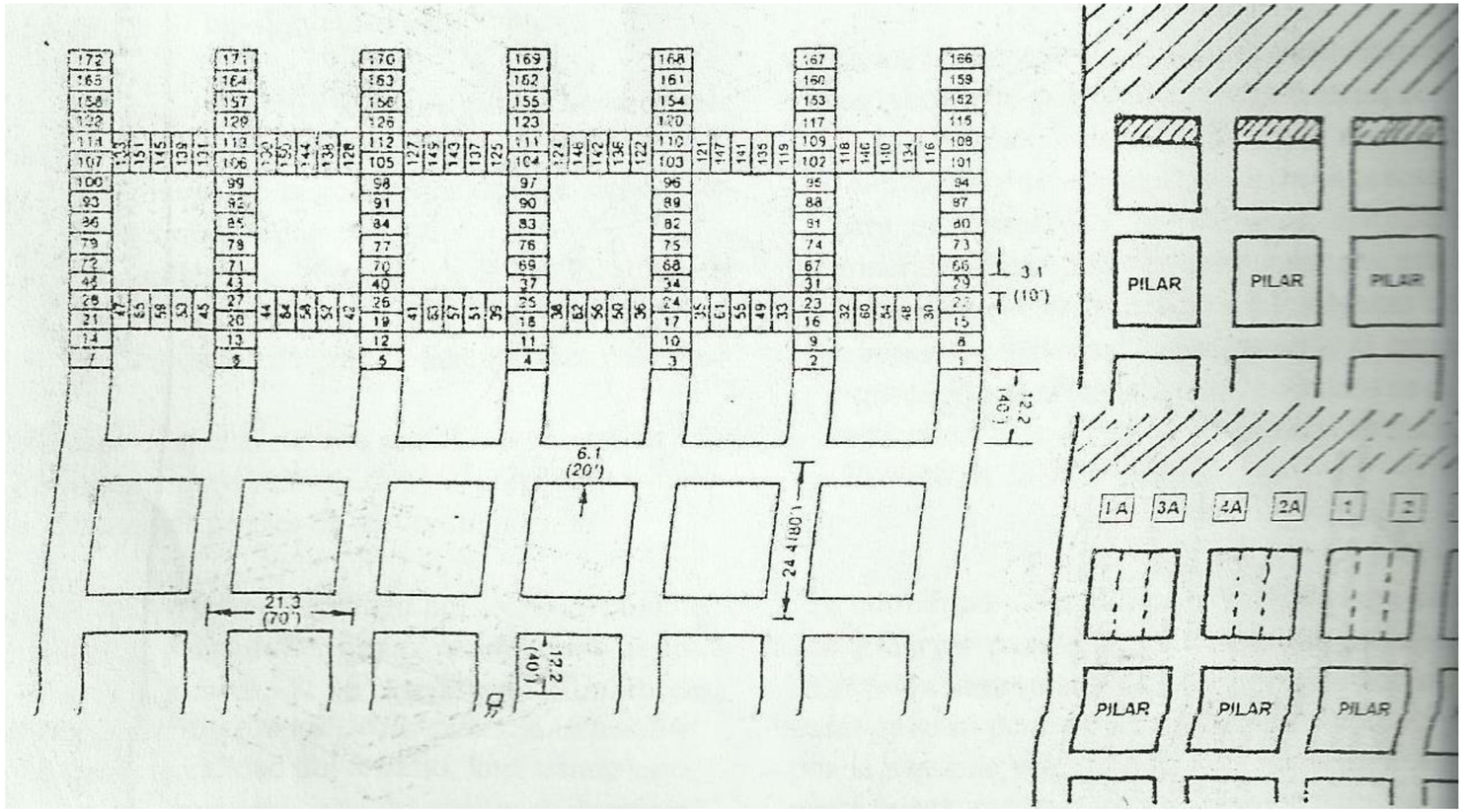


Figura 25: Desarrollo y preparación de cámaras y pilares.

-Cámaras y pilares sistemáticos.

Denominado también open “stope romos with regulars pillars”, los pilares se disponen de sección cuadrada, circular o rectangular que son columnas o muros que separan cámaras.

-Cámaras con pilares ocasionales.

Denominado también como “open stope with randon pillars”, se deja los pilares en las zonas estériles o de más baja ley del yacimiento.

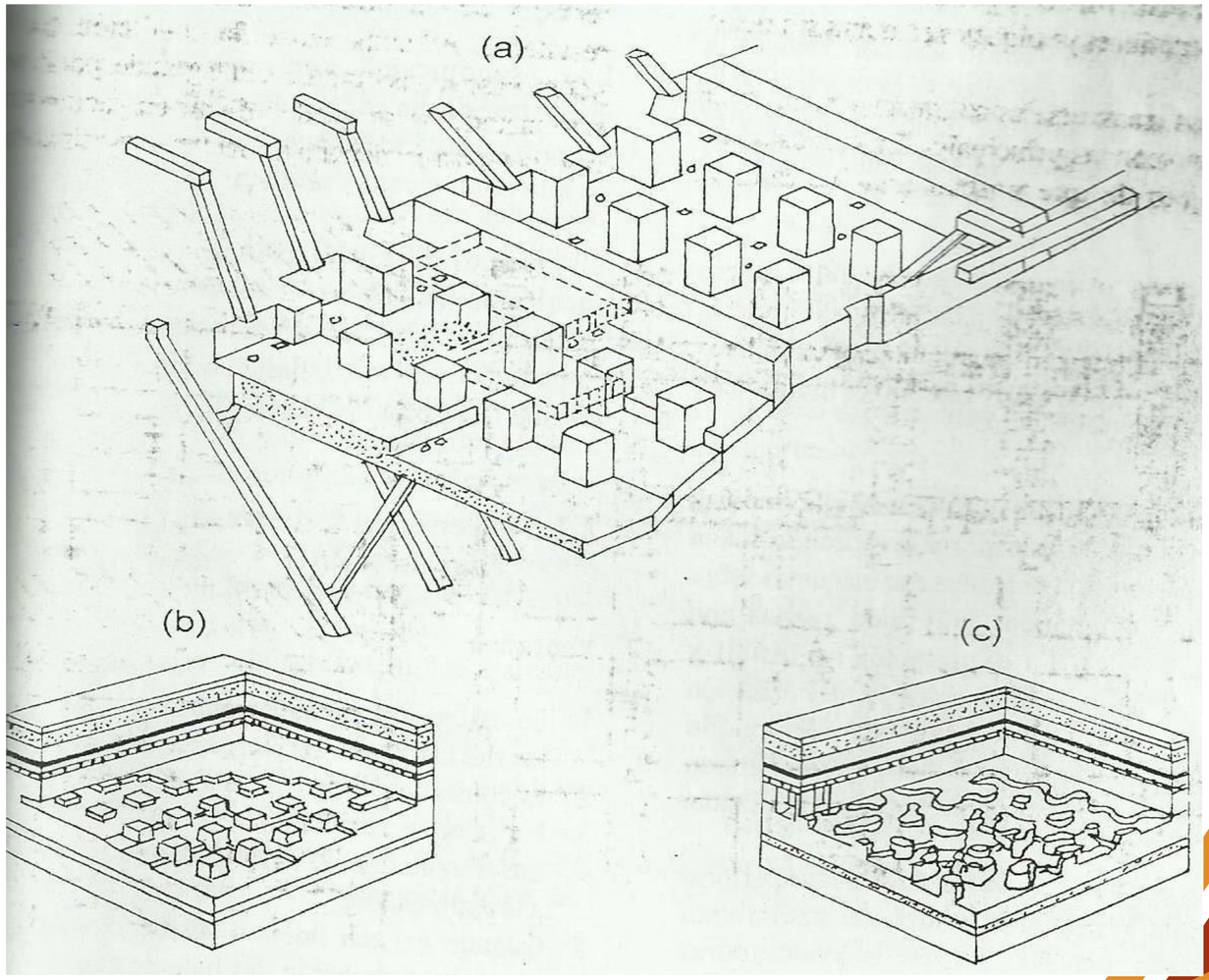


Figura 26: Cámaras y pilares en explotación.

MINADO

Perforación

En yacimientos horizontales la altura y el ancho del tajo corresponden a la galería. Las perforadoras con empujadores neumáticos hasta jumbo, cavo drill con brazos hidraúlicos y jackleg.

Carguío y transporte

En los estratos horizontales el mineral volado se carga directamente de los frentes de los tajos.

Ventajas y desventajas del método

Ventajas

- El consumo de madera es pequeño.
- No se necesita relleno.
- Las irregularidades del yacimiento afectan poco a la explotación.
- No se necesita madera para la entibación.
- El arranque y la carga son fáciles.

Desventajas

- La ventilación es defectuosa.
- Los pilares son difíciles de recuperar.
- El rendimiento por hombre-guardia es moderado.
- El consumo de madera o pernos de roca puede ser mayor cuando el techo es inestable.
- Dificultad de la clasificación del mineral en las explotaciones.

Variantes del método de cámaras y pilares

a. ***Minado Horizontal***

   Se denomina “room and pillar” para yacimientos horizontales.

b. ***Minado inclinado***

   Es para mantos inclinados.

c. ***Minado en forma de escalera***

   Depósitos inclinados.

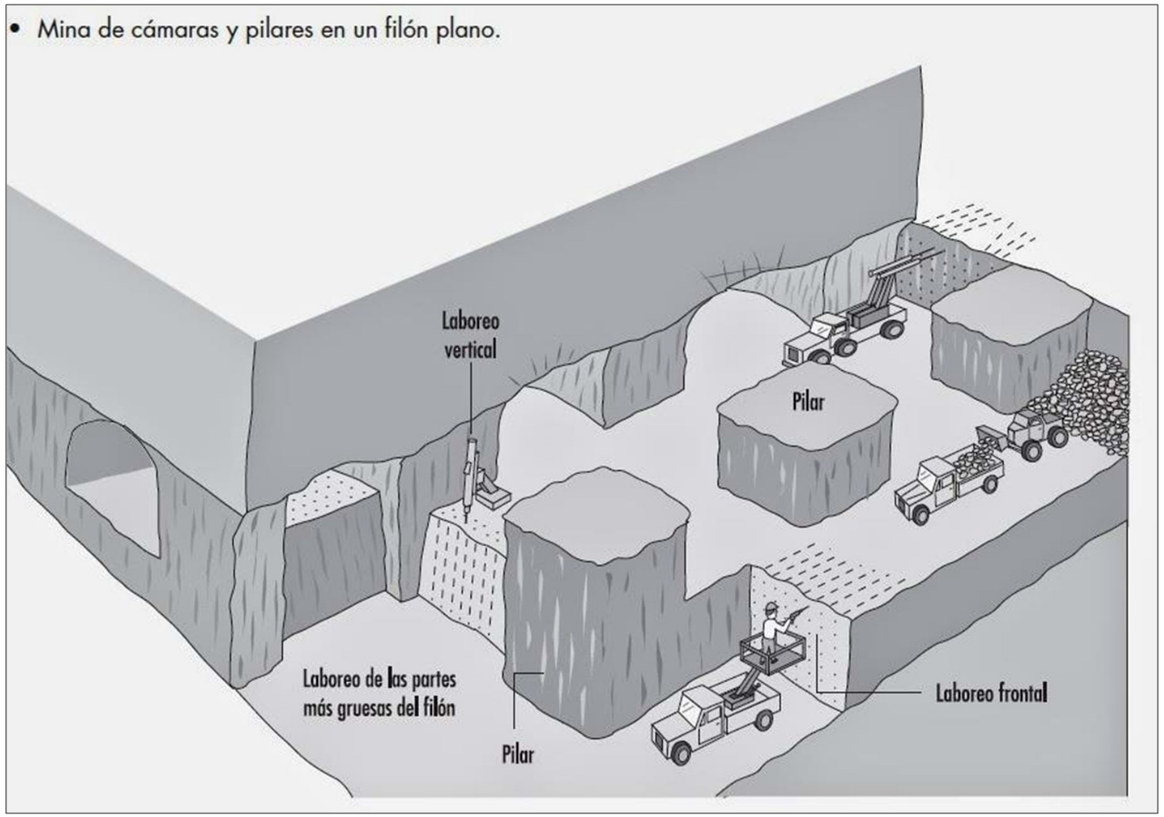
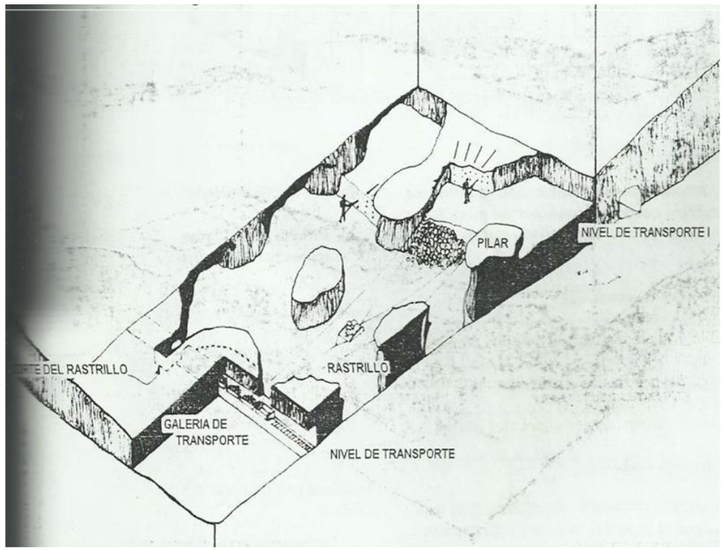


Figura 27: Minado horizontal.



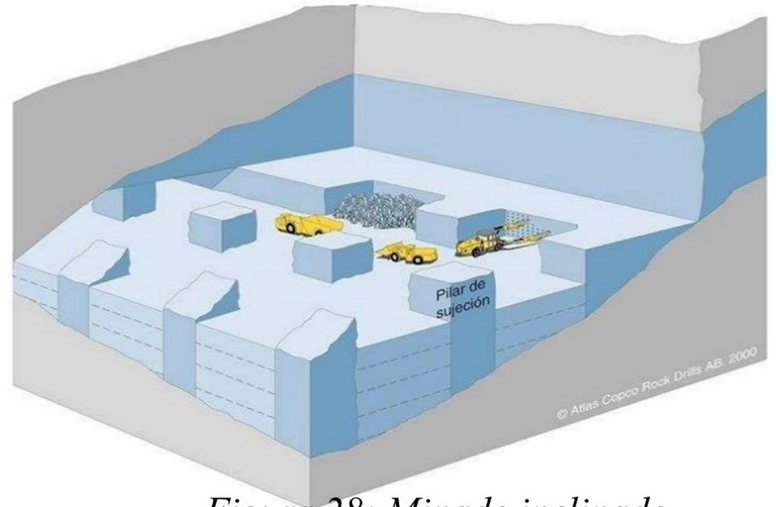


Figura 28: Minado inclinado.

Diseño de los pilares

Cuando se requiere dimensionar los pilares es encontrar la seguridad y estabilidad de la excavación.

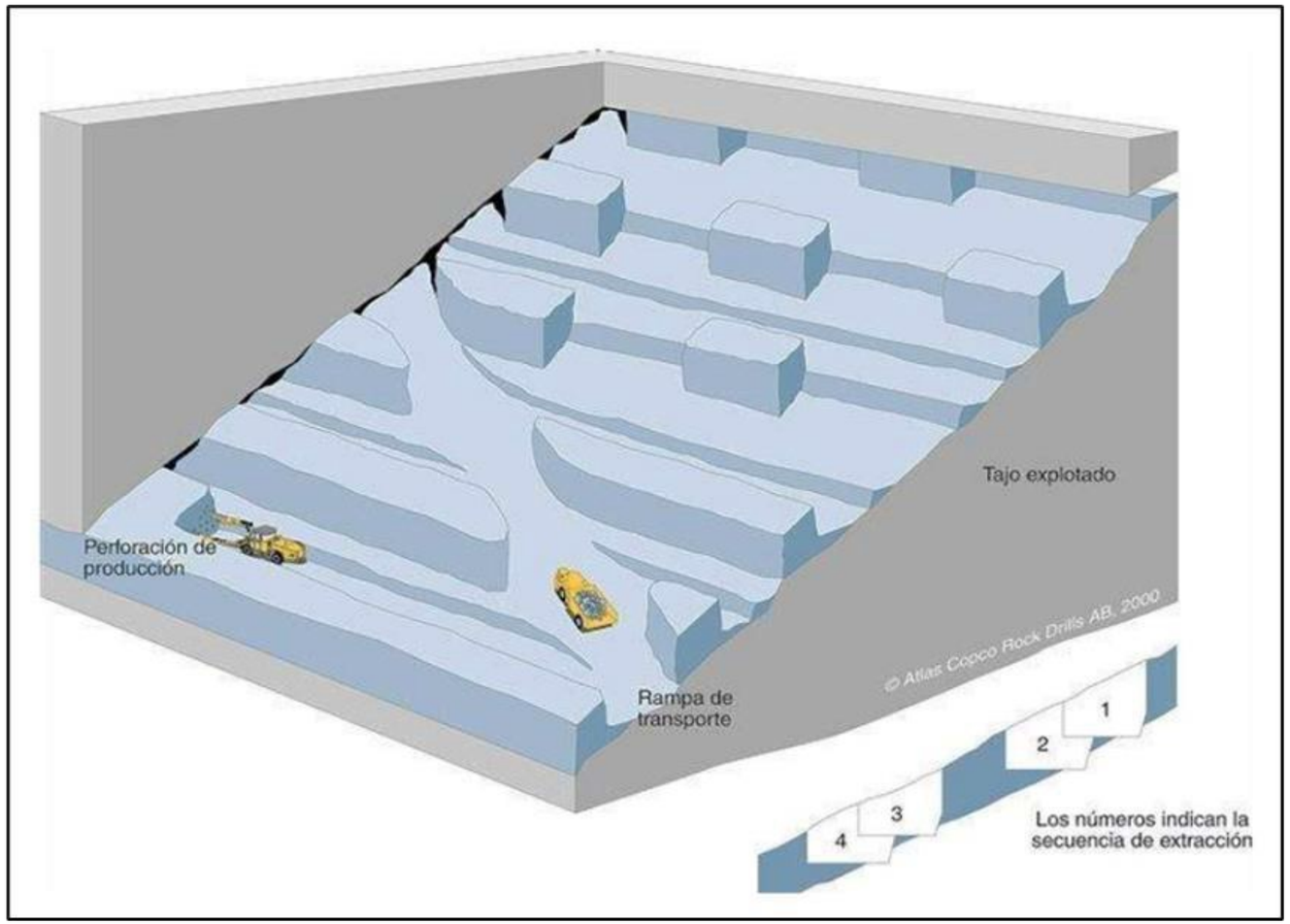


Figura 29: Minado en forma de escalera.

TEORÍA DEL ÁREA ATRIBUIDA

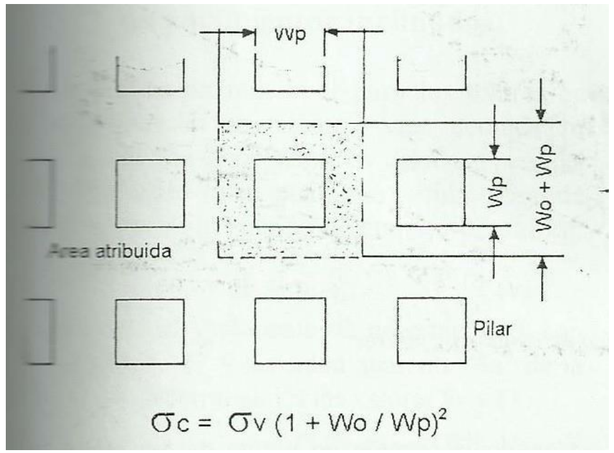


Figura 30: Pilares cuadrados.

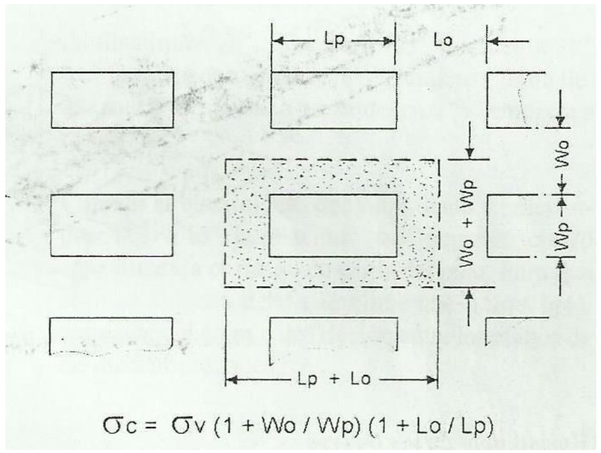


Figura 31: Pilares rectangulares.

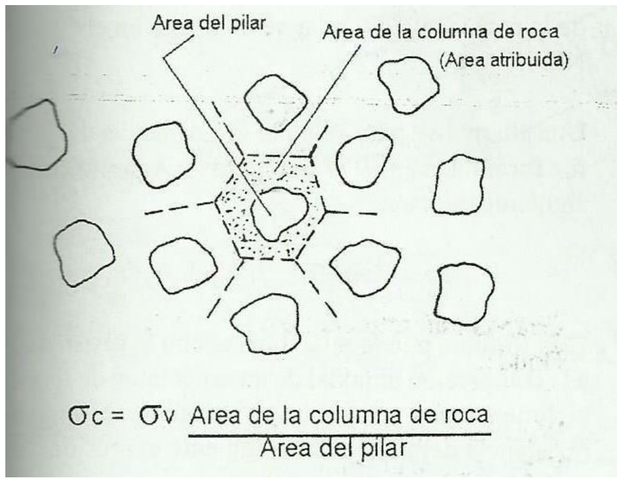


Figura 32: Pilares irregulares.

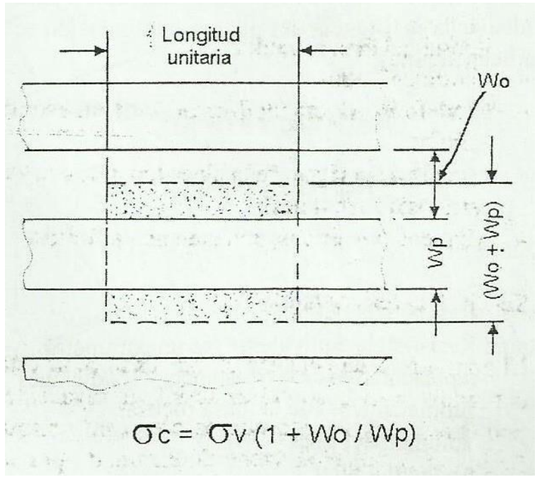


Figura 33: Pilares de costilla.

RESISTENCIA DE LOS PILARES

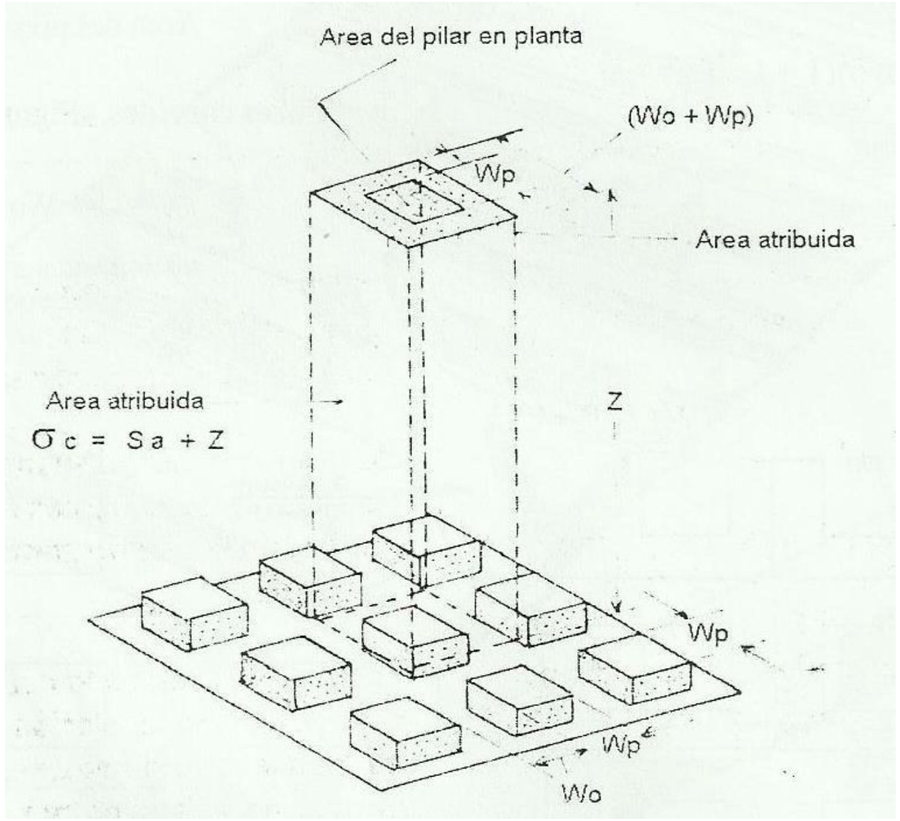


Figura 34: Distribución típica de cámaras y pilares.

PILARES NORMALES AL BUZAMIENTO EN YACIMIENTOS INCLINADOS

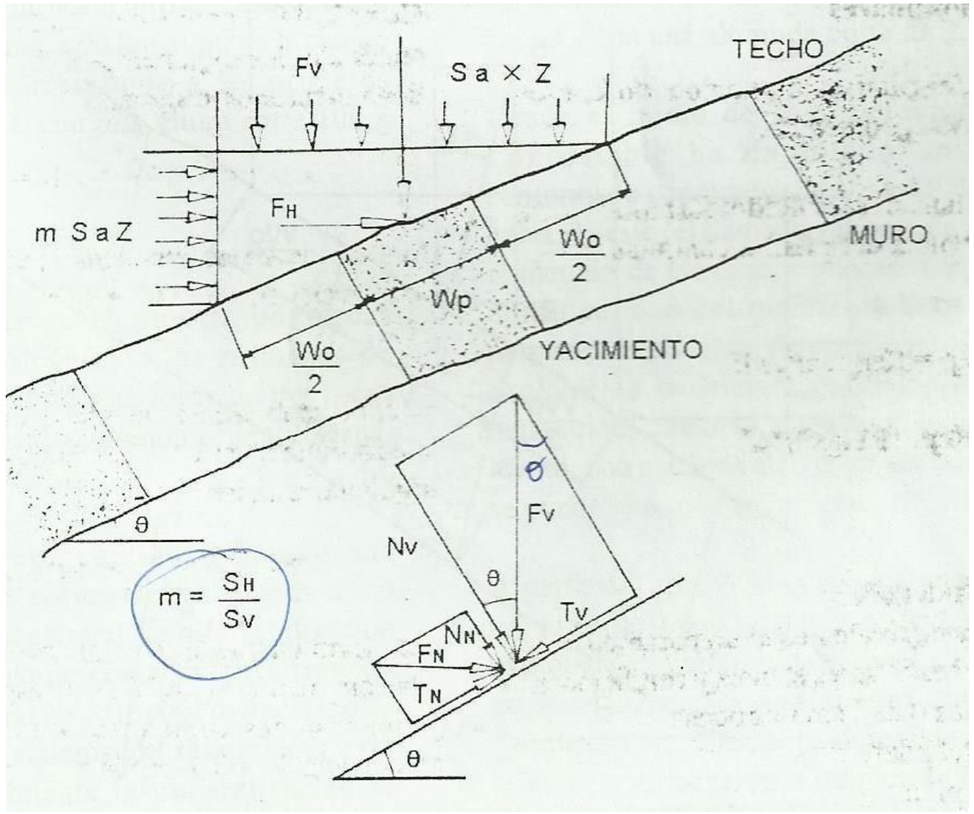


Figura 35: Pilares de las caras normales a las caras.

PILARES INCLINADOS CON RESPECTO AL BUZAMIENTO EN YACMIENTOS INCLINADOS

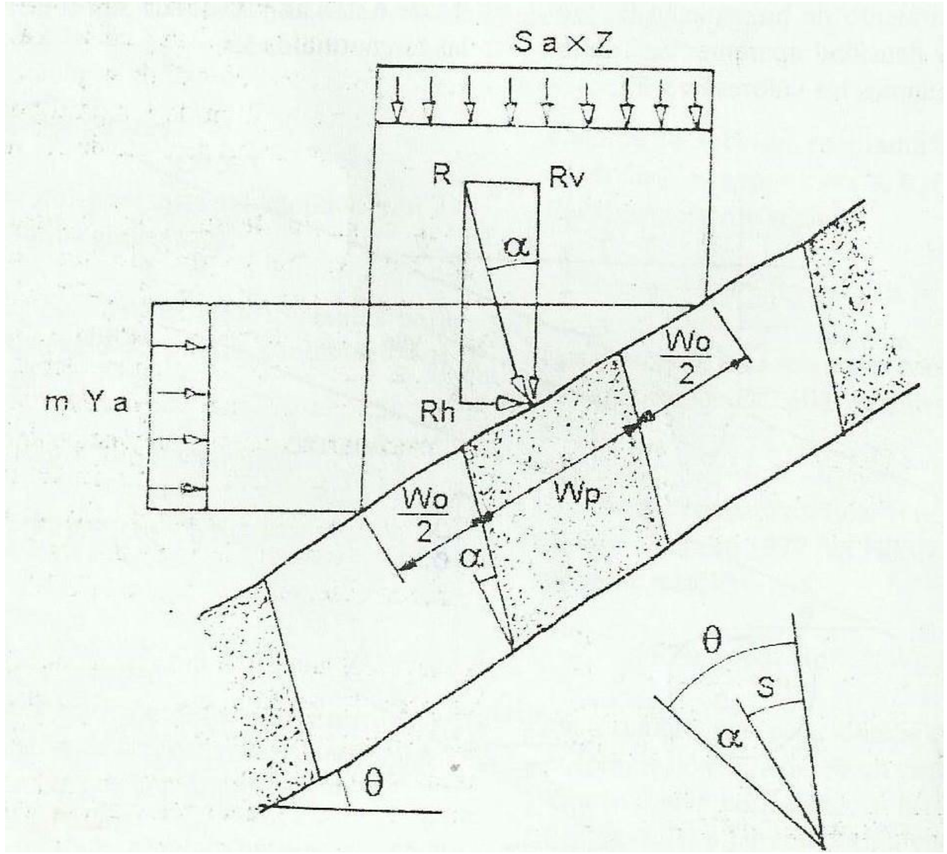
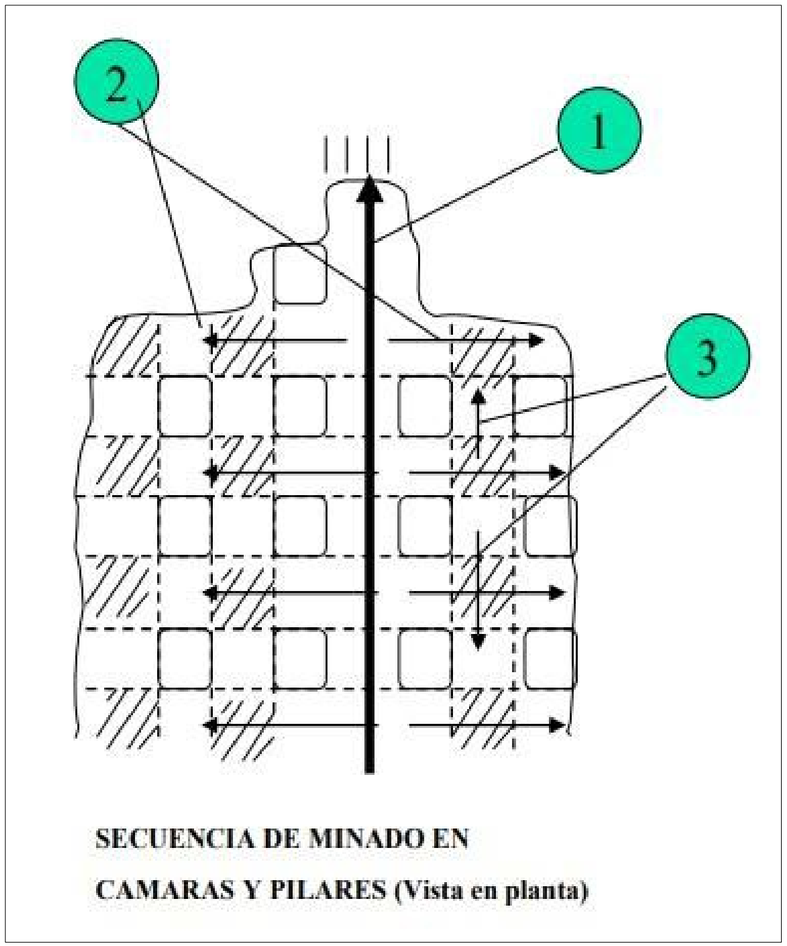
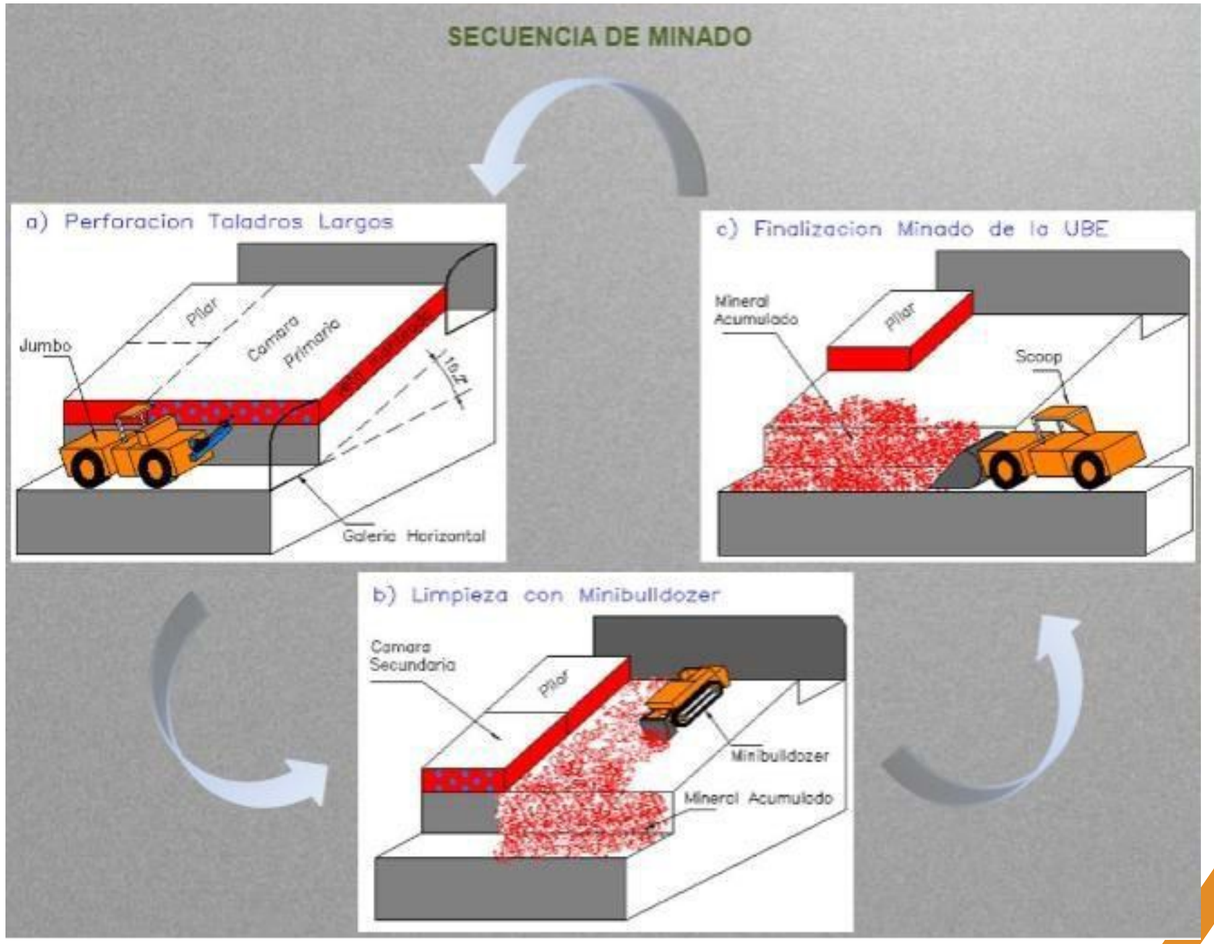


Figura 36: Pilares inclinados con respecto al minado.

SECUENCIA DE MINADO





- **Cámaras y pilares en la mina Condestable.**

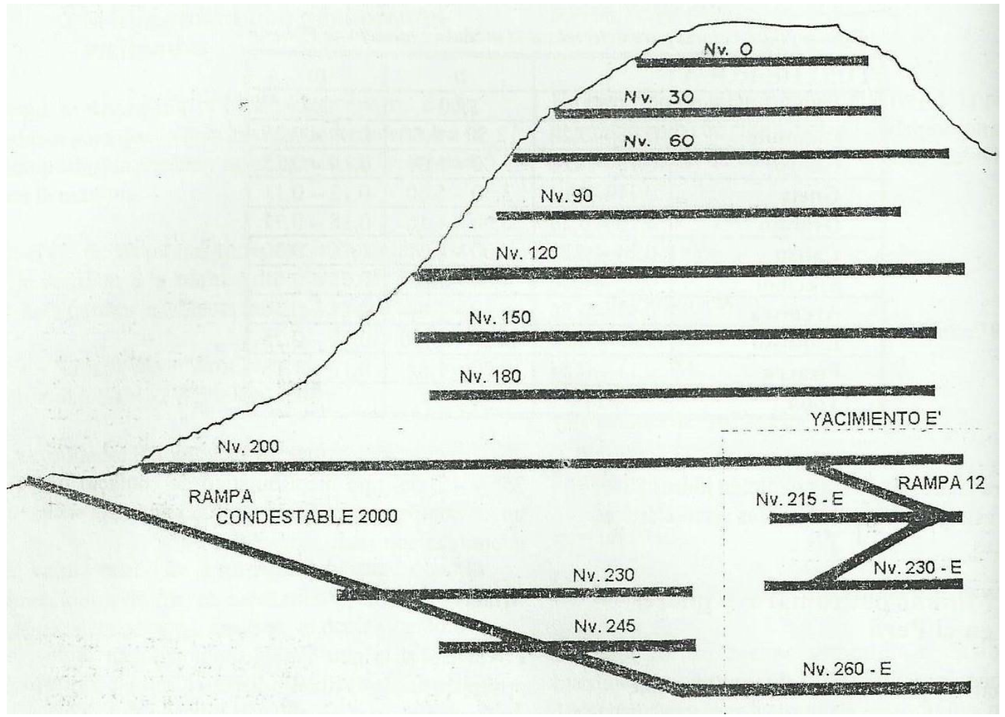


Figura 37: Esquema de la disposición general de las labores de la Mina Condestable.

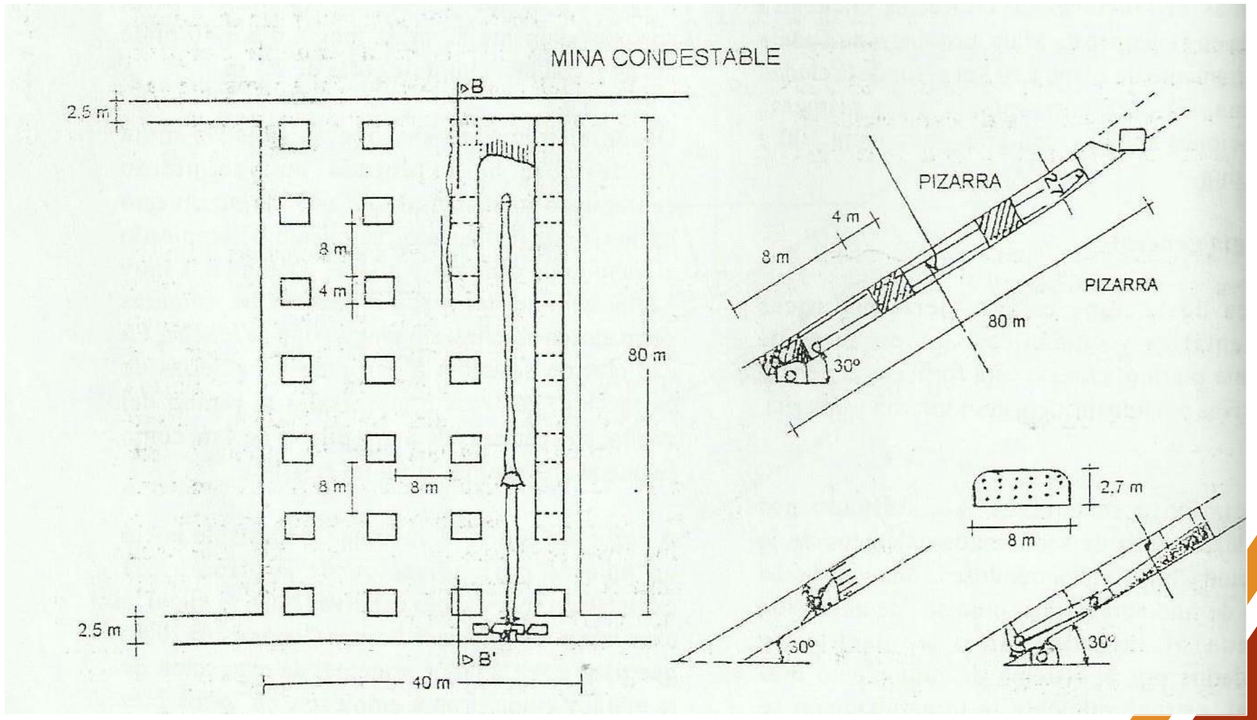
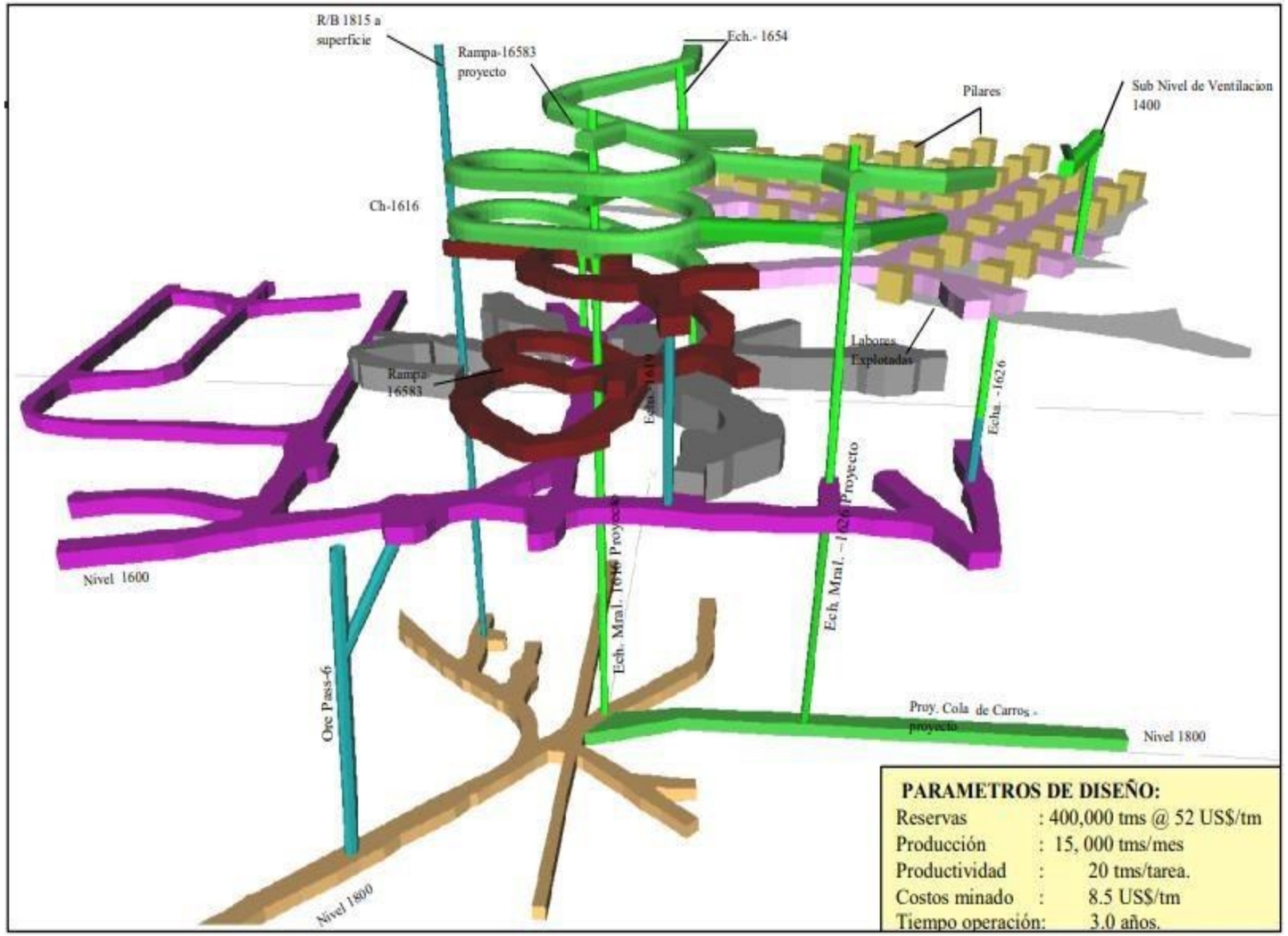


Figura 38: Esquema representado del método de explotación cámaras y pilares.



- **APLICACIÓN DE CAMARAS Y PILARES EN NV. 1600 - PISO 15 - CUERPO J337B, MINA CERRO DE PASCO (Año 2002)**

- **Cámaras y pilares en San Ignacio de Morocha (SIMSA).**

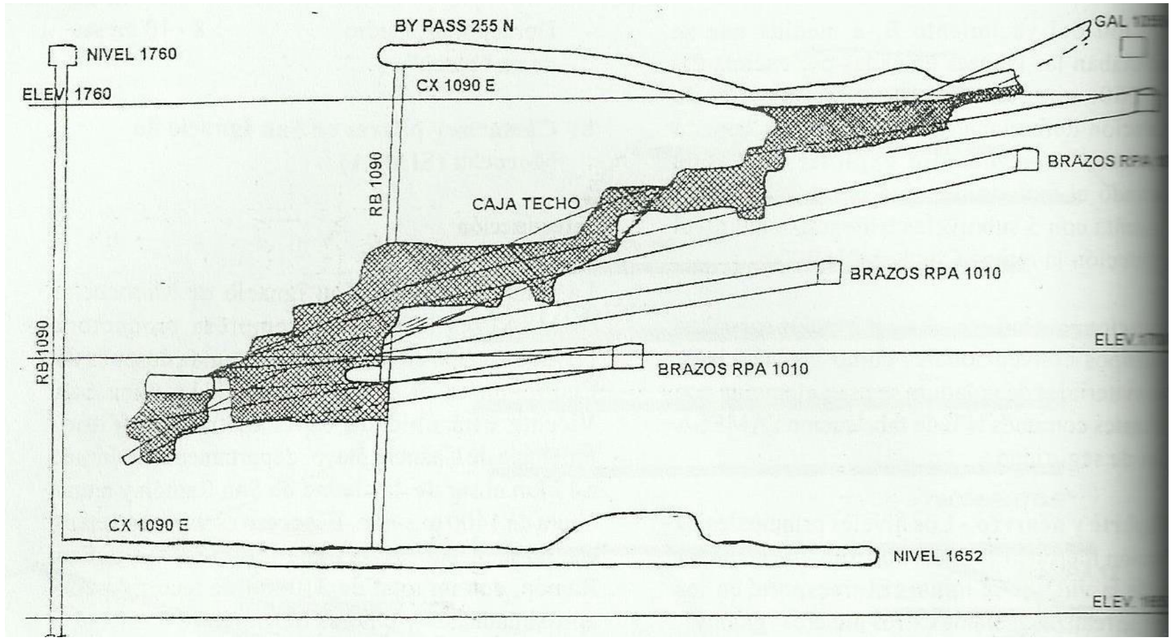


Figura 39:Sección transversal 1090 mostrando la rampa y accesos vista de cuatro cortes de minado desde un acceso.

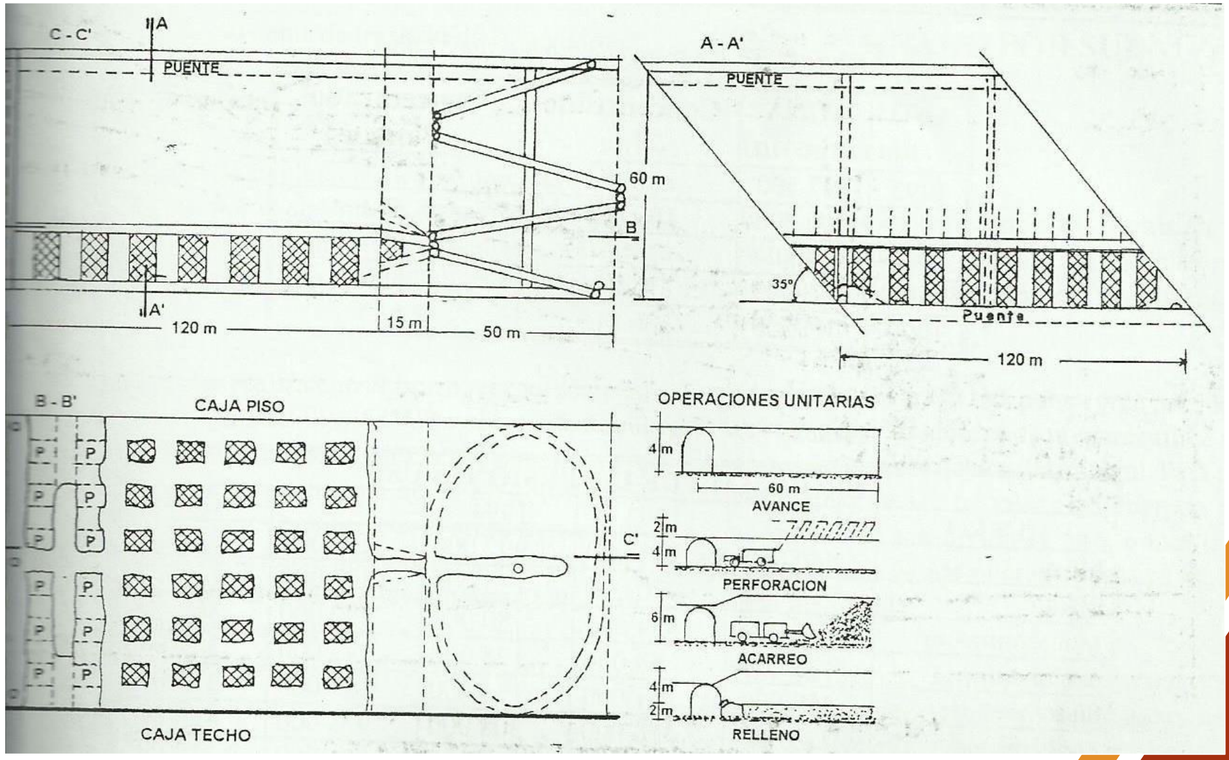


Figura 40:Esquema representativo del método de explotación corte y relleno con pilares-ascendente.

MINADO POR SUBNIVELES

- ***Consideraciones de diseño.***

  El yacimiento debe ser vertical o cercano a ella.

  La roca caja y mineral debe ser competente y buena estabilidad.

- ***Desarrollo y preparación***

  Acceso a los tajeos, intervalos de niveles, chimeneas, galerías de perforación**.**

- ***Diseño de tajeo***

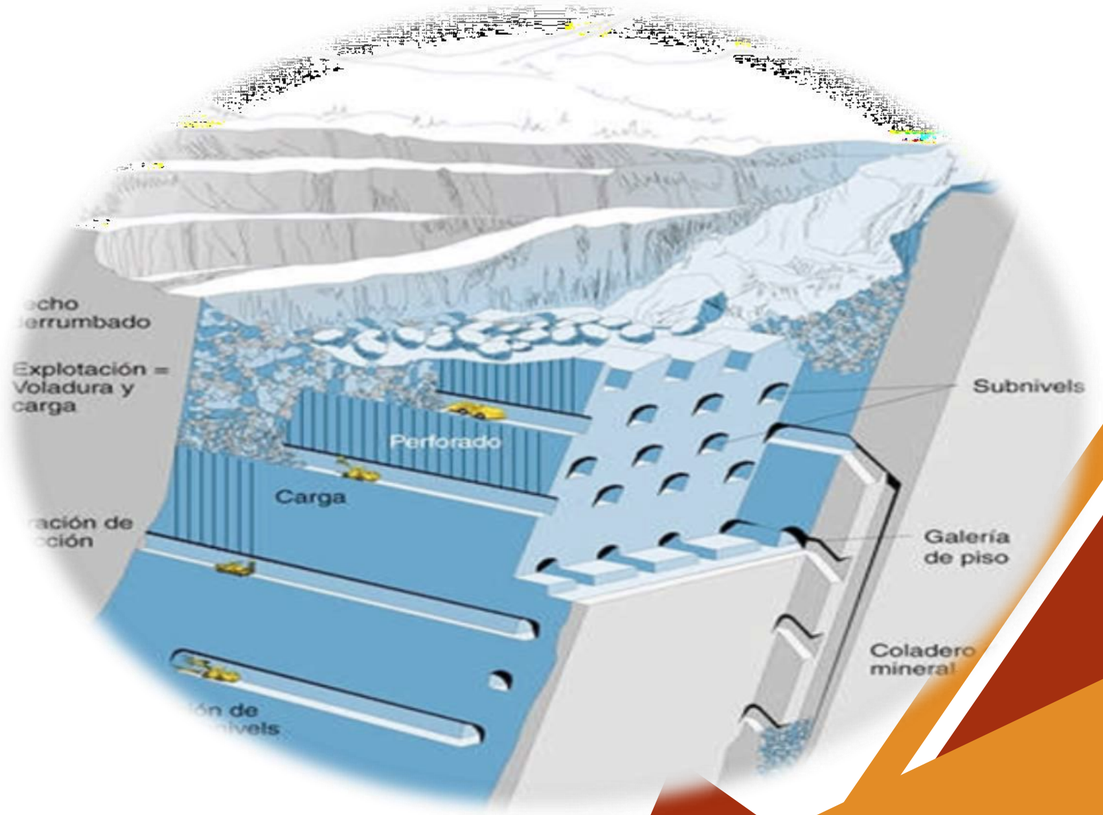
  Ubicación de los draw-points y diseño Chimenea

  “Under cut” o corte inferior horizontal

- ***Producción***

  Con taladros largos en paralelo

  Con taladros en anillo o abanico



- ***Carguío y transporte***

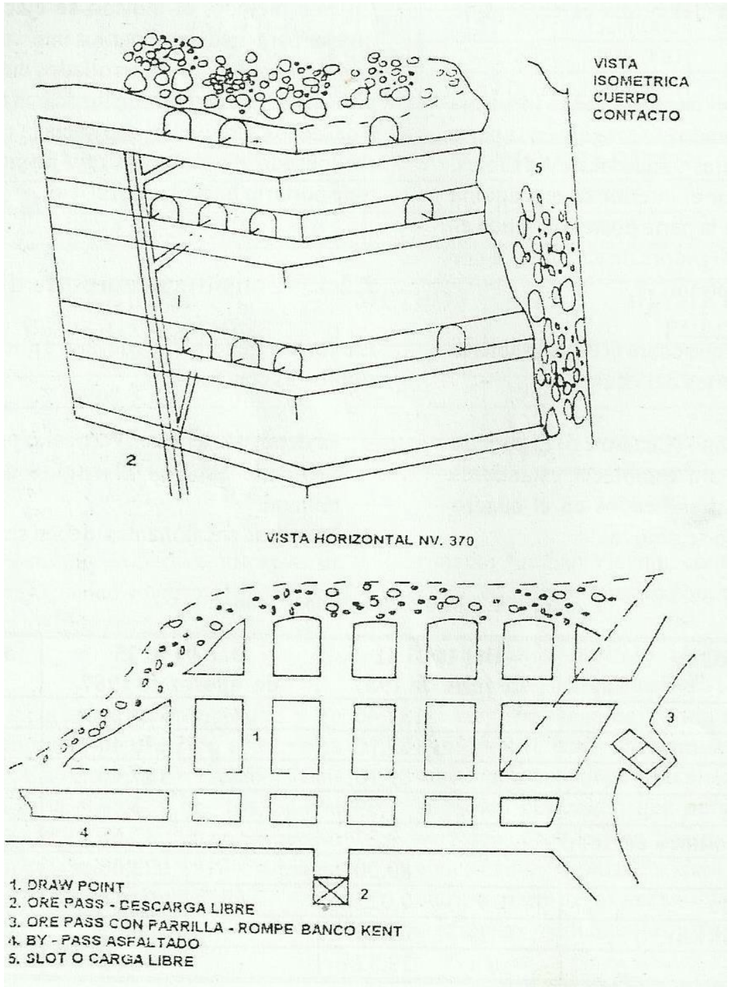


Figura 39:Preparación y desarrollo- San Rafael.

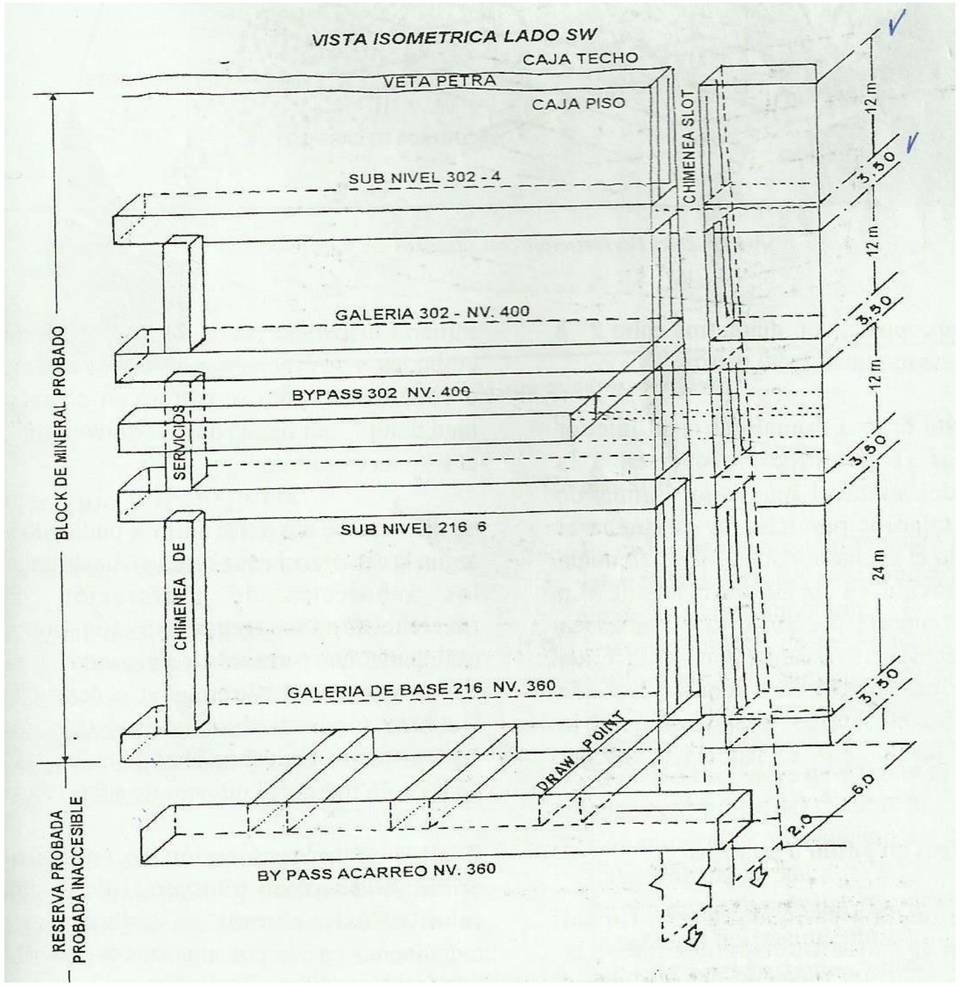


Figura 40:Preparación de chimeneas y Draw Points.

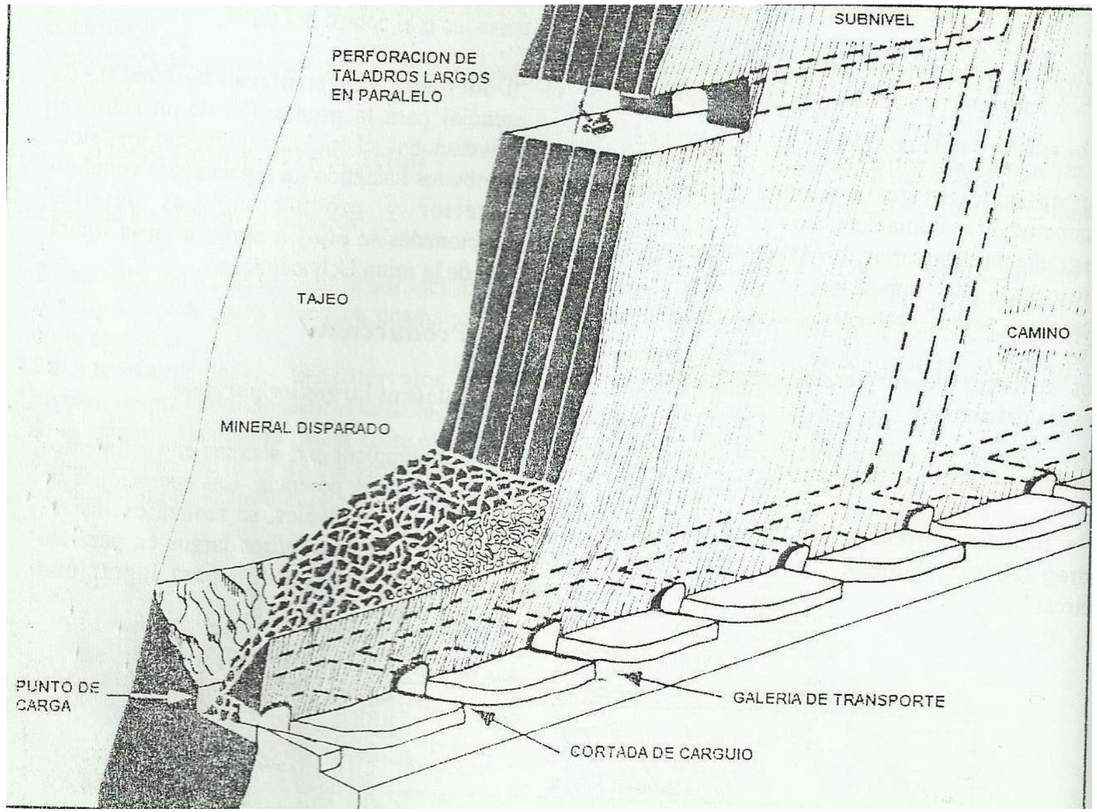


Figura 41:Perforación con taladros en paralelo.

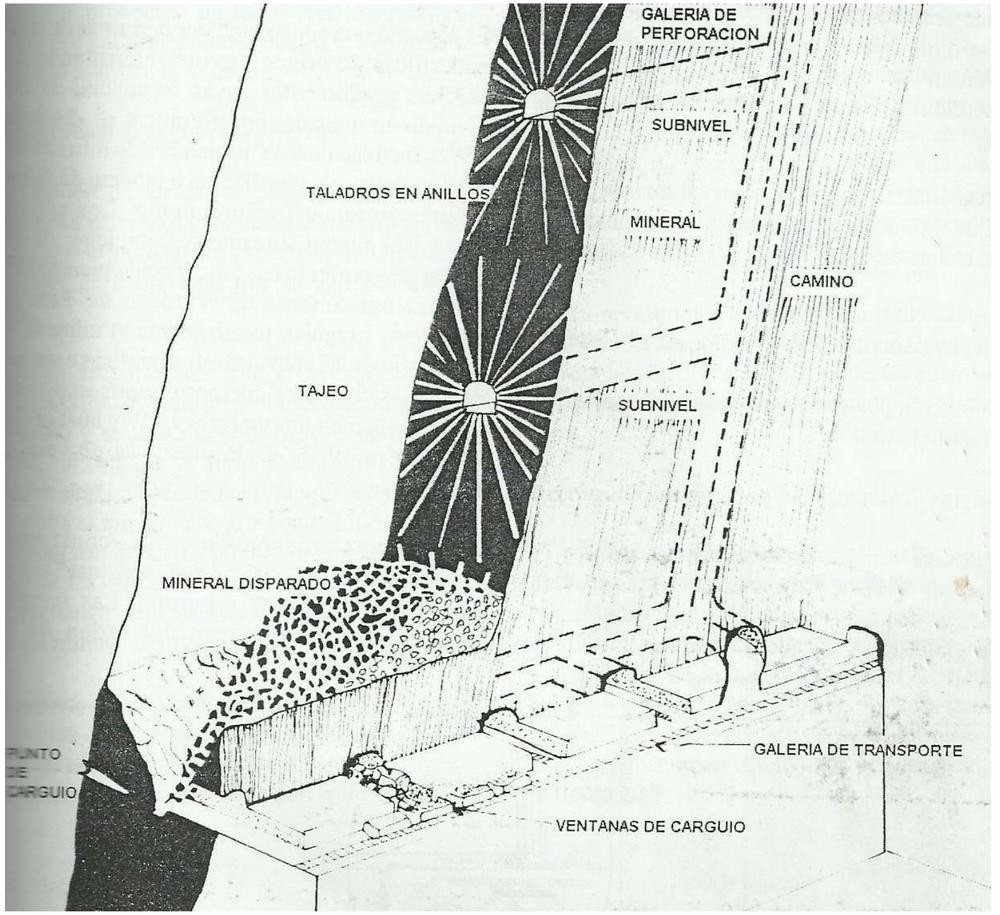


Figura 42: Perforación con taladros en anillo.

Minado por subniveles en el Perú

- Explotación por el método sublevel stoping en la mina Raúl.

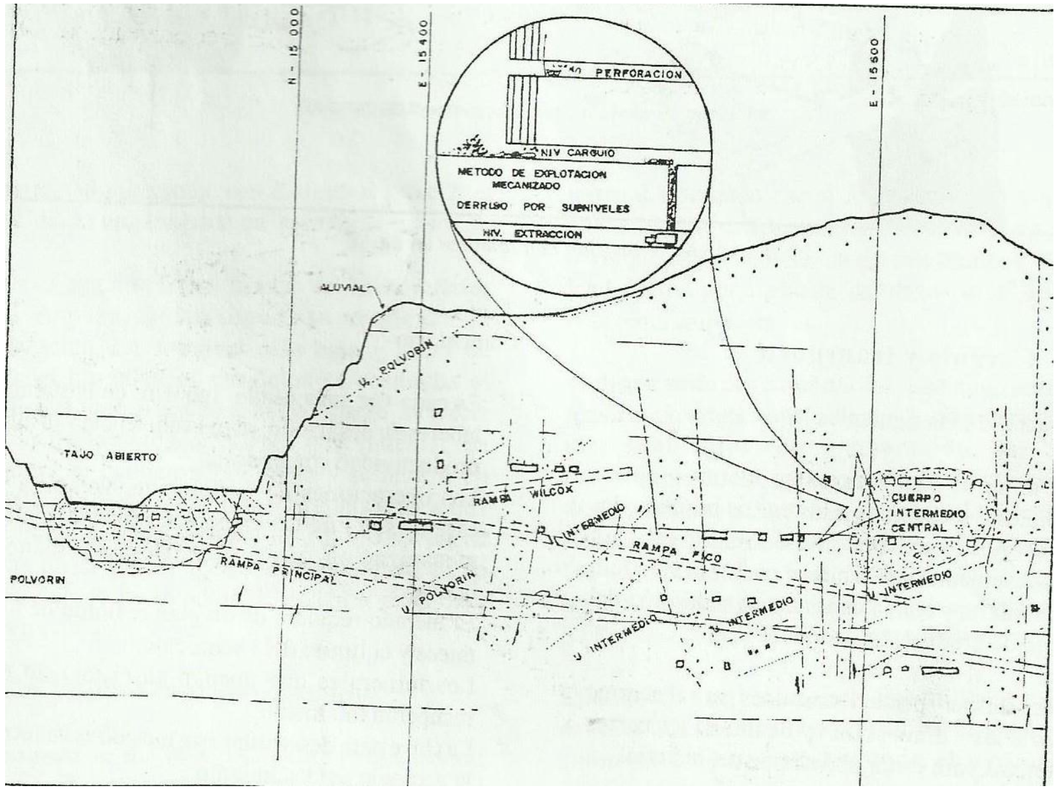


Figura 43: Ubicación del cuerpo "intermedio central".

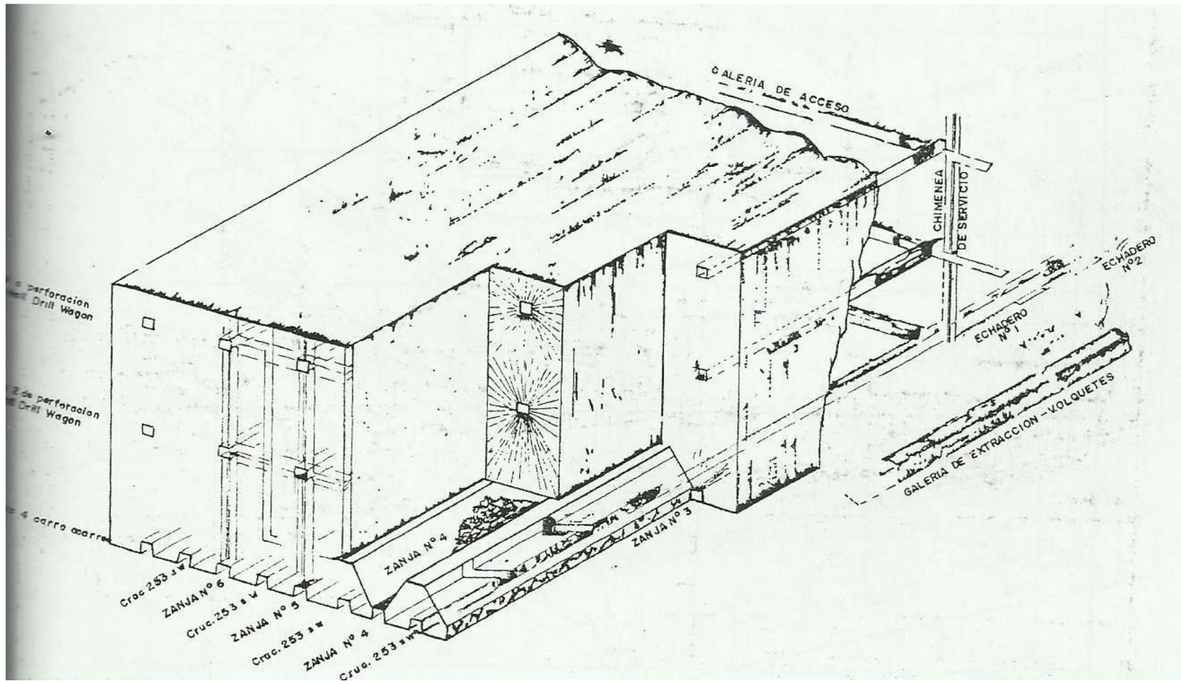


Figura 44: Secuencia de la explotación mecanizada con anillos de perforación.

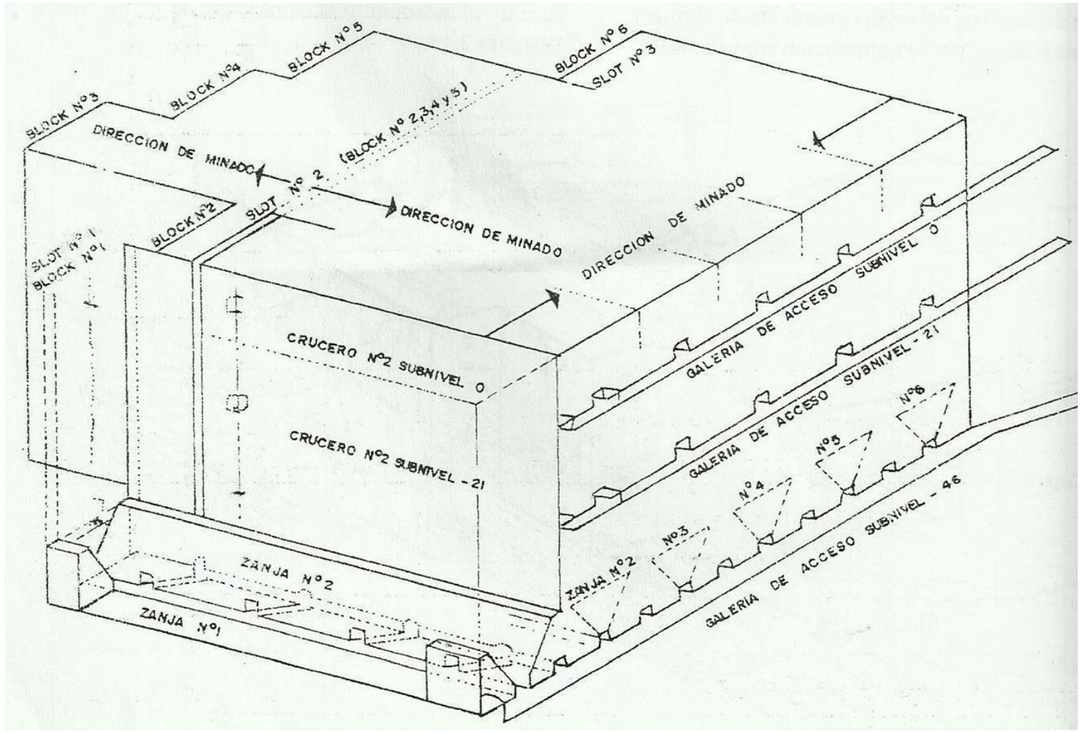


Figura 45: Secuencia de preparación del derribo por subniveles.

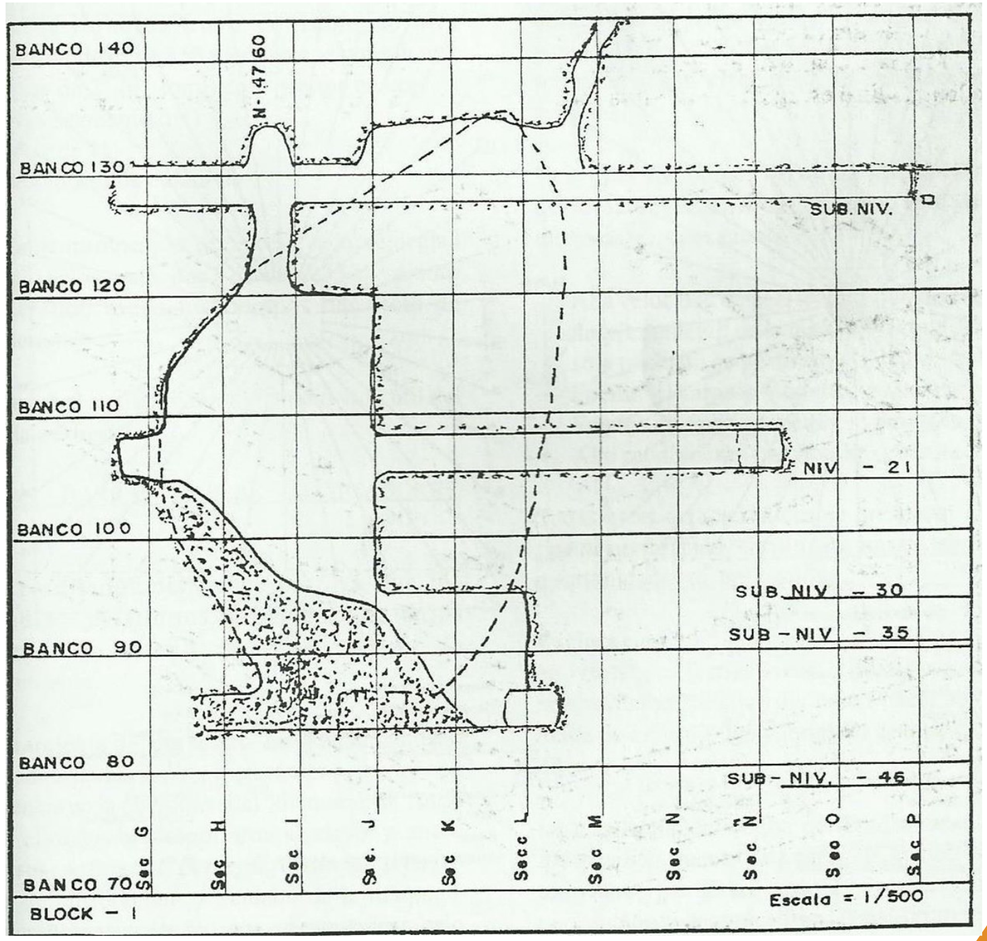


Figura 46: Avance de derribo de mineral.

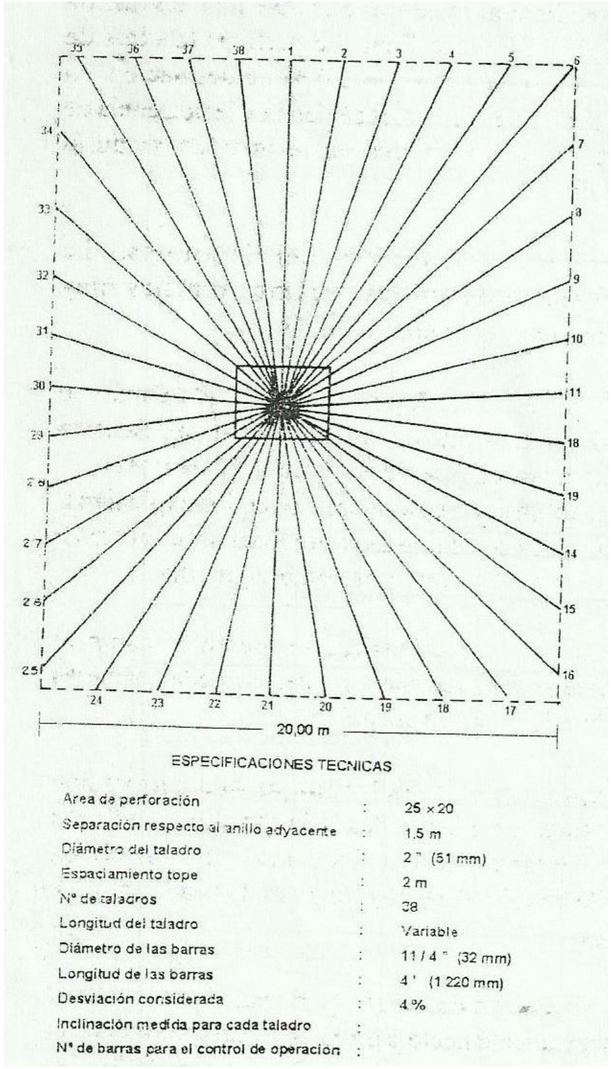


Figura 47: Diseño del anillo de perforación.

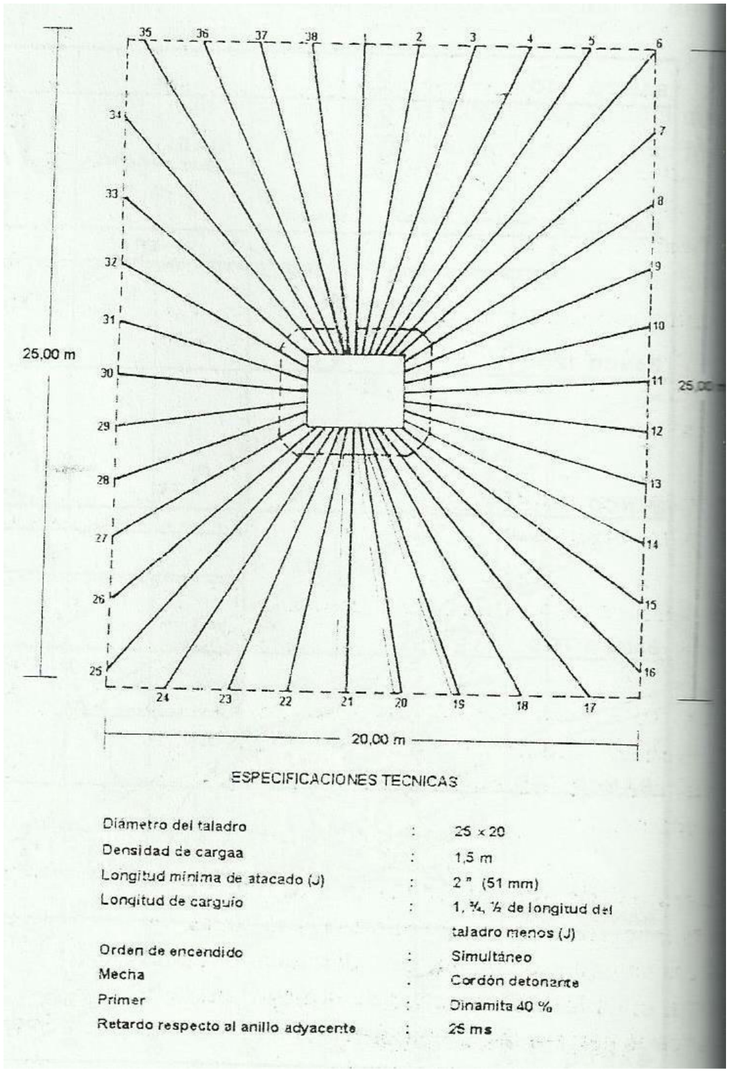


Figura 48: Diseño de la voladura en anillos.

❖ Sublevel stoping en la mina Milpo.

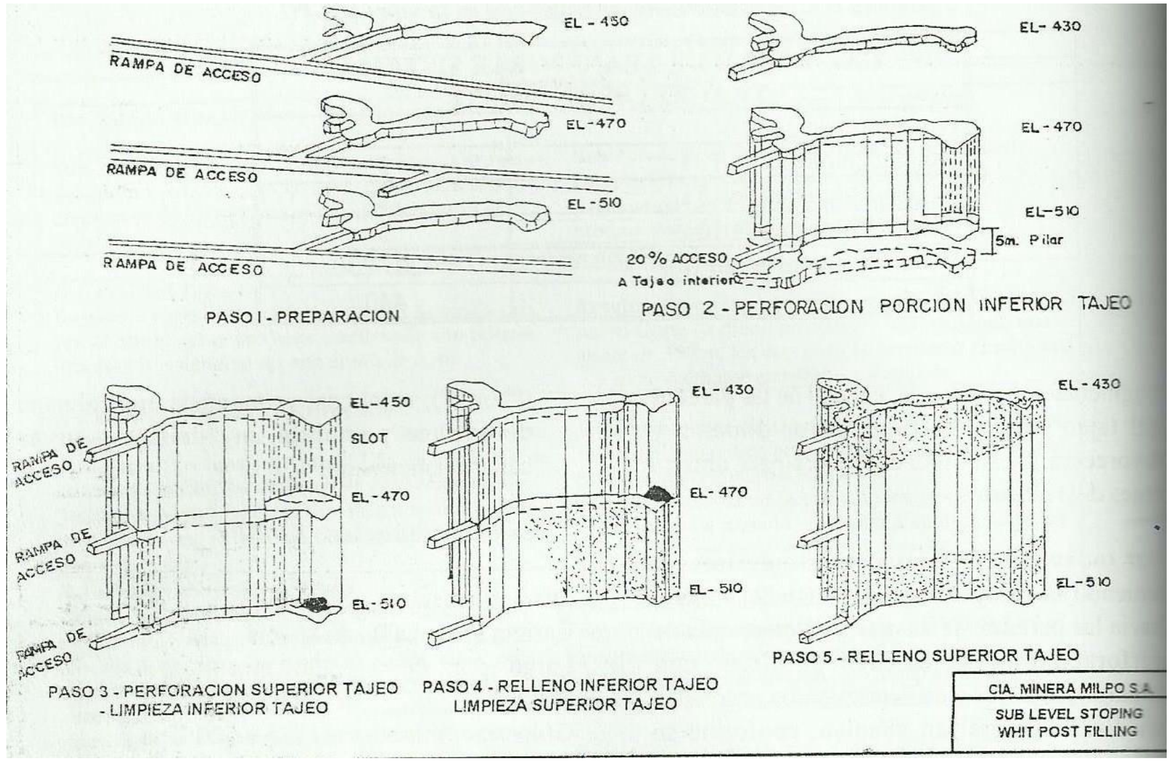


Figura 49: procedimiento de minado.

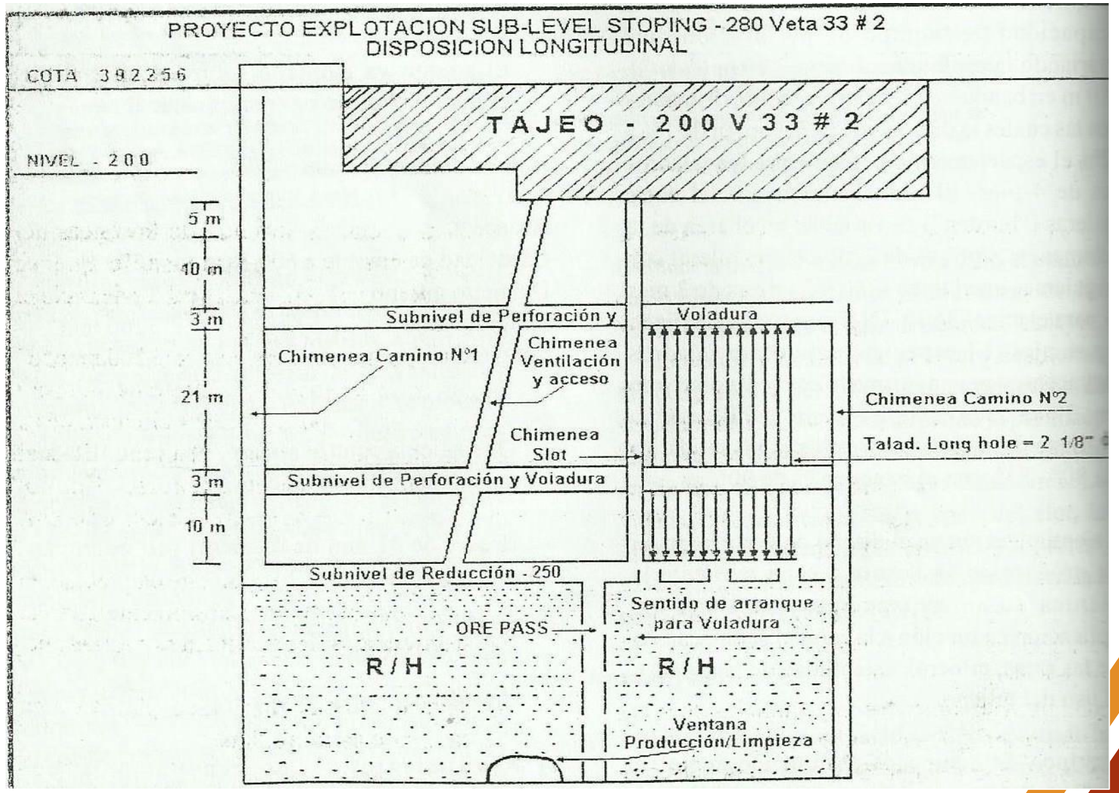


Figura 50: Cia Minera Milpo S.A.

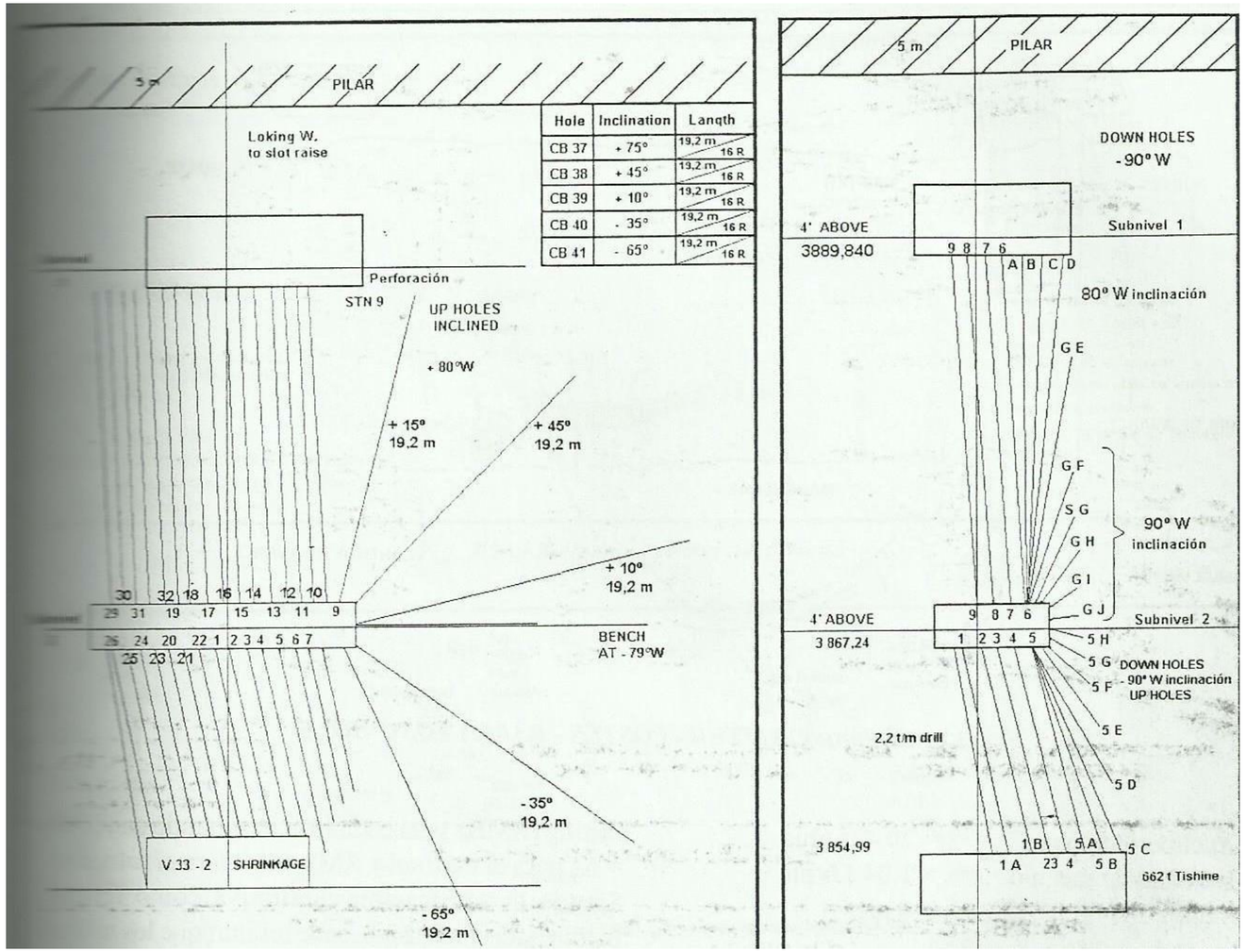
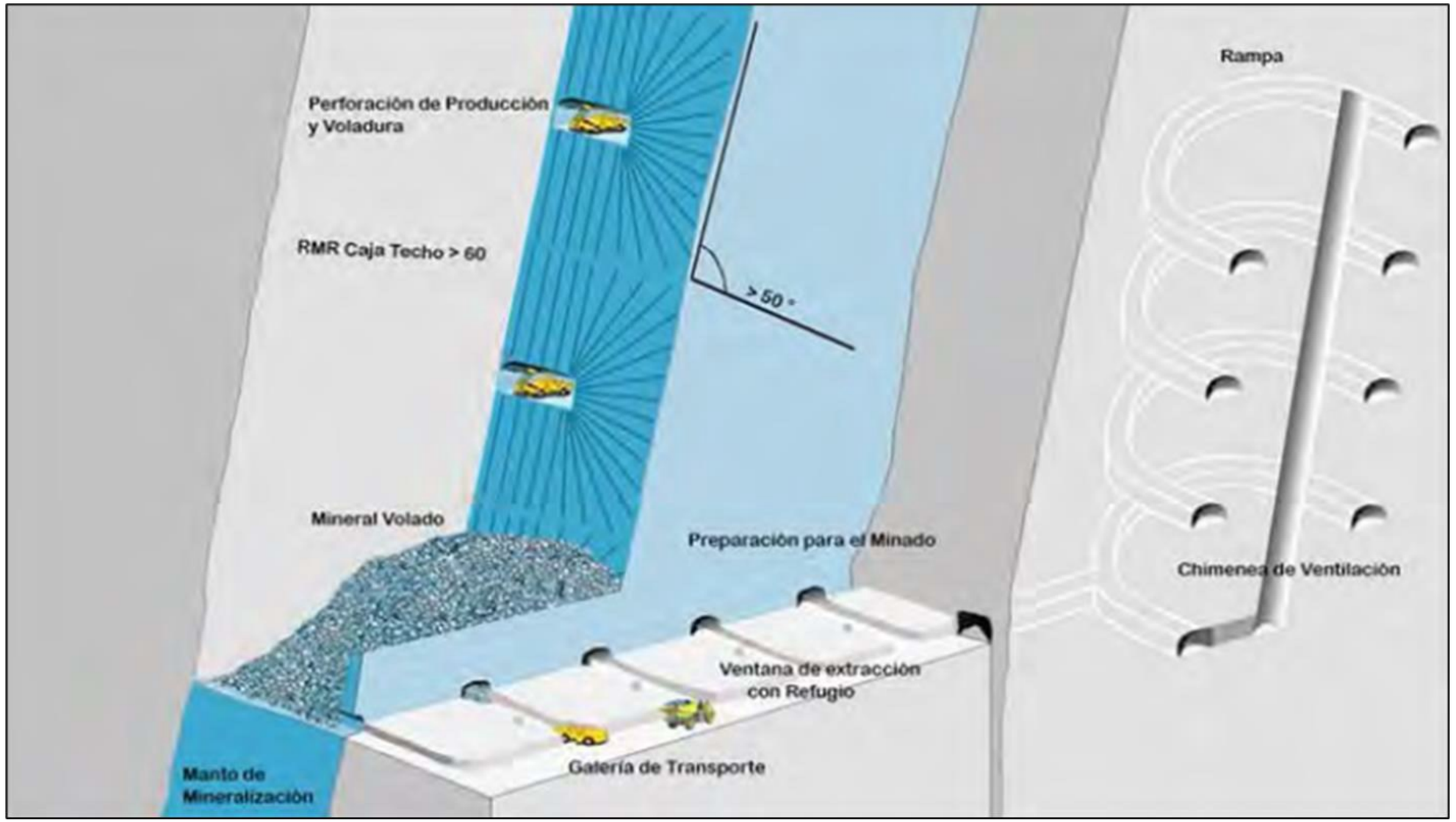


Figura 51: Perforación Long Hole.


Perforación de Producción
y Voladura
RMR Caja Techo > 60
> 50 °
Rampa
Mineral Volado
Preparación para el Minado
Chimenea de Ventilación
Ventana de extracción
con Refugio
Galería de Transporte
Manto de
Mineralización

MINADO POR CHIMENEAS

- ***Descripción del método.***

  Denominado con el término “raise minig” utilizando en los cuerpos mineralizados verticales como inclinados.

- ***Ejecución de chimeneas y pozos***

  Métodos mecanizados

  a) Shaft drilling

  b) Shaft boring

  c) Raise boring

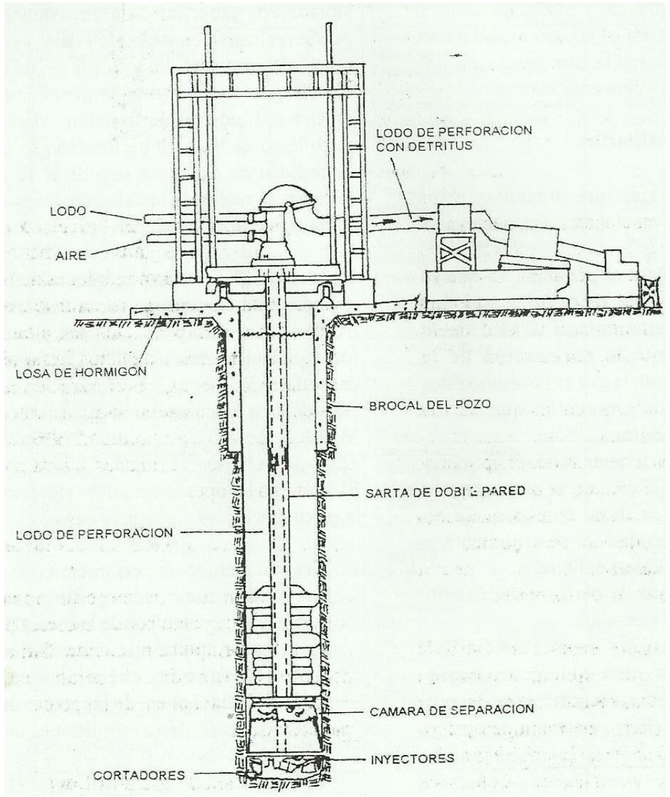


Figura 52: Shaft Drilling (equipo de perforación).

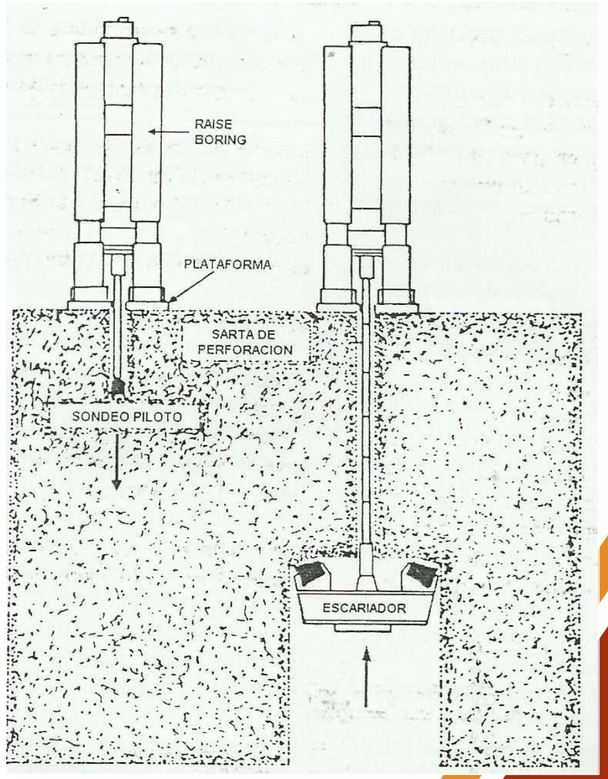
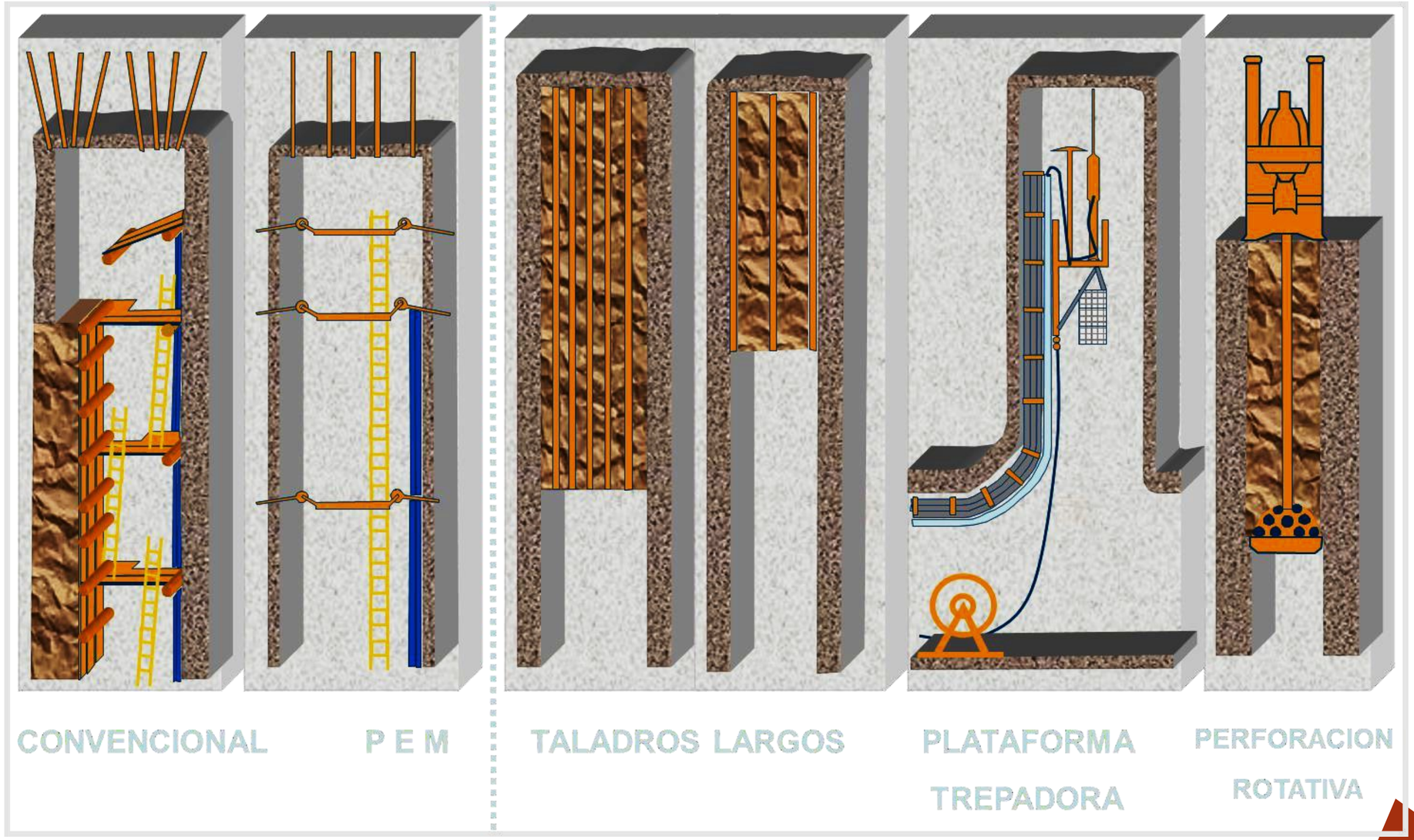
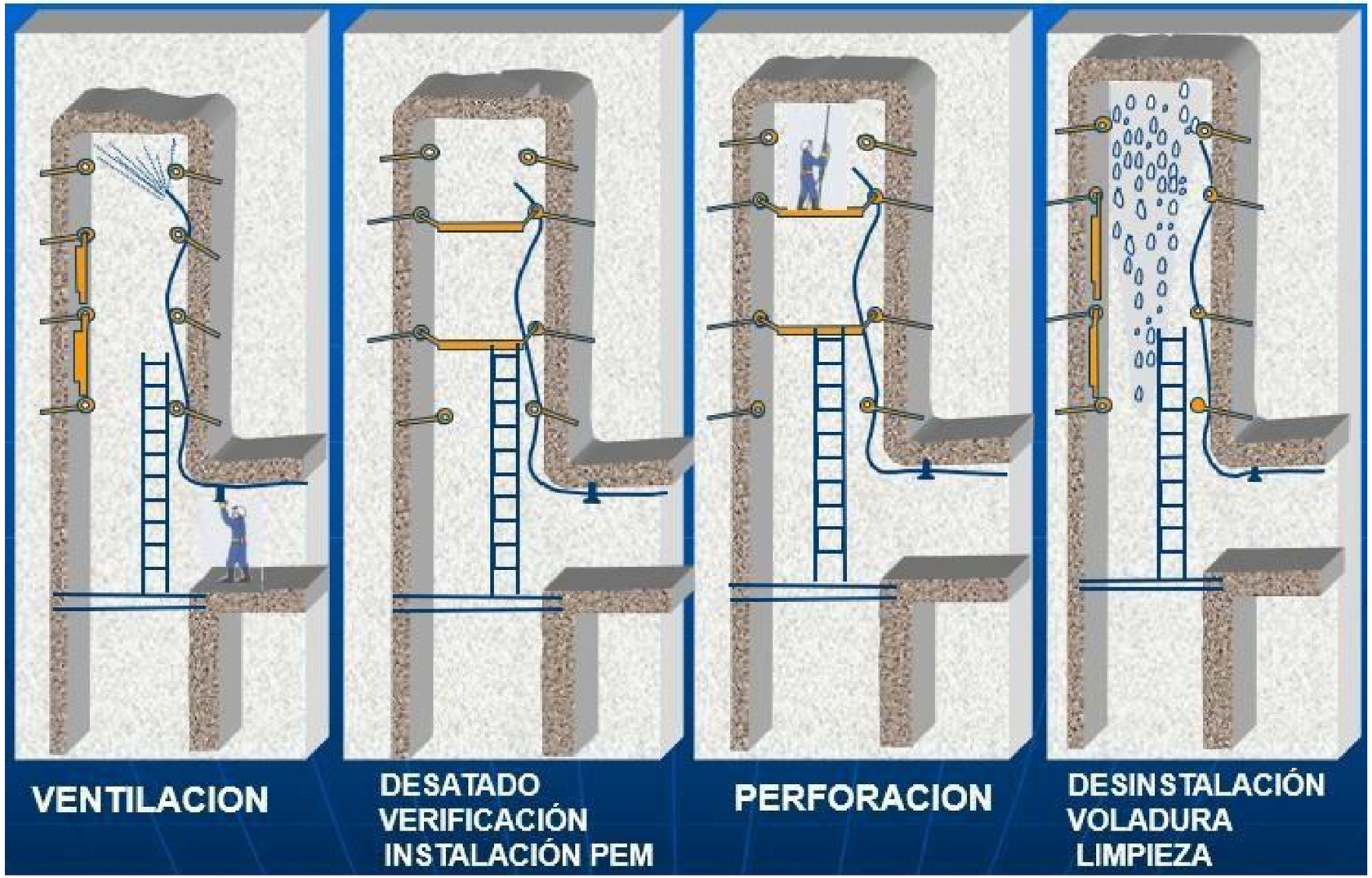


Figura 53: proceso de Raise Boring.

SISTEMA DE CHIMENEAS



SECUENCIA OPERACIONAL



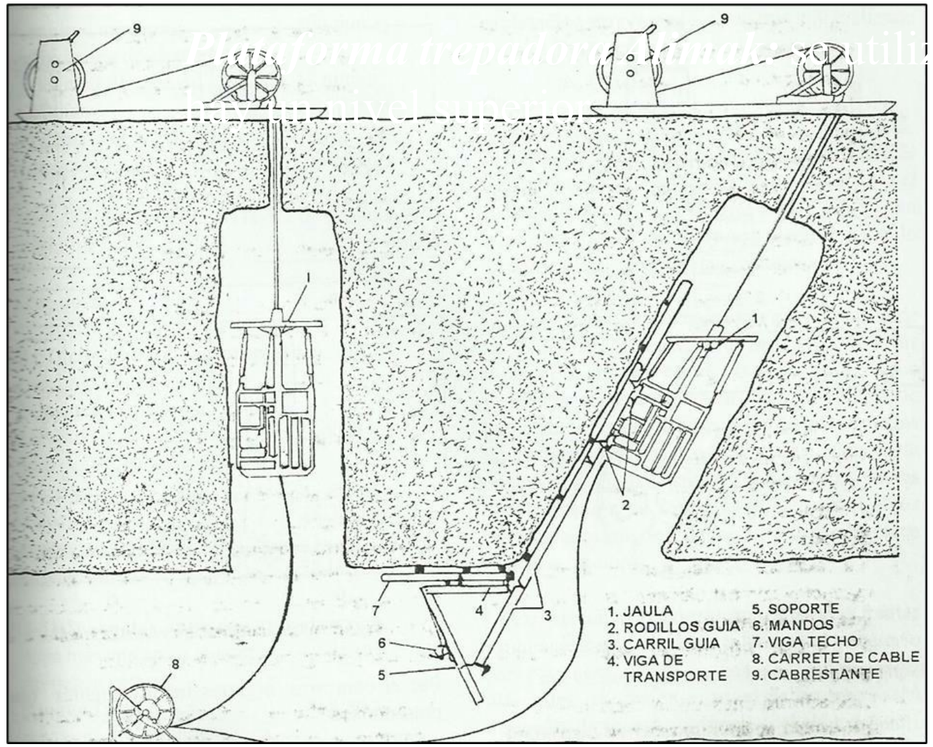


Figura 54: Jaula Jora en chimenea vertical e inclinada (Atlas Copco).

Plataforma trepadora ALIMAK, utilizada en la excavación de chimeneas y pozos, muy útil en el caso cuando no [illegible]

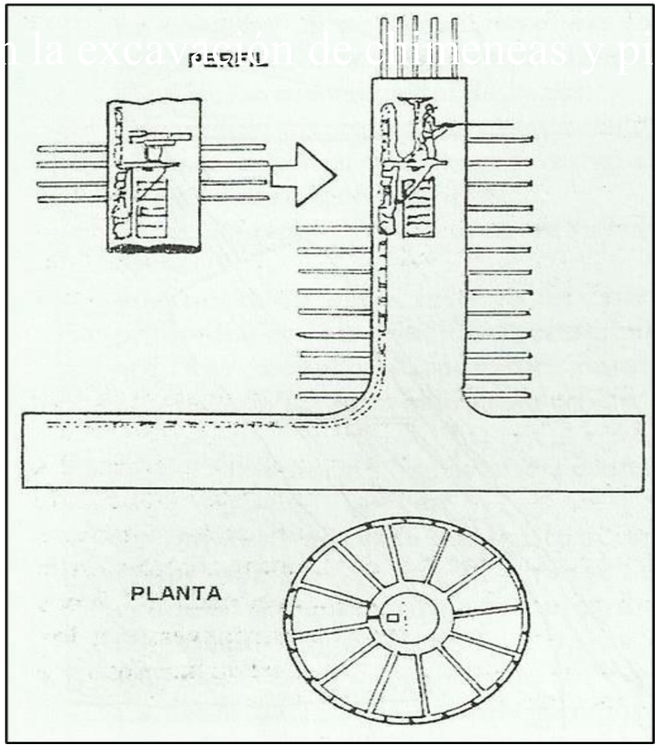


Figura 55: Trepadora ALIMAK.

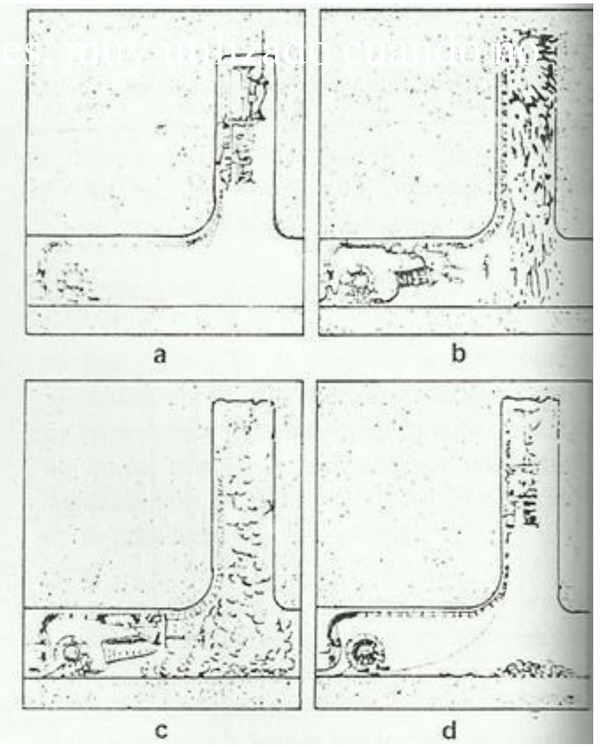


Figura 56: Ciclo de trabajo con ALIMAK.

- ***Explotación por chimeneas***

  Preparación

  Se desarrollan atravesando el cuerpo mineralizado hasta el nivel superior, simultáneamente se realizan los accesos de extracción.

  Diseño

  Se adecua al yacimiento a explotar siempre minimizando los costos de preparación.

  Minado

  Desde una plataforma ya sea la Alimak se perforan taladros horizontales , luego cargado de explosivos, para la ejecución de la voladura.

Minado por chimeneas en el Perú

Minado por chimeneas en la Mina Atacocha

El método de explotación es de corte y relleno ascendente con relleno detrítico e hidráulico indistintamente sin uso de sostenimiento temporal como el “Split set”.

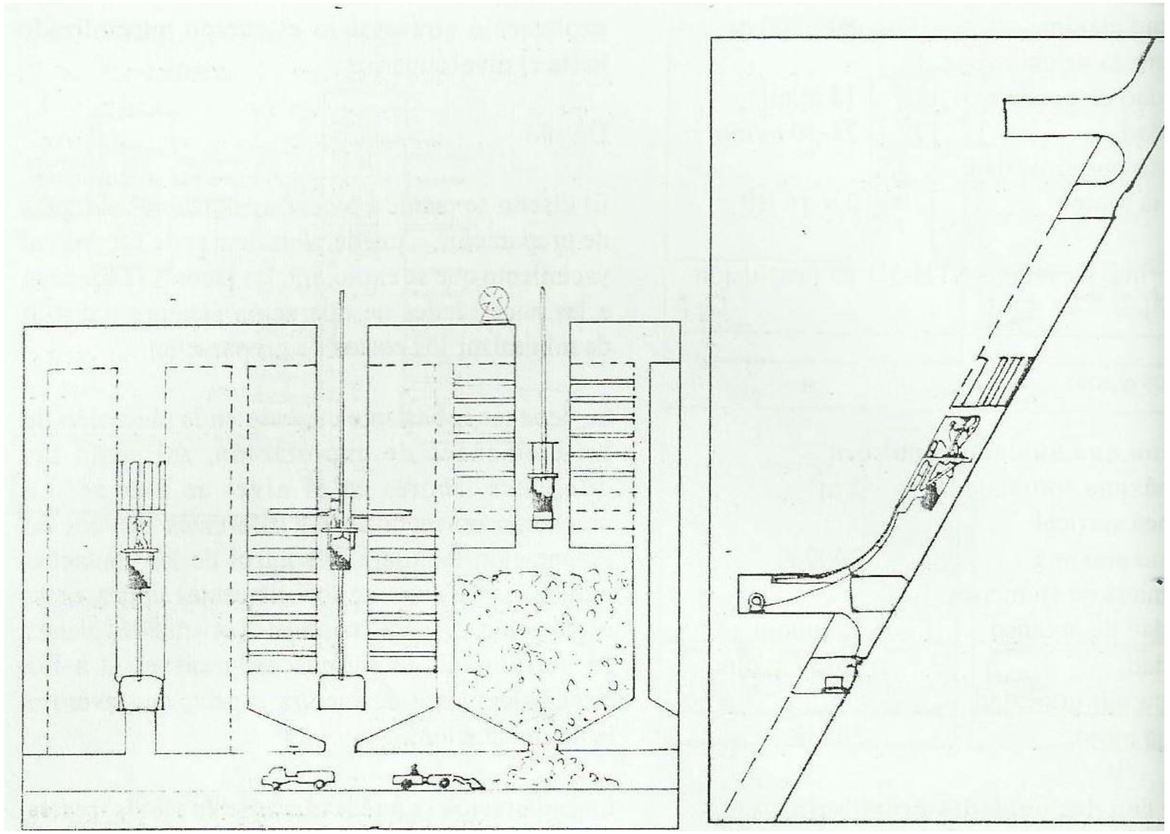


Figura 57: Sistema de minado.

MINADO POR CRÁTERES

Denominado con el término VCR que proviene “vertical cráter retreat” o cráteres verticales en retroceso.

a) **Cuando la carga es muy superficial**

La energía se transmite a la atmósfera en forma de onda aérea.

b) **Cuando la carga está a una profundidad excesiva.**

La energía se aplica sobre la roca fragmentándola y produciendo una intensidad de vibración**.**

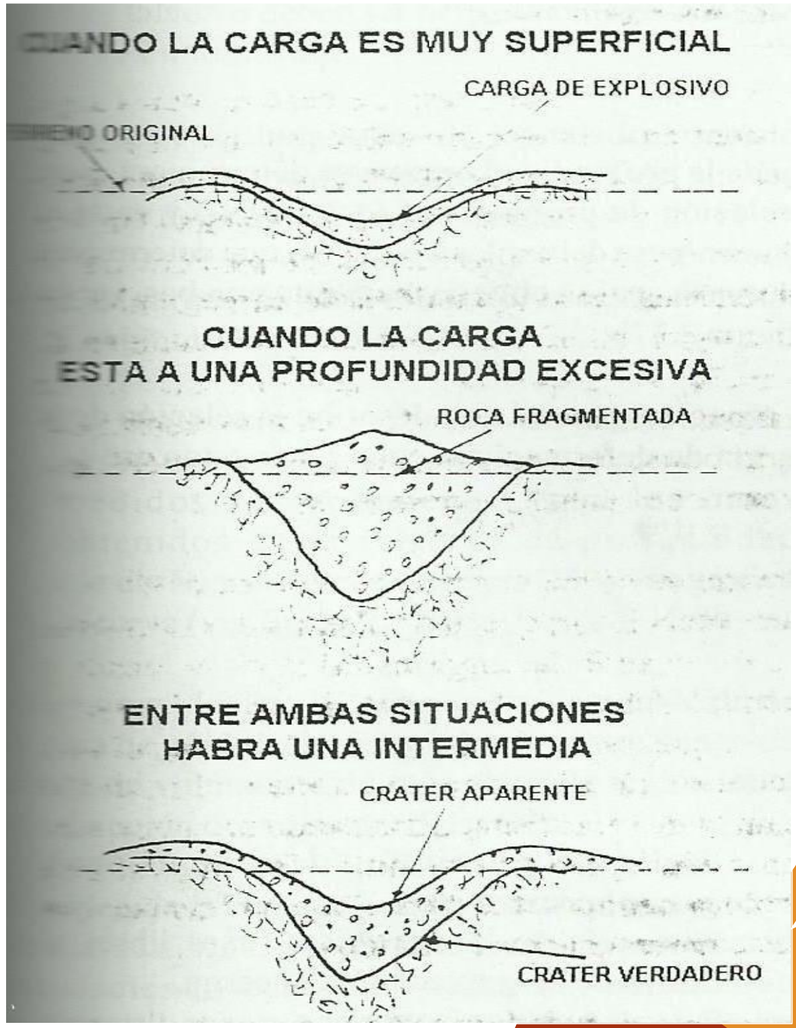


Figura 58: Influencia de la energía del explosivo.

1. ***Partes del cráter producido por voladura con cargas esféricas***
   - Cráter aparente
   - Cráter verdadero
   - Zona de rotura: Que se subdivide a su vez en:
     - Zona de rotura completa
     - Zona de rotura extrema o tensional

2. ***Condiciones de aplicación del método***

   Yacimiento de regular potencia.

   El yacimiento debe tener gran buzamiento.

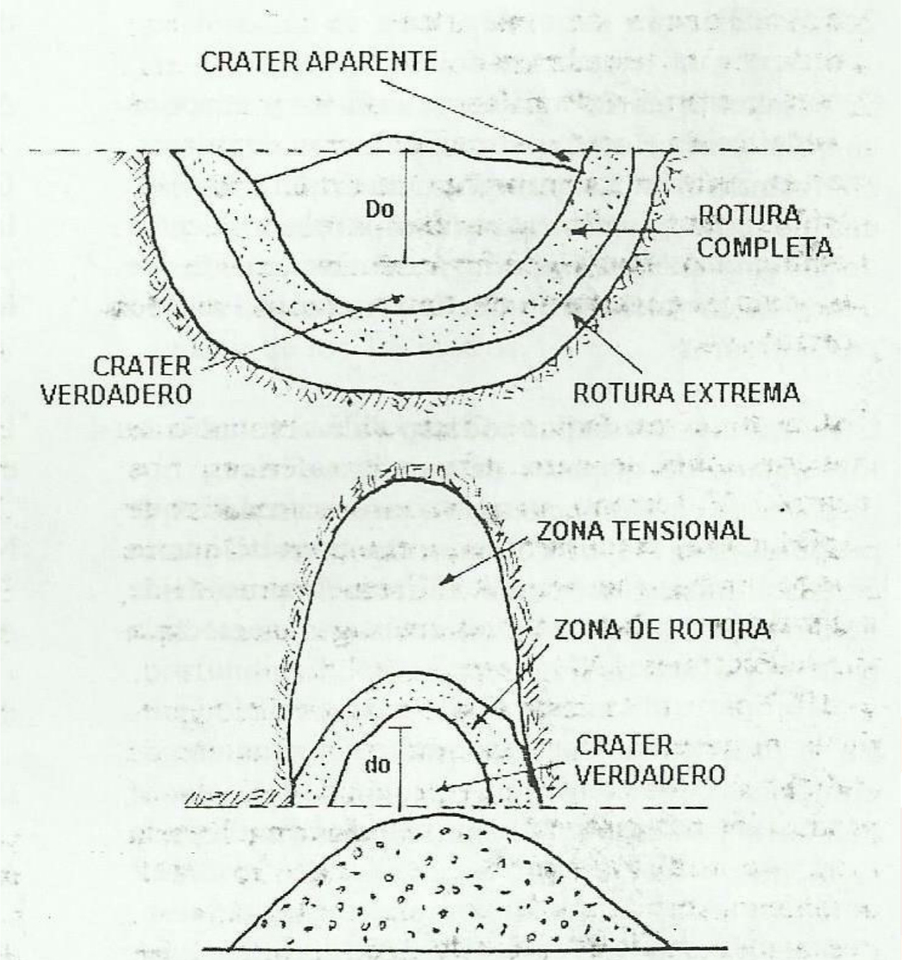


Fig. 2.37a Parte de crater producido por voladura con cargas esféricas

Descripción del método “VCR”

a) Procedimiento de preparación y minado : *Sistema de carguío de taladros*

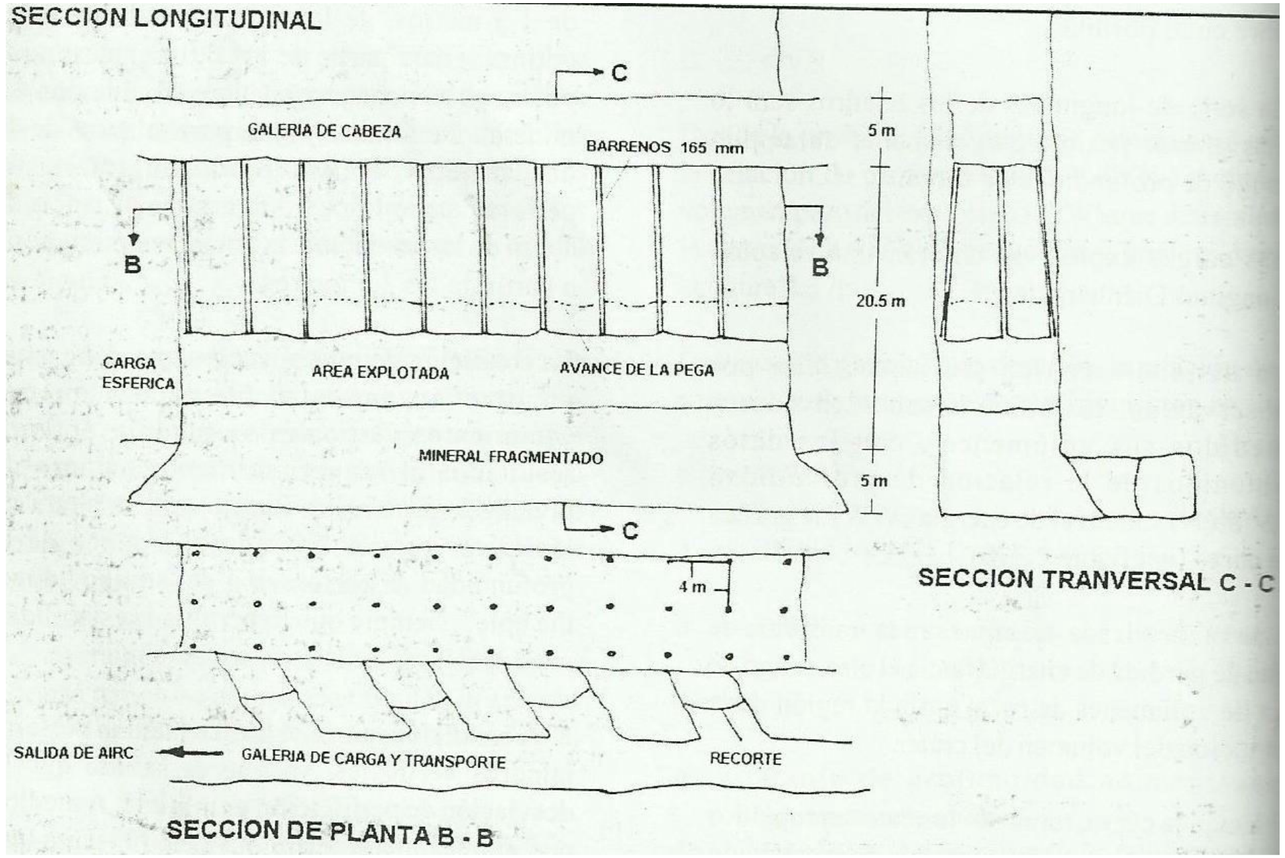


Figura 59: Esquema del método de explotación VCR.

MINADO POR VCR EN EL PERÚ

Método de explotación VCR en la mina Monterrosa

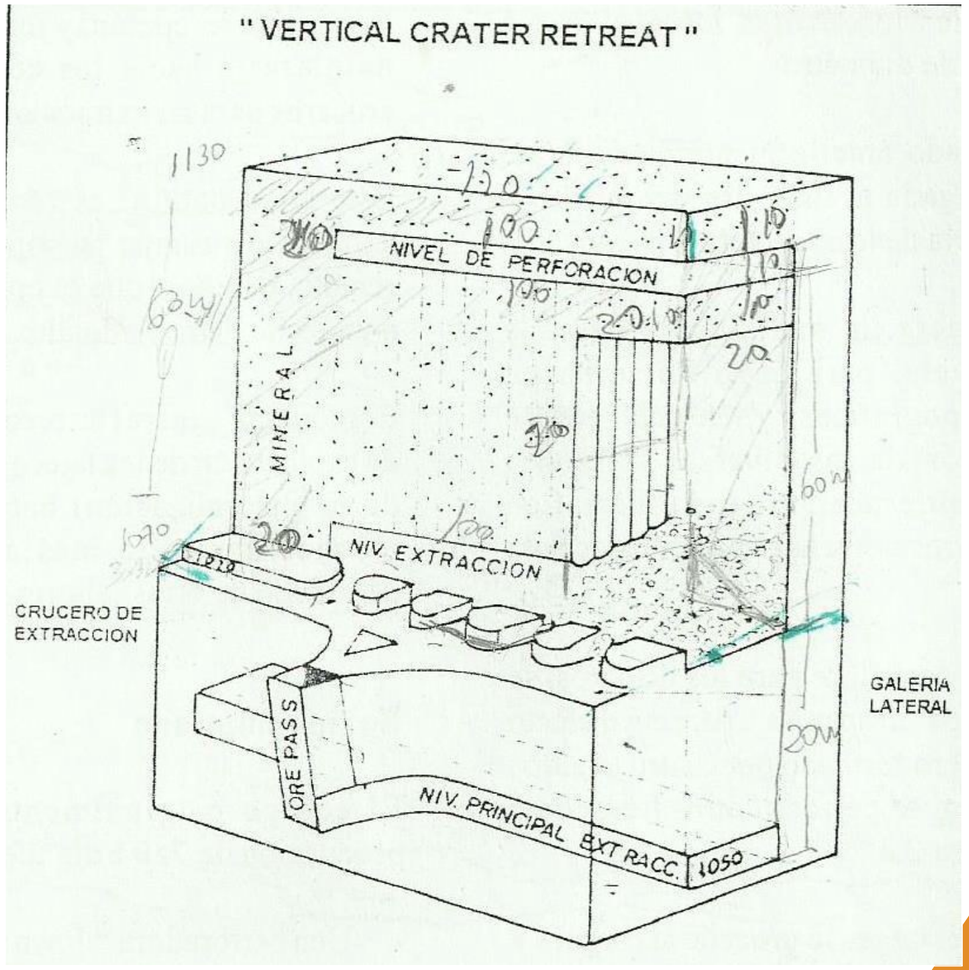


Figura 60: Esquema de desarrollo y minado.

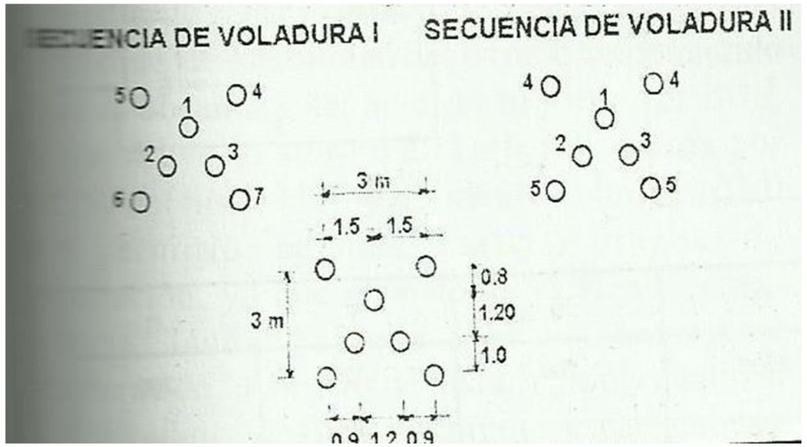


Figura 61:Malla de perforación.

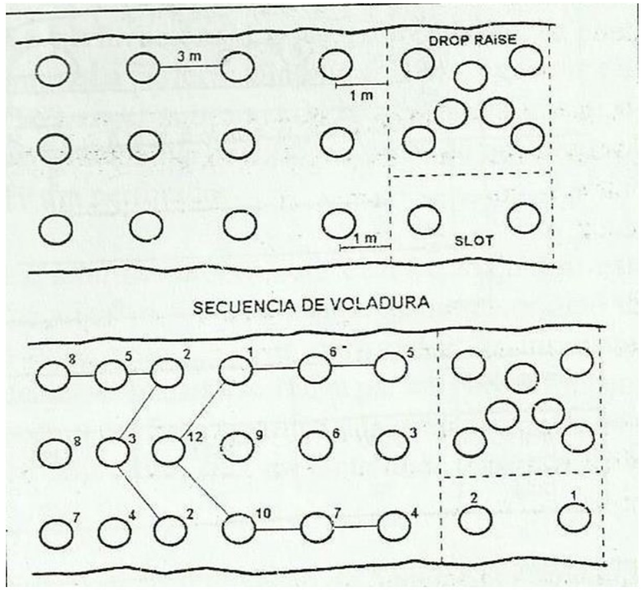


Figura 62: Voladura en bancos.

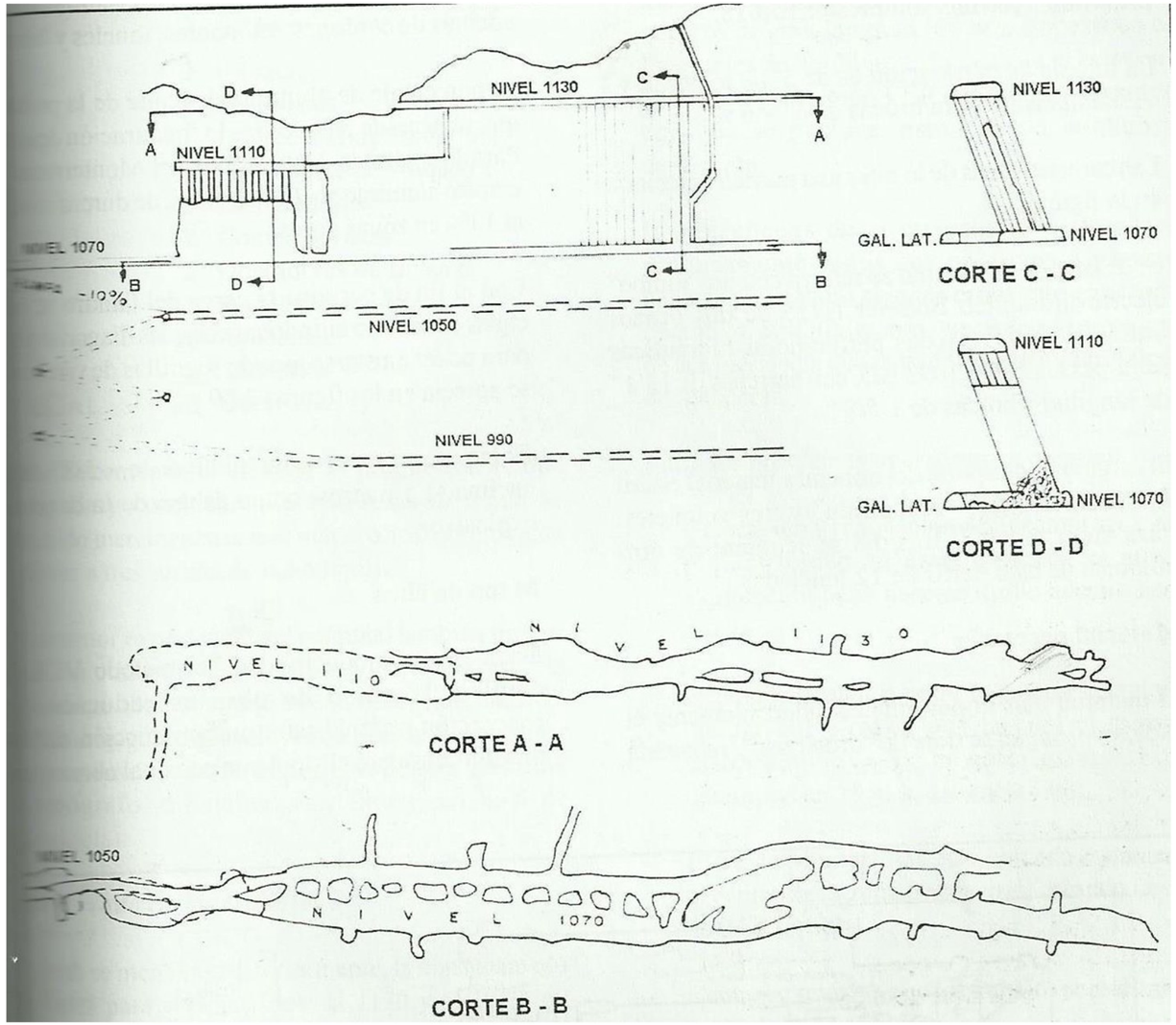


Figura 63:Métodos de explotación.

MINADO CON SOSTENIMIENTO ARTIFICIAL

Minado por almacenamiento provisional

También llamado “shrinkage stoping” en donde el mineral es cortado en rebanadas horizontales, comenzando de la parte baja y avanzando hacia arriba.

Condiciones de diseño

- ✓ Yacimiento con buzamiento mayor 60°, con rumbo y potencia uniforme de 1 a 30m.
- ✓ Consistencia del mineral relativamente firme, para mantener el techo sin sostenimiento y solo con desquinche parcial.
- ✓ El cuerpo mineralizado debe ser regular en cuanto a forma.
- ✓ Roca encajonante debe ser estables.
- ✓ El mineral no debe ser afectado en el almacenamiento.

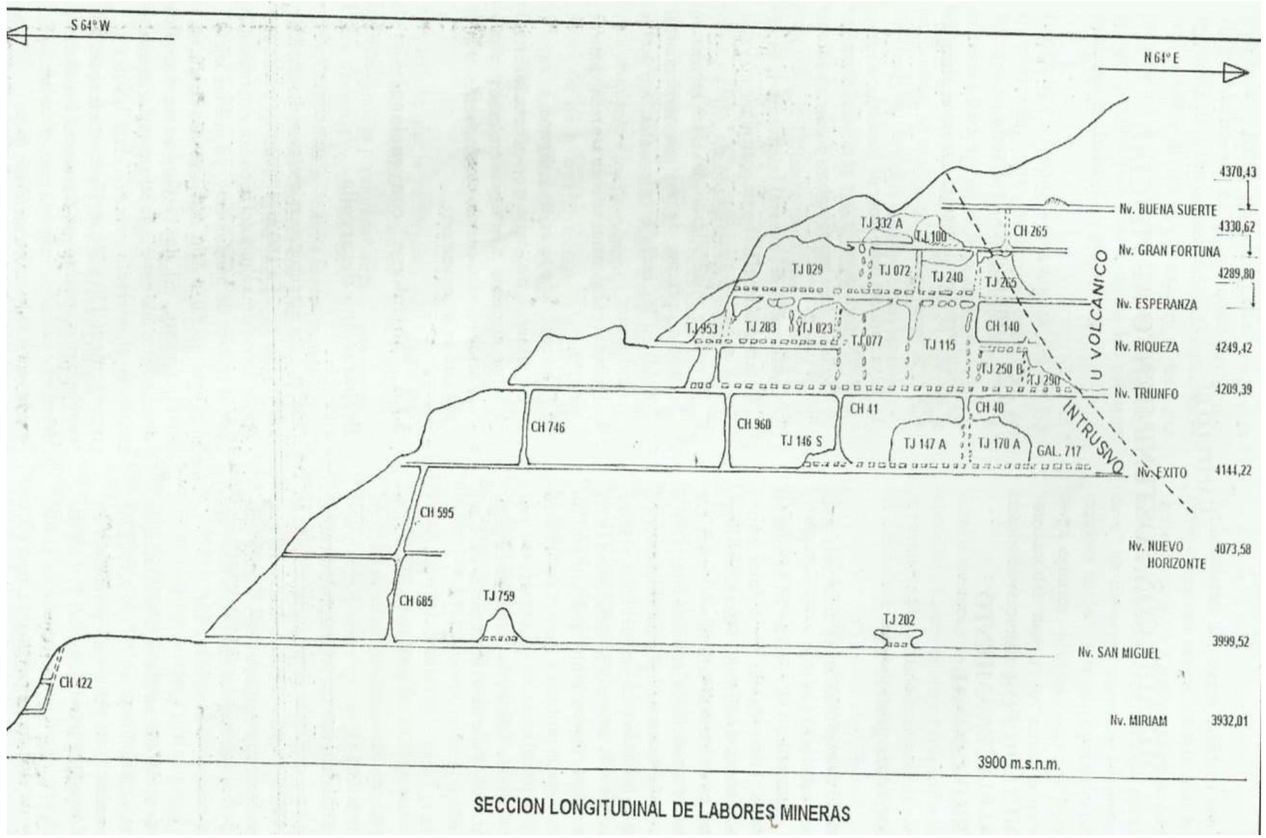
“Shrinkage” convencional

Preparación y desarrollo

Niveles: se desarrollan a intervalos de 35 a 150m.

Chimeneas: entibadas en veta o en la caja piso.

Subniveles y “box holes”: contribuir las facilidades necesarias para la extracción del mineral.



SECCION LONGITUDINAL DE LABORES MINERAS

Figura 64: Esquema general de explotación por "SHIRINKAGE".

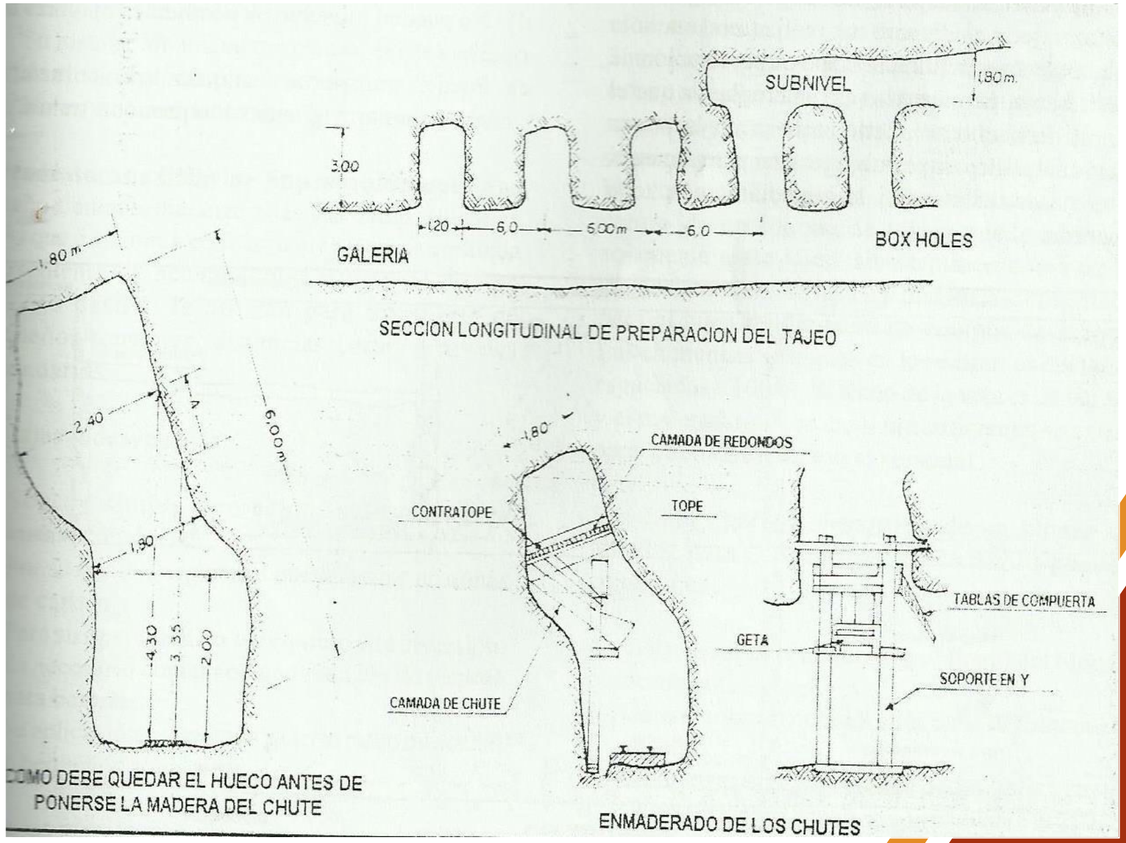


Figura 65:Preparación para tajeos Shrinkage (Box Holes).

Minado

Una vez que los bloques hayan sido preparados se inicia el tajeo, cuyo avance es relativamente hacia arriba conservando el techo plano.

Transporte con locomotoras

- Son de volumen considerable y de alta producción en largas distancias y bajos costos unitarios por viaje.
- Locomotoras a trolley
- Locomotoras a batería

Shrinkage mecanizado

Preparación y desarrollo

La veta se desarrolla en tajeos por bloques, las longitudes pueden variar de 50 m a 100m y 45 a 80m entre niveles, dependiendo de las características estructurales del yacimiento.

Minado

Se inicia con la perforación para lo cual se usa jumbo neumático en caso de mecanización.

Extracción o jale

Existe dos etapas, el jale durante el tajeo y jale en tajeo terminado.

Transporte por volquetes

Mecanizar el sistema de acarreo de mineral.

Ventajas y desventajas

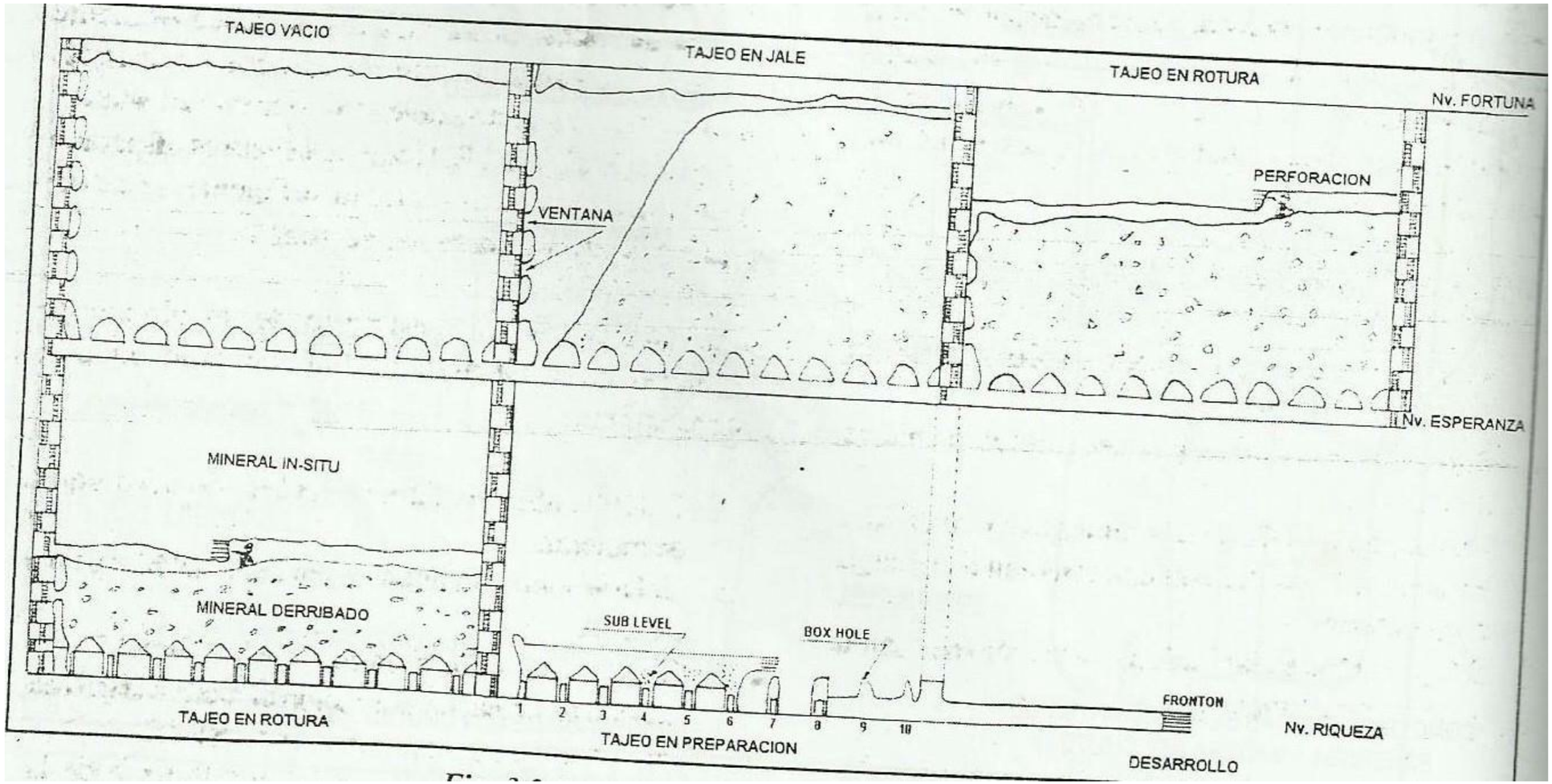


Figura 66: Secuencia de minado Método Shrinkage.

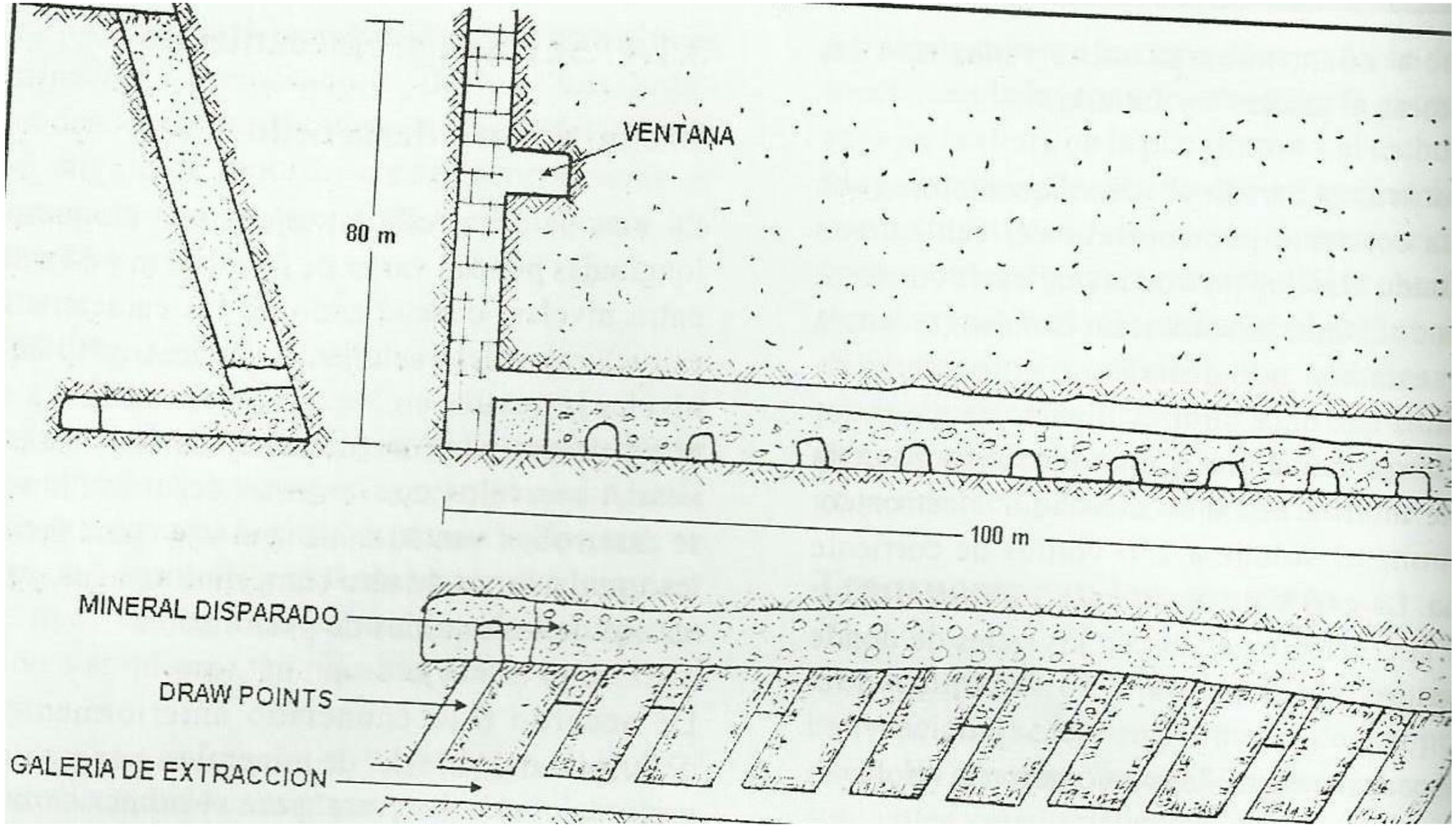


Figura 67: Preparación mecanizada.

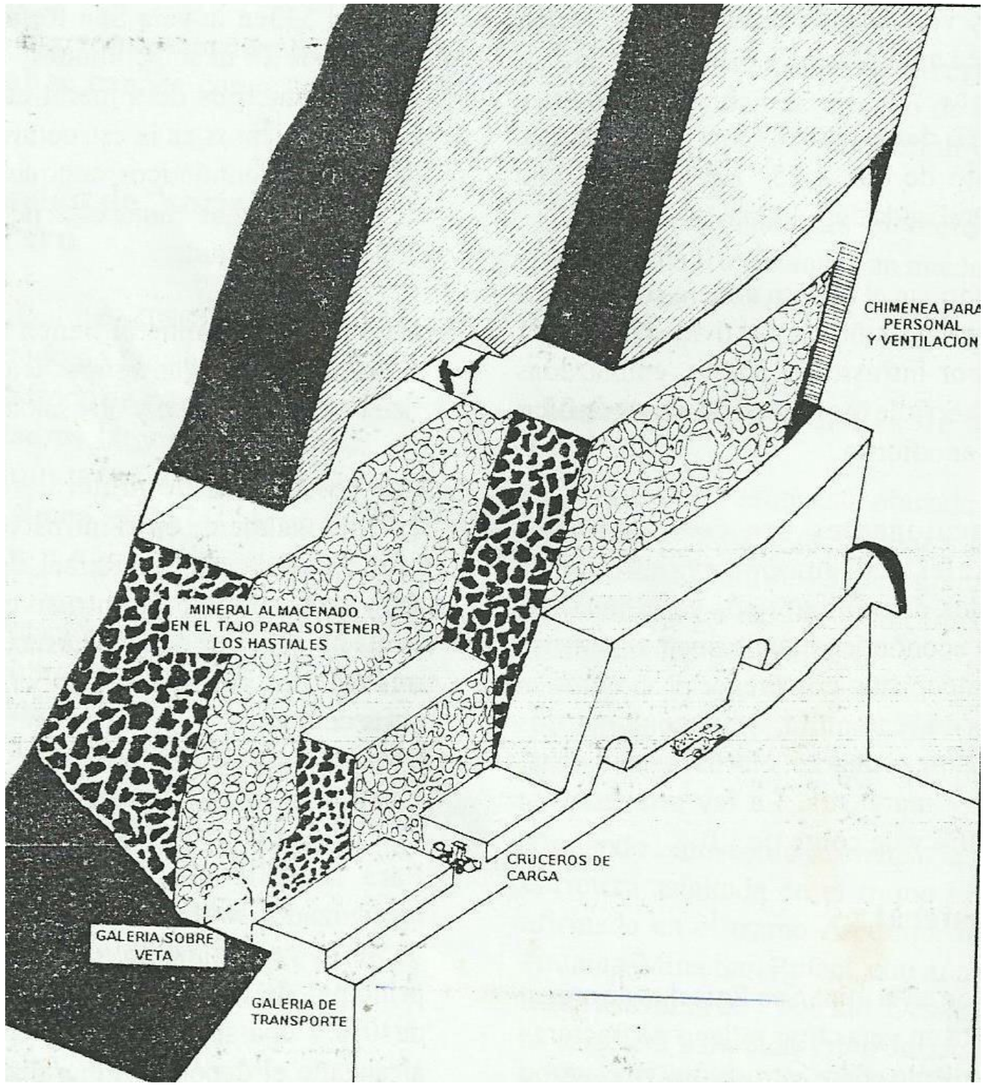
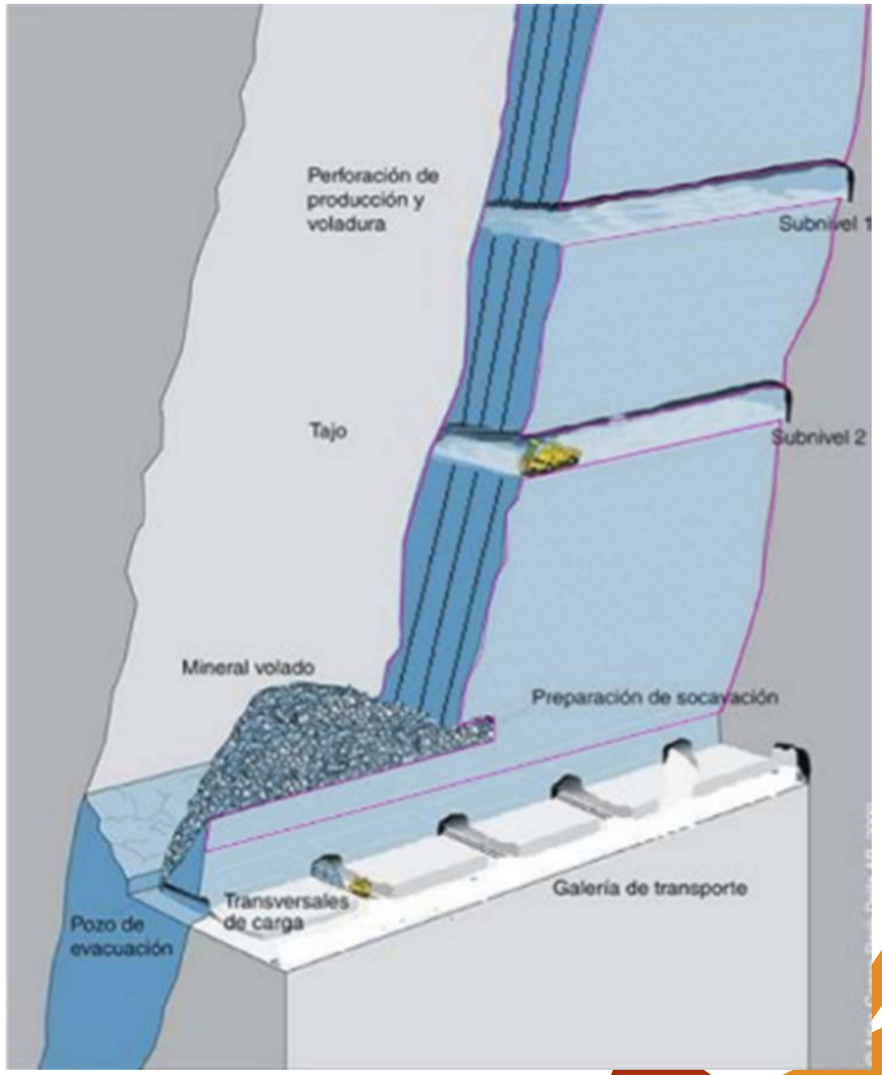


Figura 68: Vista isométrica "Shrinkage Mecanizado".



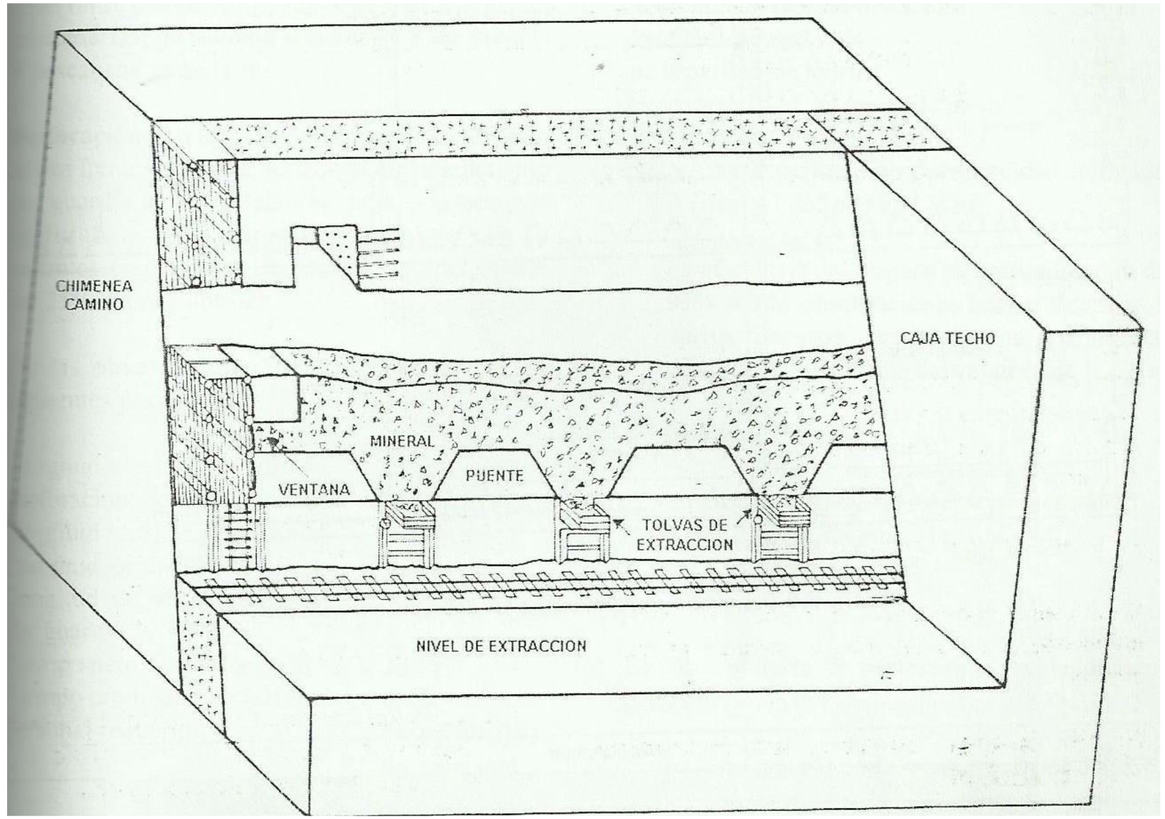
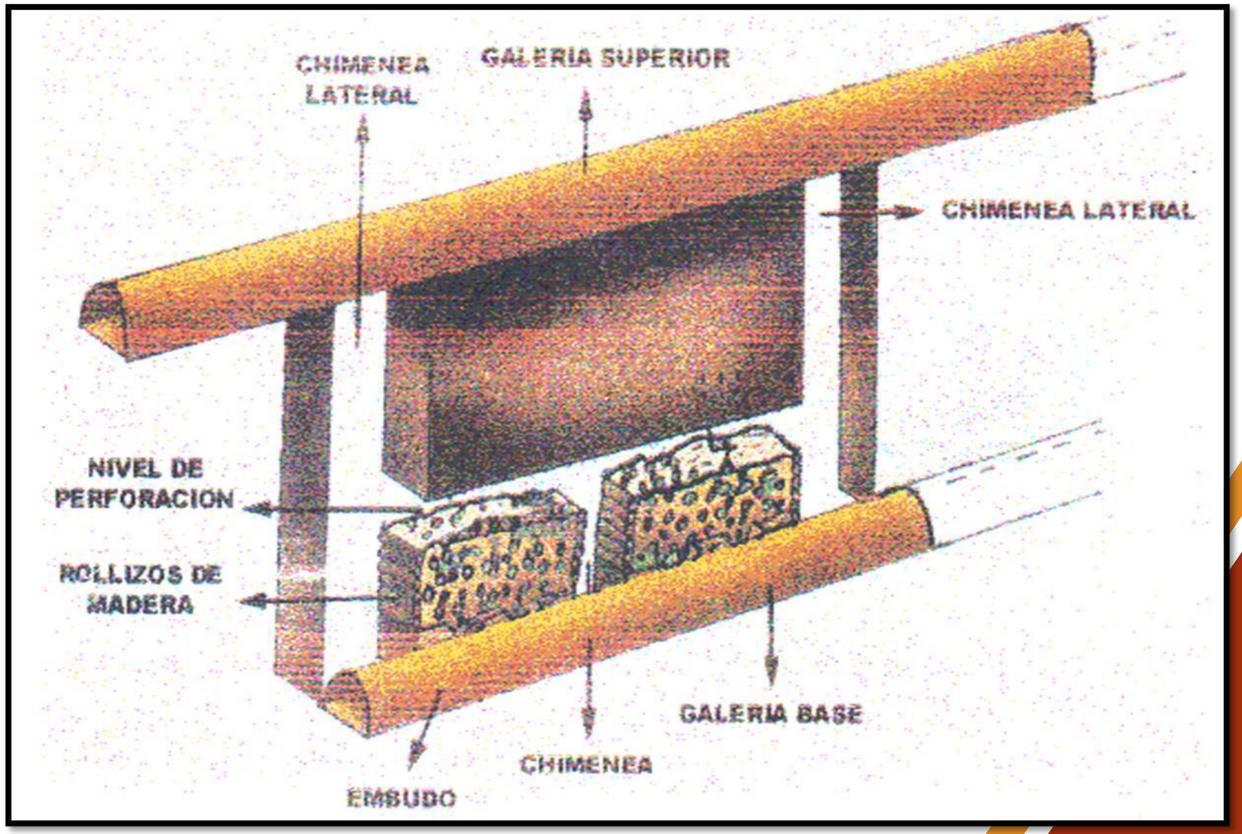
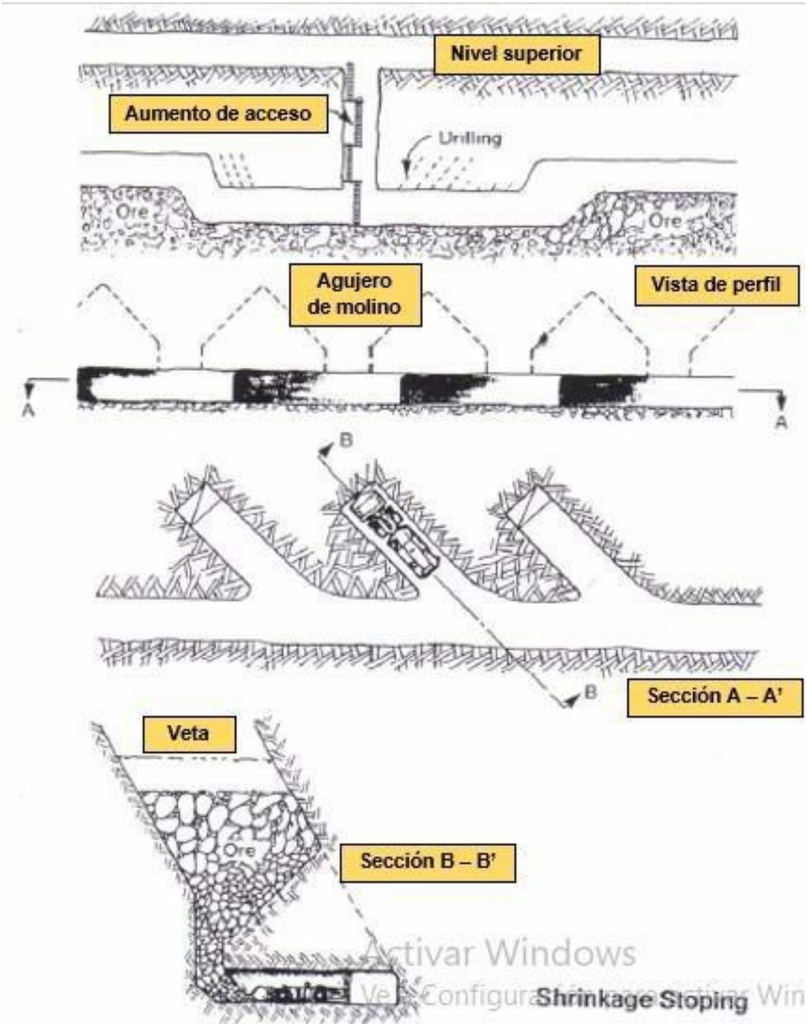
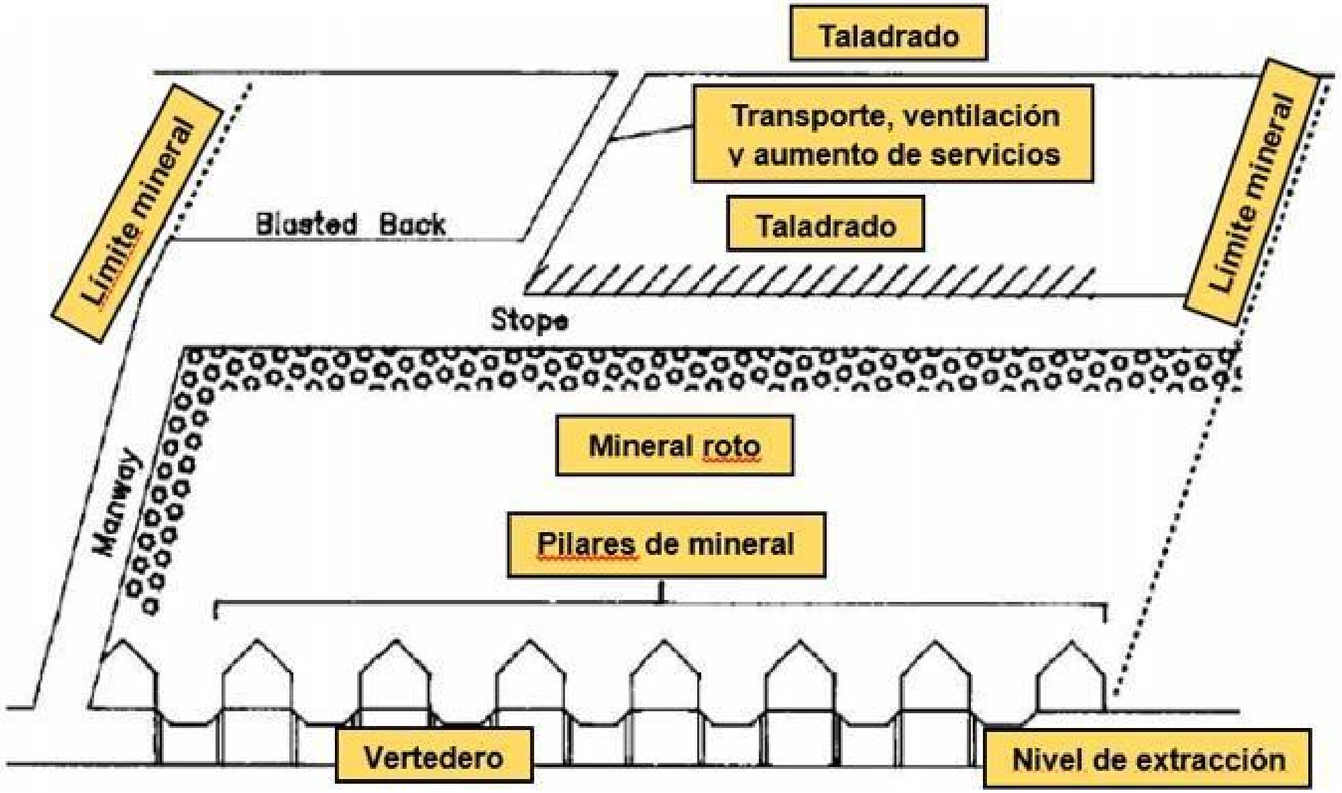


Figura 69: Minado y extracción en Shrinkage Convencional.



MÉTODO SHRINKAGE STOPING


Nivel superior
Aumento de acceso
Drilling
Ore
Ore
Agujero de molino
Vista de perfil
A
A
B
B
Sección A – A'
Veta
Ore
Sección B – B'
Shrinkage Stoping


Taladrado
Transporte, ventilación y aumento de servicios
Límite mineral
Límite mineral
Blasted Back
Taladrado
Stope
Mineral roto
Manway
Pilares de mineral
Vertedero
Nivel de extracción

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Win

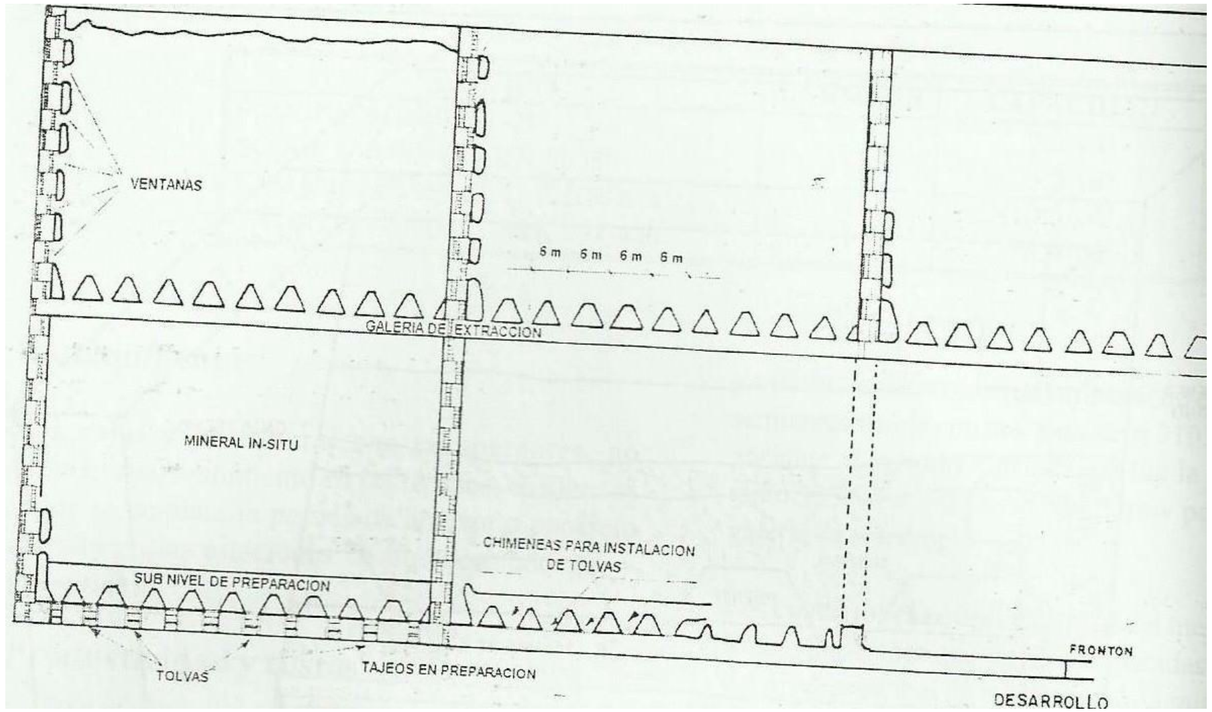


Figura 70: Desarrollo y preparación Shrinkage Convencional.

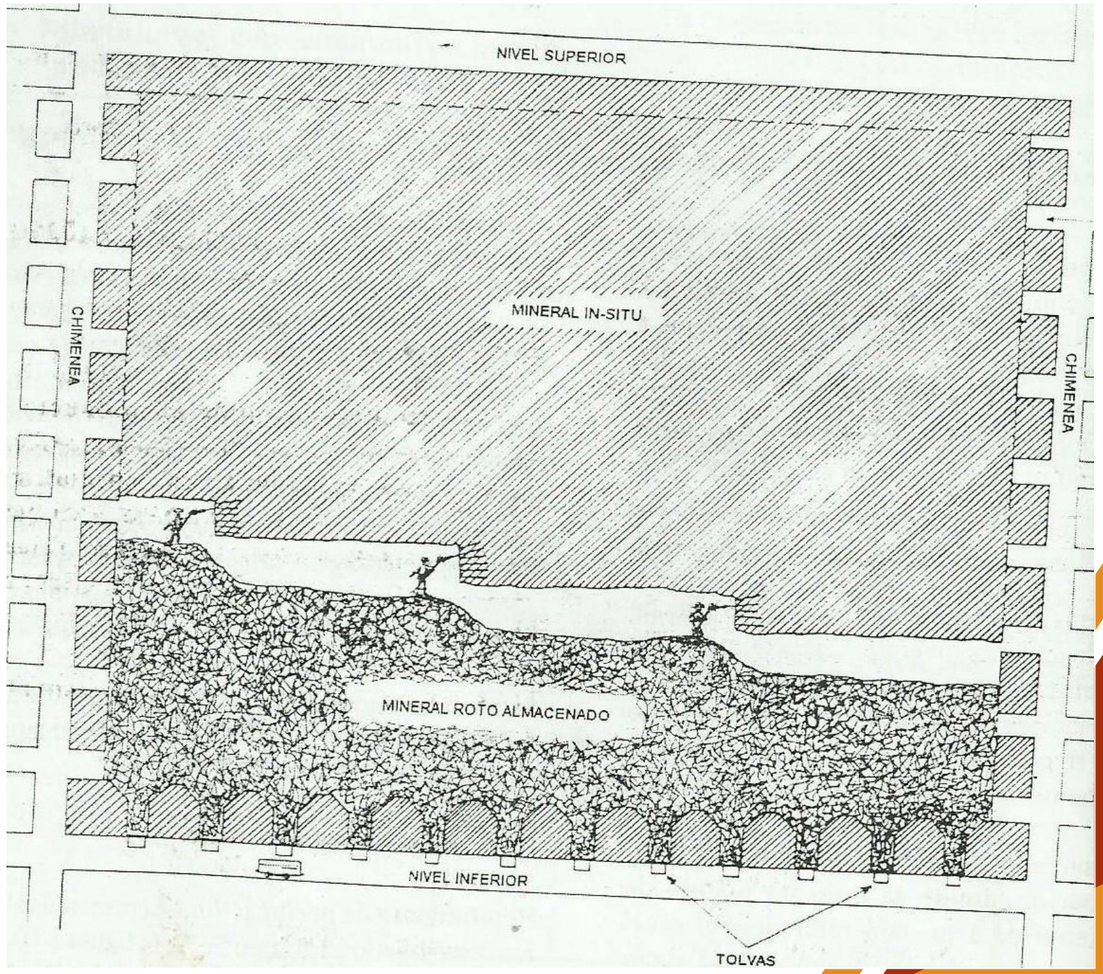


Figura 71: Ciclo de preparación y voladura Shrinkage Convencional.

MINADO POR CORTE Y RELLENO

Corte y Relleno ascendente

Condiciones de diseño

Se aplica en yacimientos:

- Con buzamientos pronunciados.
- Cualquier depósito y terreno.
- En cajas medianamente competentes.

Desarrollo y preparación

Una galería de transporte a lo largo del yacimiento en un nivel principal.

- Galerías de base
- Galería única de veta
- “Ore pass” o echadero
- Mantenimiento

Minado

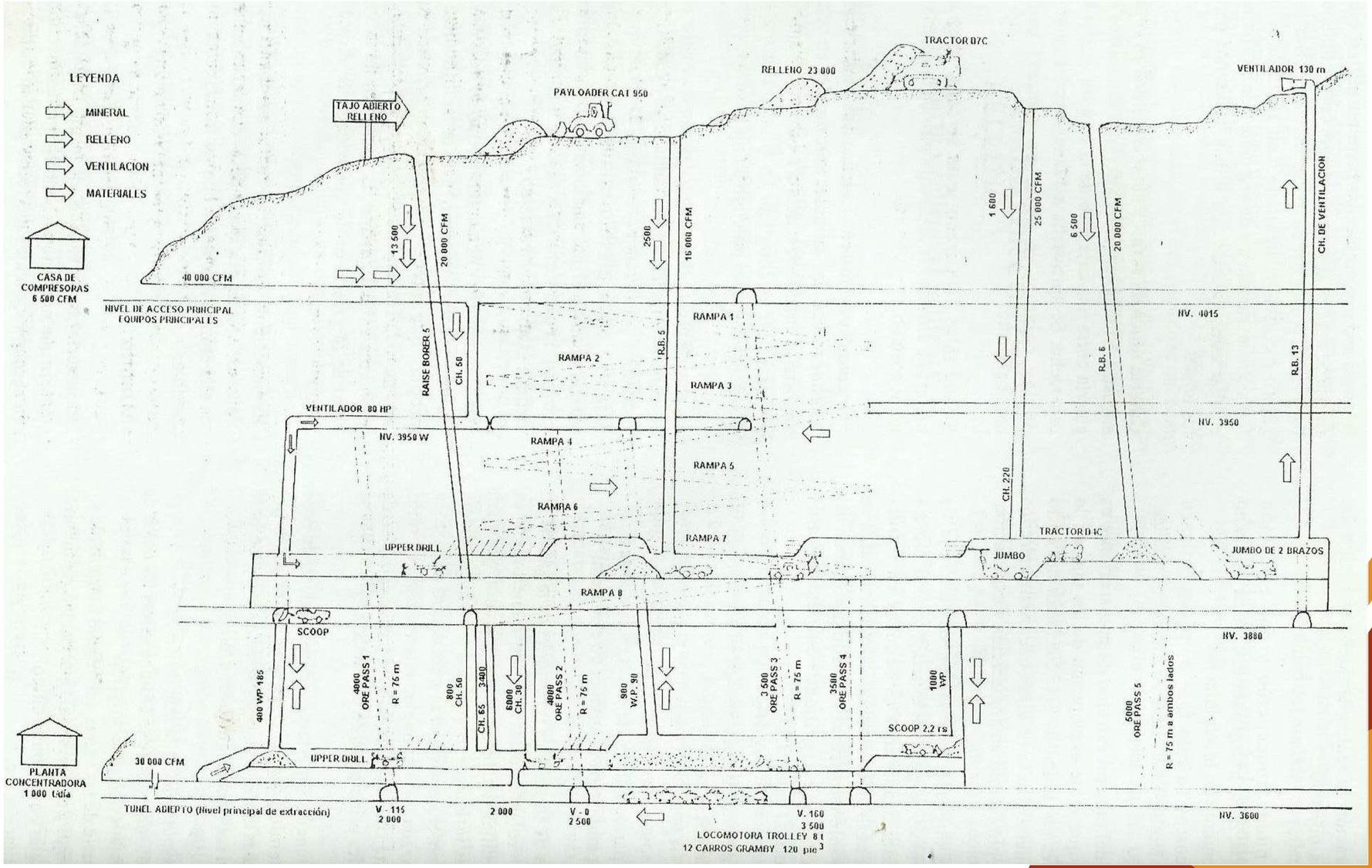
- Perforación

Acarreo y transporte

Relleno

- Relleno convencional
- Relleno hidráulico
- Relleno hidroneumático

explotación en corte y relleno ascendente (Mina Orcopampa).



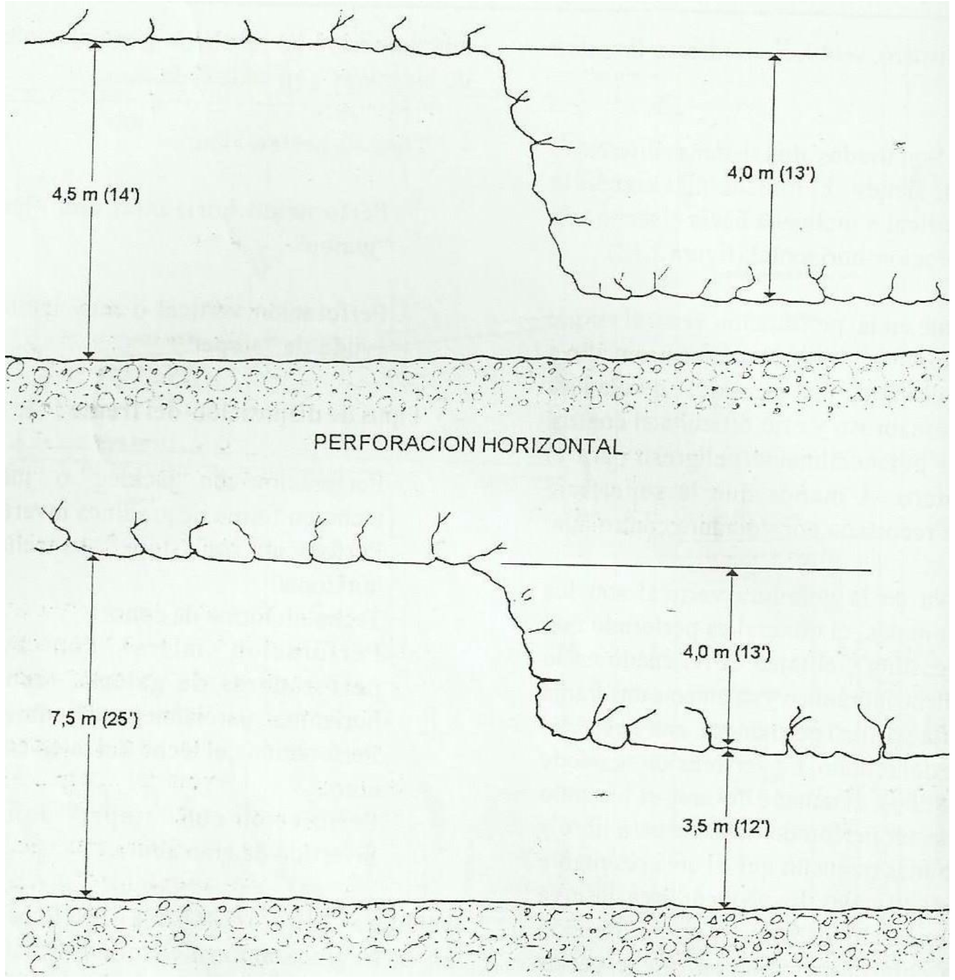


Figura 73: Sistema de perforación.

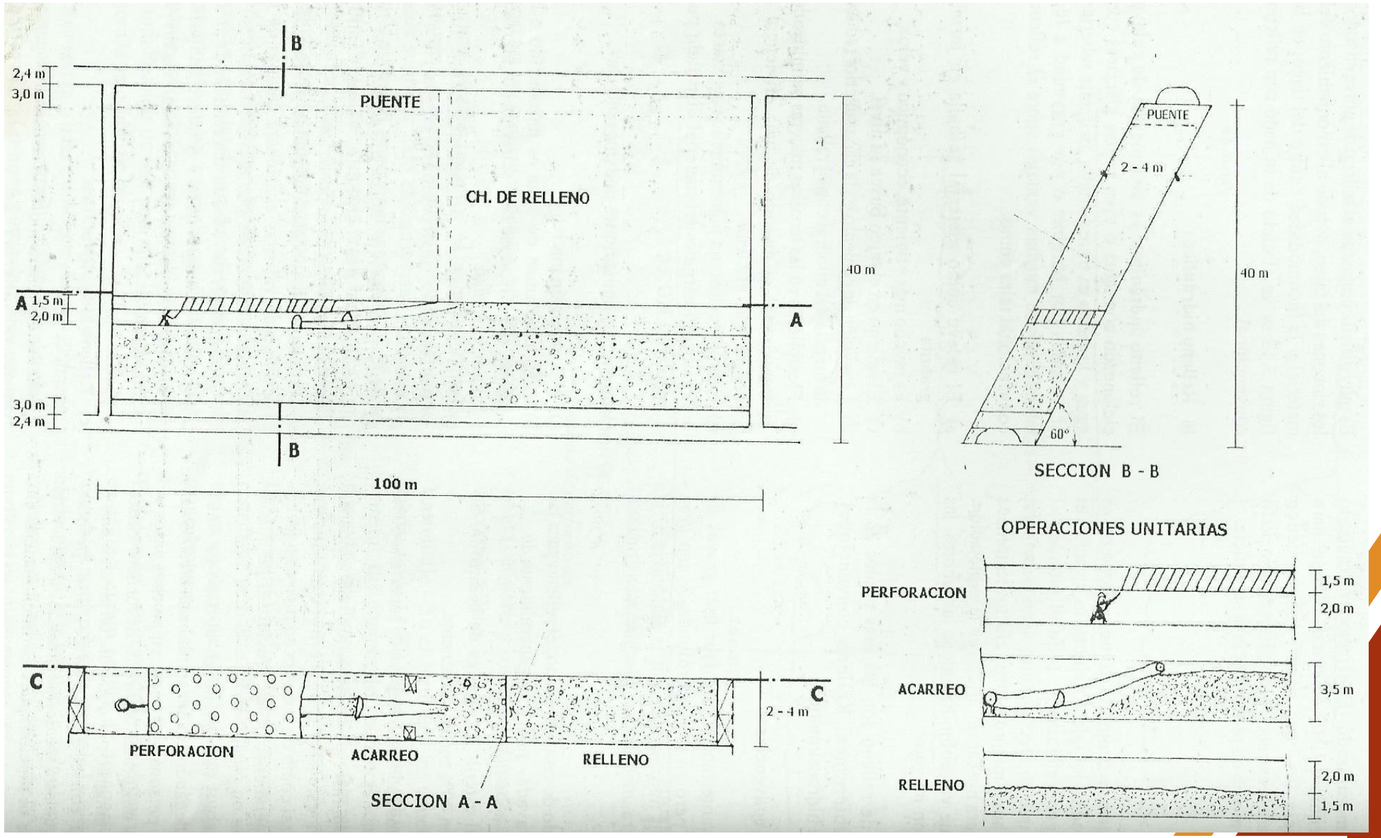


Figura 74: Ciclo de minado en corte y Relleno Ascendente con Relleno Convencional.

Corte y Relleno ascendente mecanizado

Perforación
Relleno
Disparo Extracción

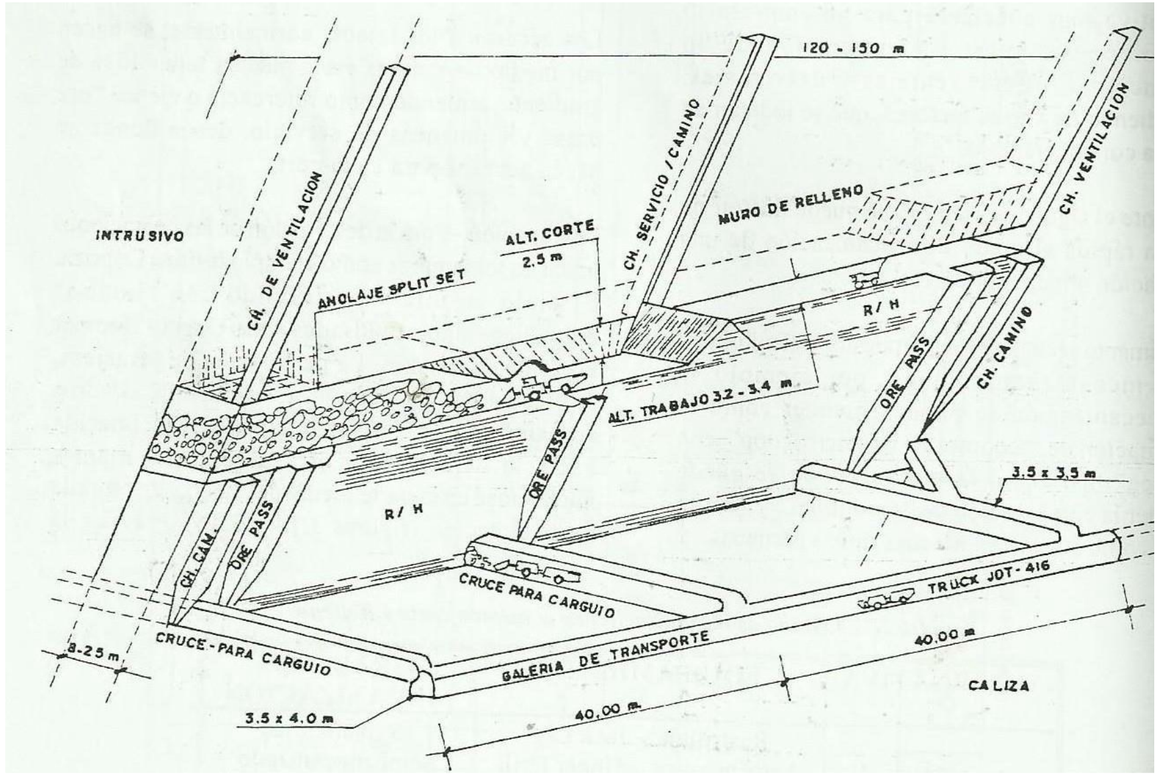


Figura 74: Esquema del método Corte y Relleno con perforación al techo (mina Milpo).

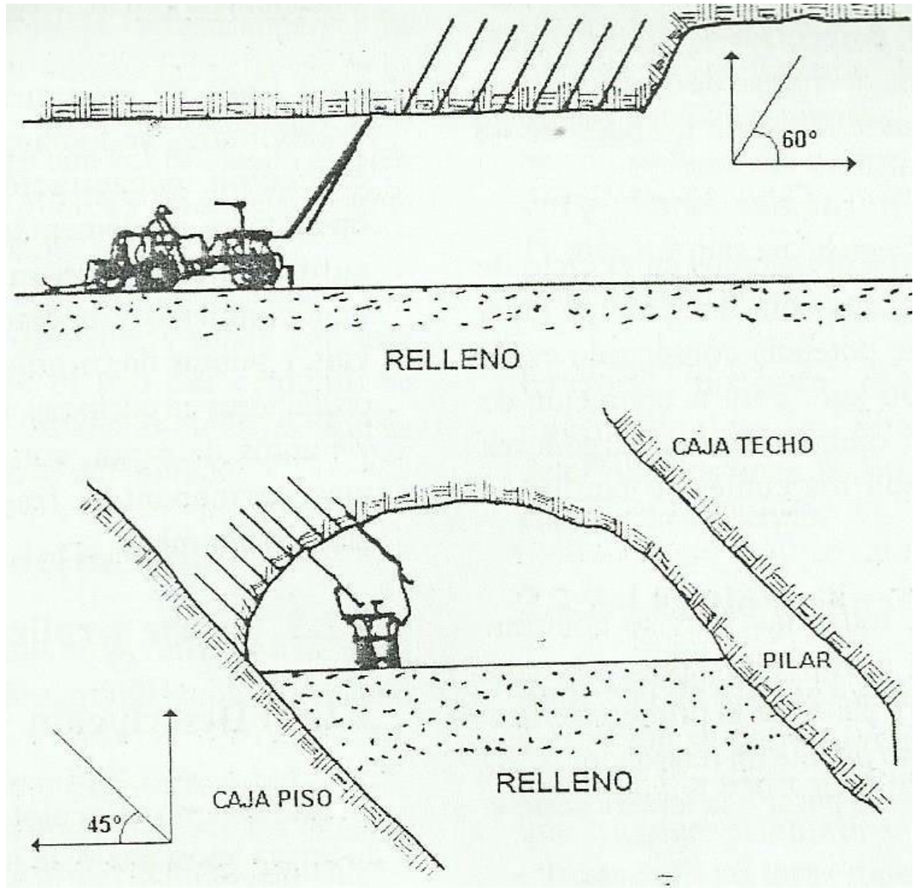


Figura 75: Esquema de perforación mecanizada.

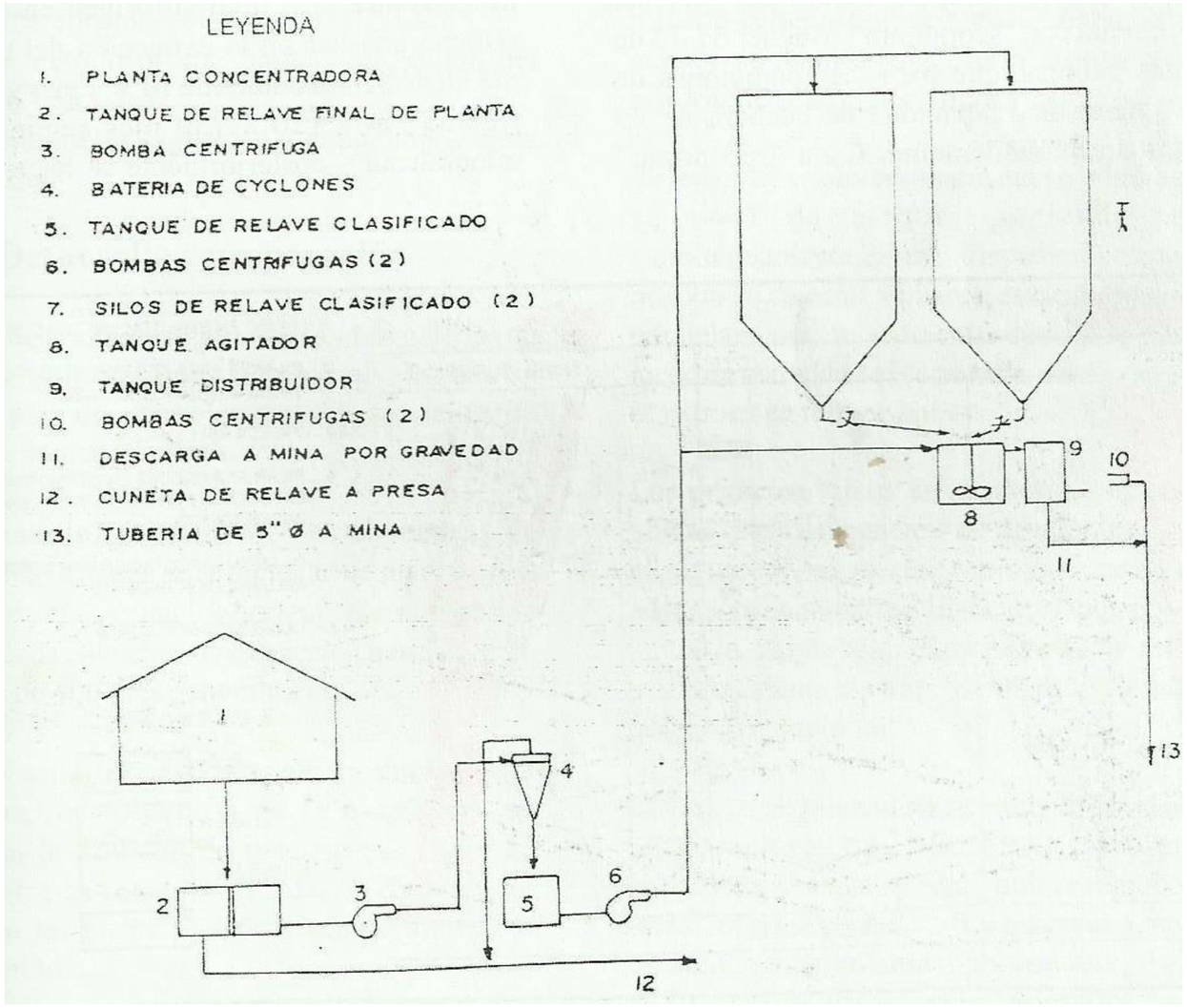


Figura 76: Esquema del circuito del relleno hidráulico.

Corte y Relleno descendente

Se realiza de arriba hacia abajo de los diferentes horizontales o pisos del mineral, aplicando el relleno hidráulico cementado.

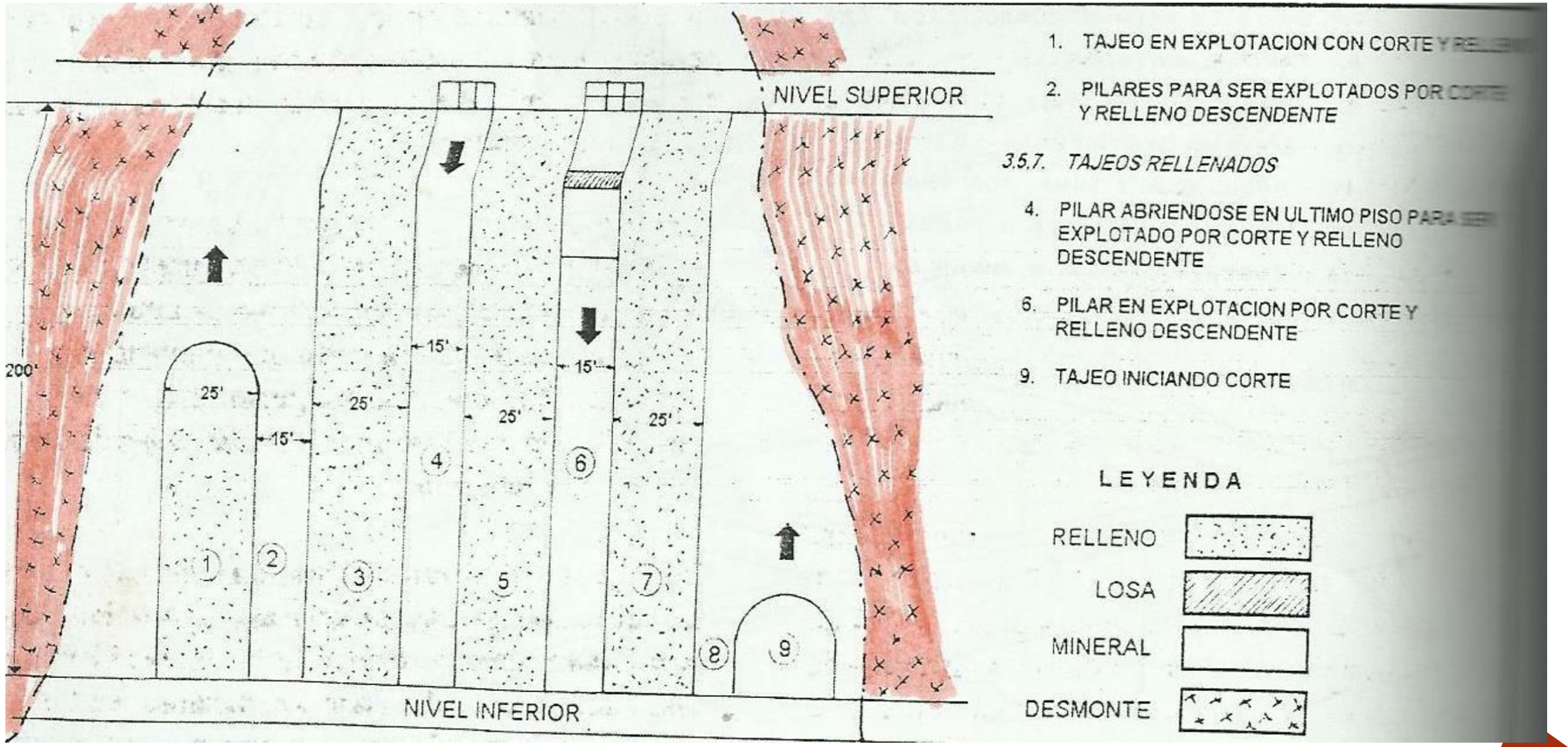
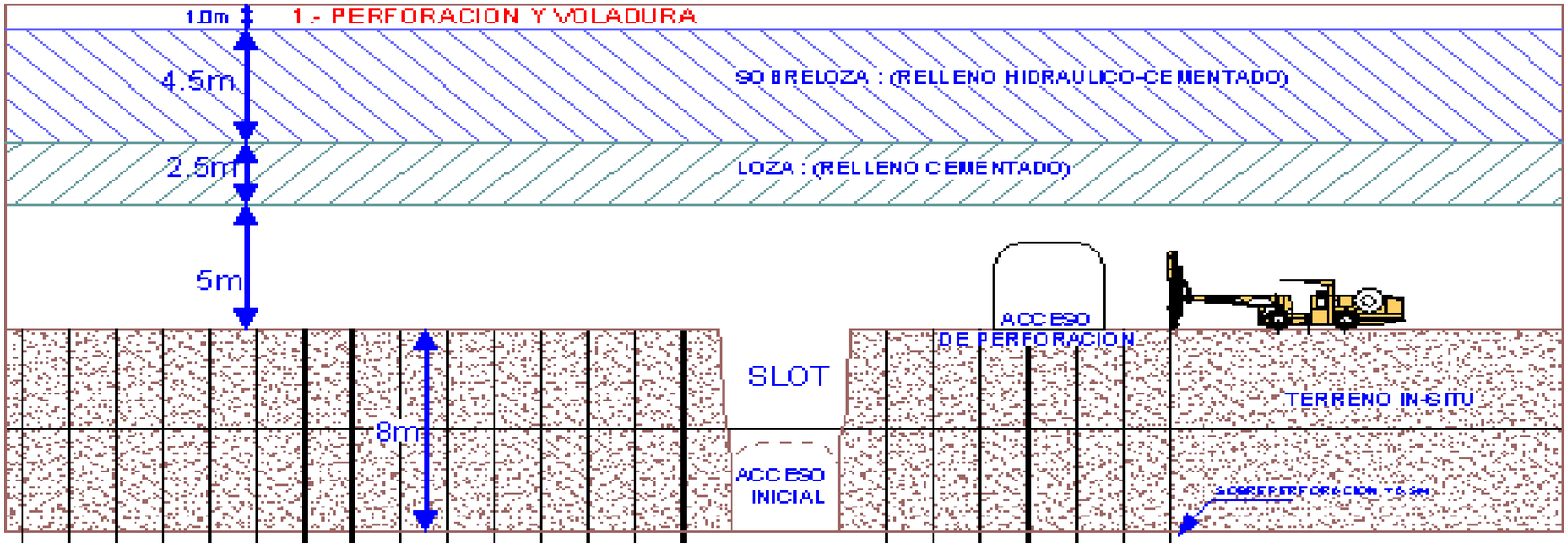
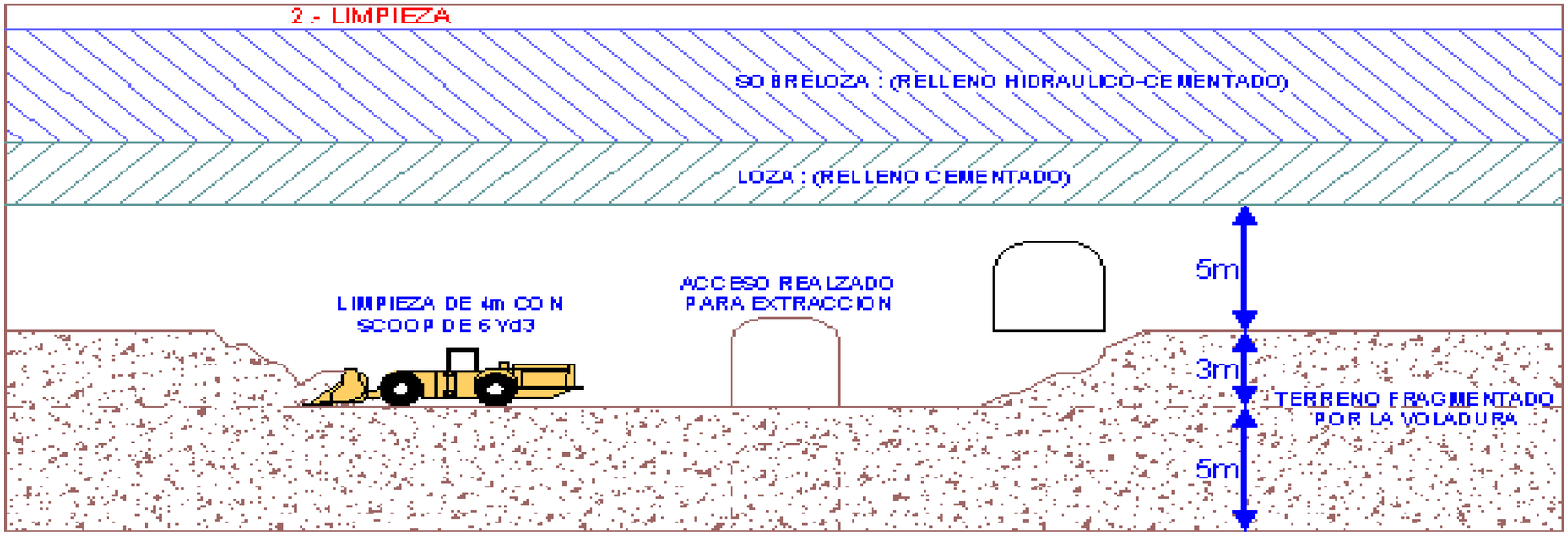


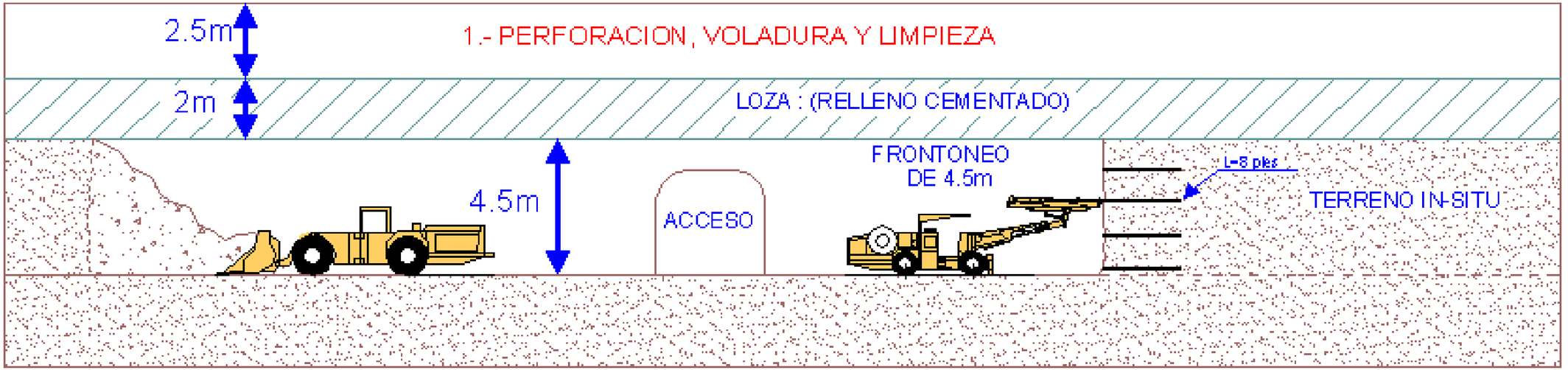
Figura 77: Corte y relleno descendente UNDER CUT AND FILL.

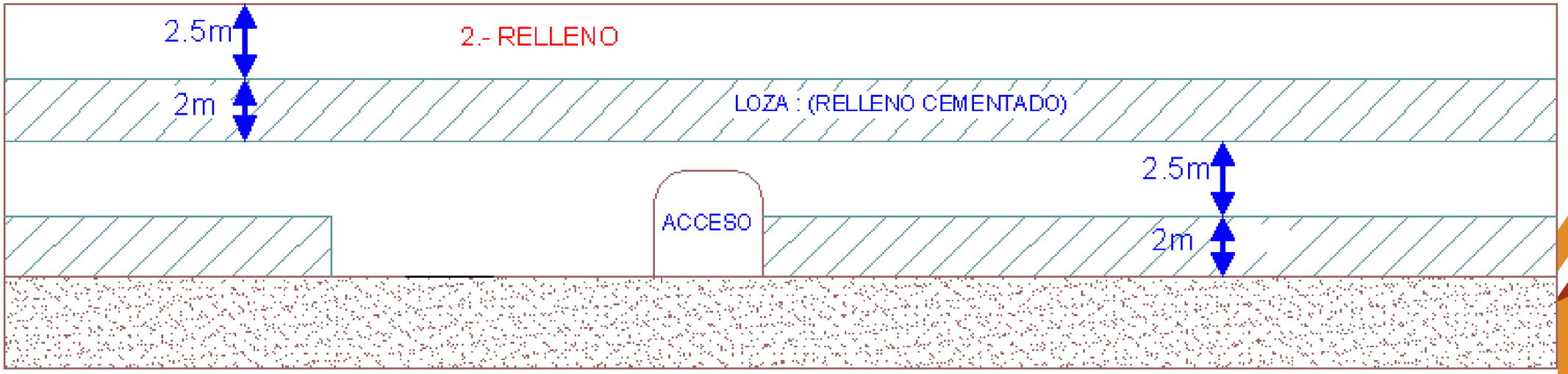
MINADO POR BANQUEO





MINADO POR FRONTONEO





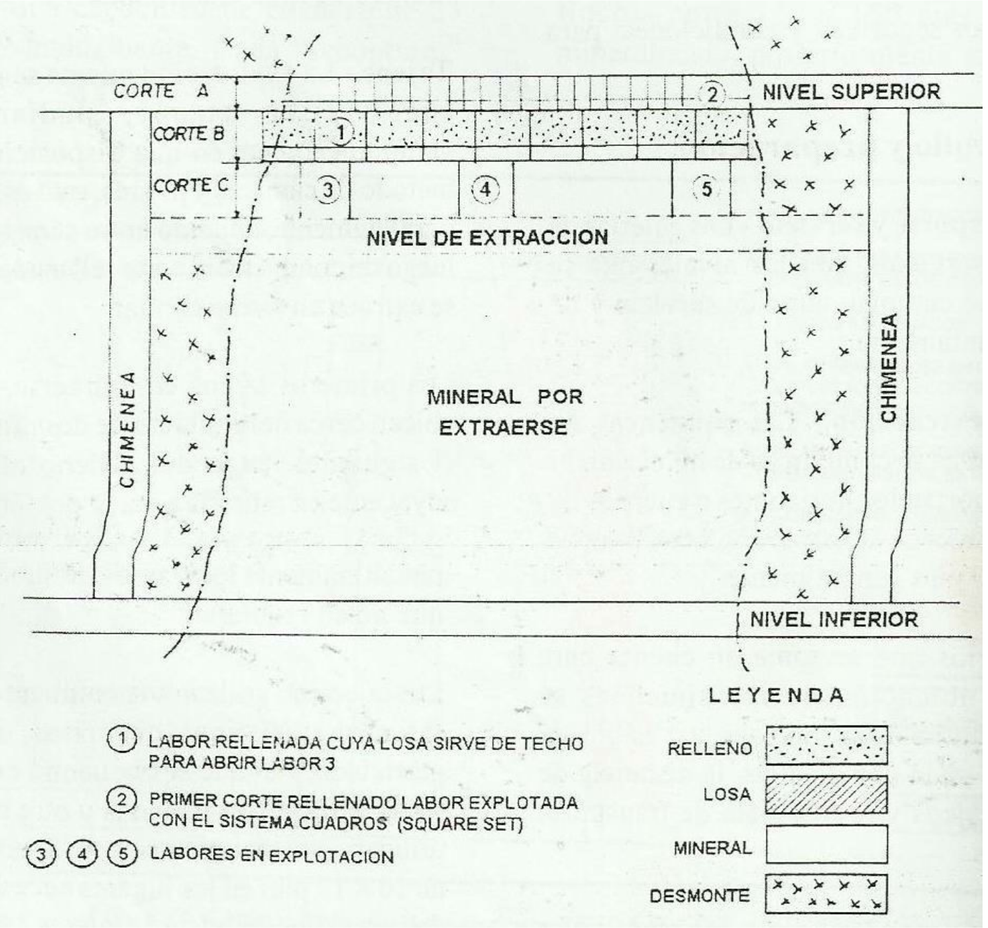


Figura 78: Corte y relleno descendente-panel.

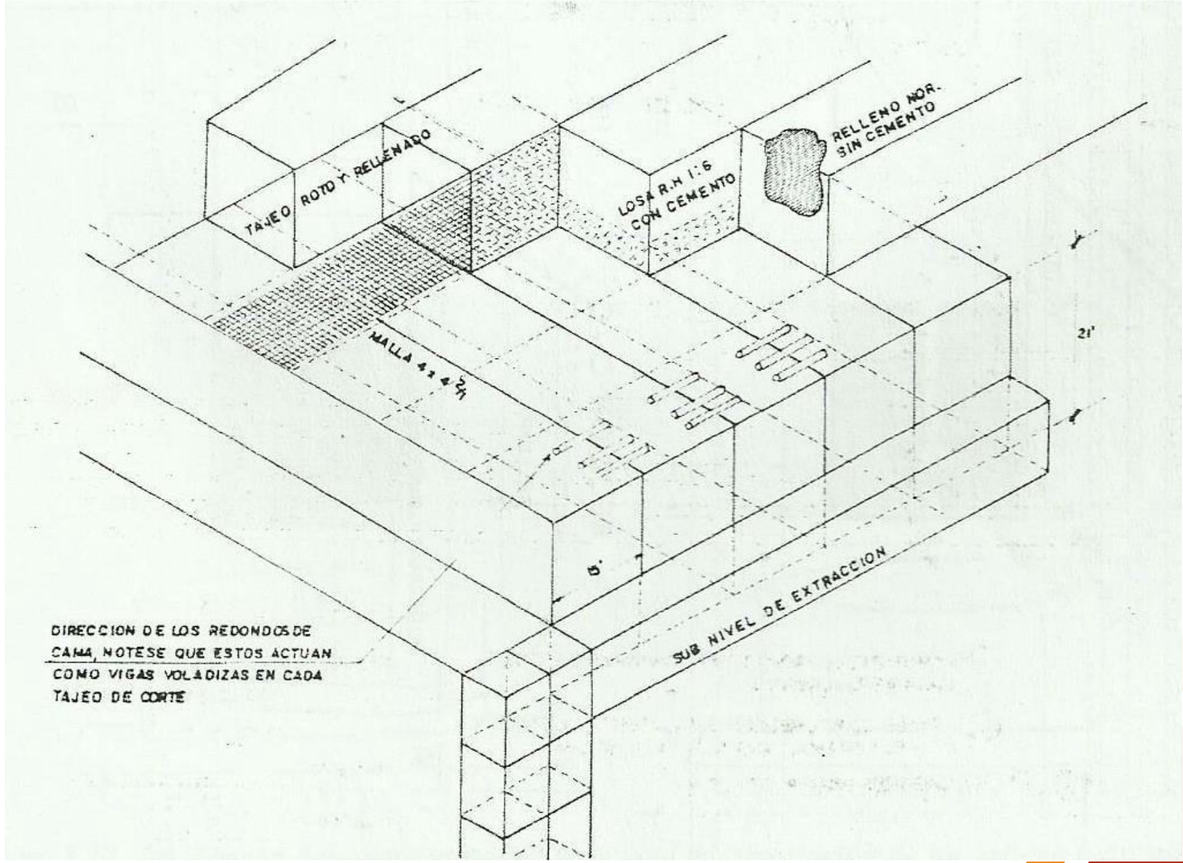


Figura 79: Corte Tajeo Michi.

TEMA 4

- ✓ Relleno
- ✓ Impacto ambiental

Relleno hidráulico en la minería subterránea

Introducción

En muchas minas constituye una solución atractiva a los problemas ocasionales en el relleno en la minería subterránea, pues sus ventajas técnico-económico permiten mejorar la productividad de las minas.

Propiedades y características

Recuperación y clasificación del relave

La recuperación depende de los hidrociclones, por los cuales se logra la separación de sólidos contenidos en la pulpa del relave final proveniente de la planta concentradora.

Permeabilidad

De ser permeable lo cual debe consistir en el tiempo más corto posible.

Tamaño de partículas

Llamado también tamaño medio de corte , es un punto de referencia muy útil que se ha determinado para describir la eficiencia de los hidrociclones.

Densidad “in situ” o densidad relativa del relleno

Relación entre un determinado peso y el volumen respectivo que ocupa y cuya expresión matemática:

Densidad “in situ” = peso del relleno/ Vol. Del relleno

Razón de poros real

Estado natural del material y relaciona el volumen de poros y el volumen de sólidos.

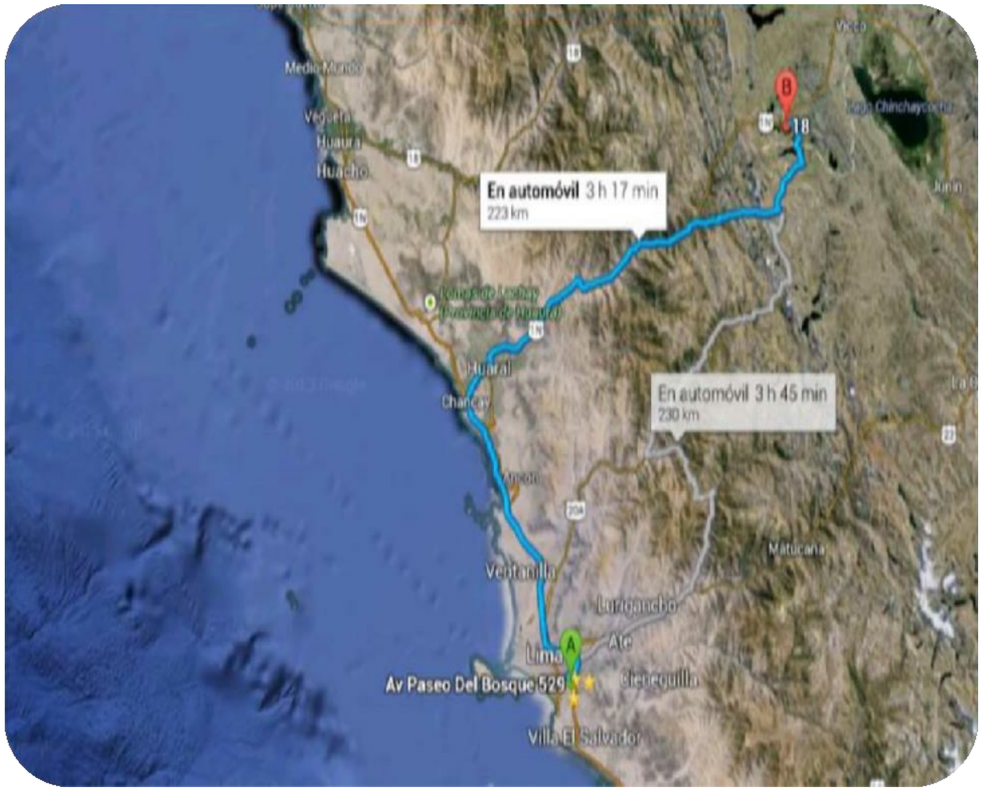
Ángulos de fricción interna y cohesión de un relleno

Son importantes para determinar la altura máxima permisible del relleno.

Geología Mina Huaron

Método de explotación

El método de minado utilizado en gran parte de las operaciones es el Corte y Relleno Ascendente, el cual se realiza en forma de tajadas y/o cortes horizontales comenzando del fondo del tajo en retirada y avanzando hacia arriba dependiendo de la longitud del mismo.



Ubicación y accesos a la mina Huarón

Relleno

El relleno que se realiza es con desmonte proveniente de los frentes de avance en desmonte y se realiza con el scoop de 4.2 yd3.

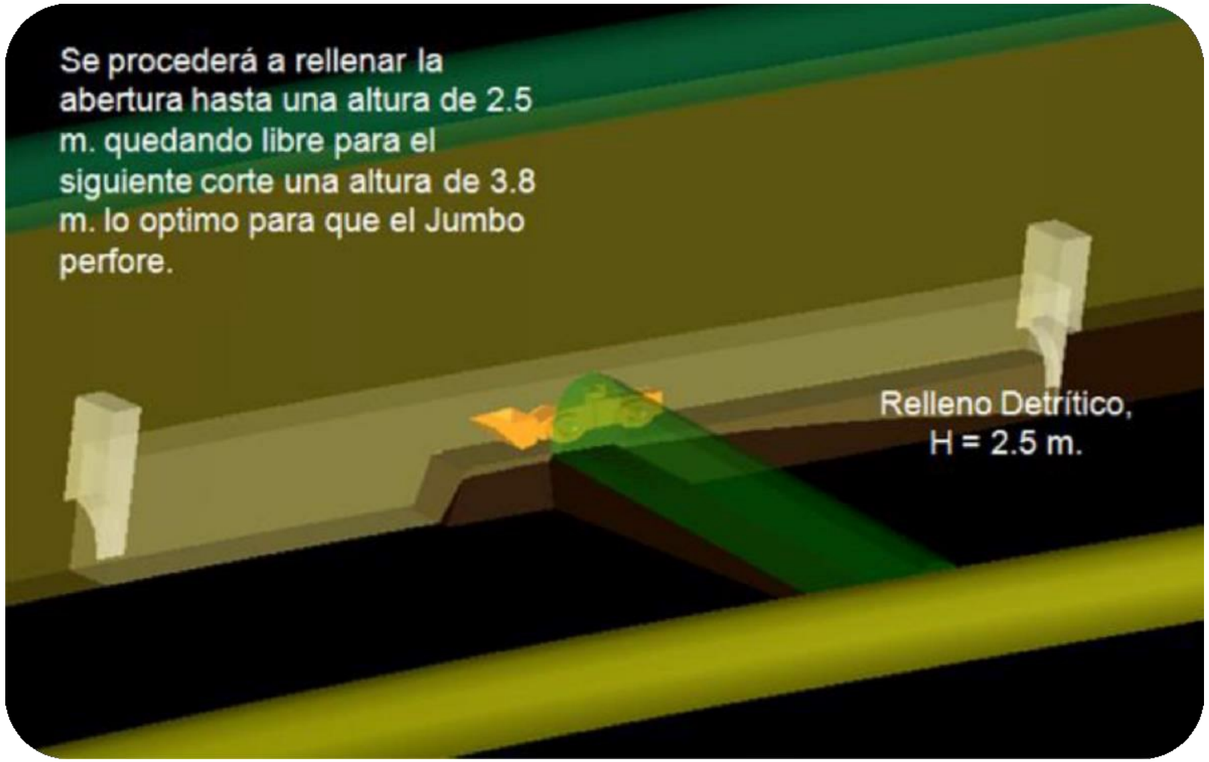


Figura : Relleno detrítico luego de culminar la limpieza del primer corte

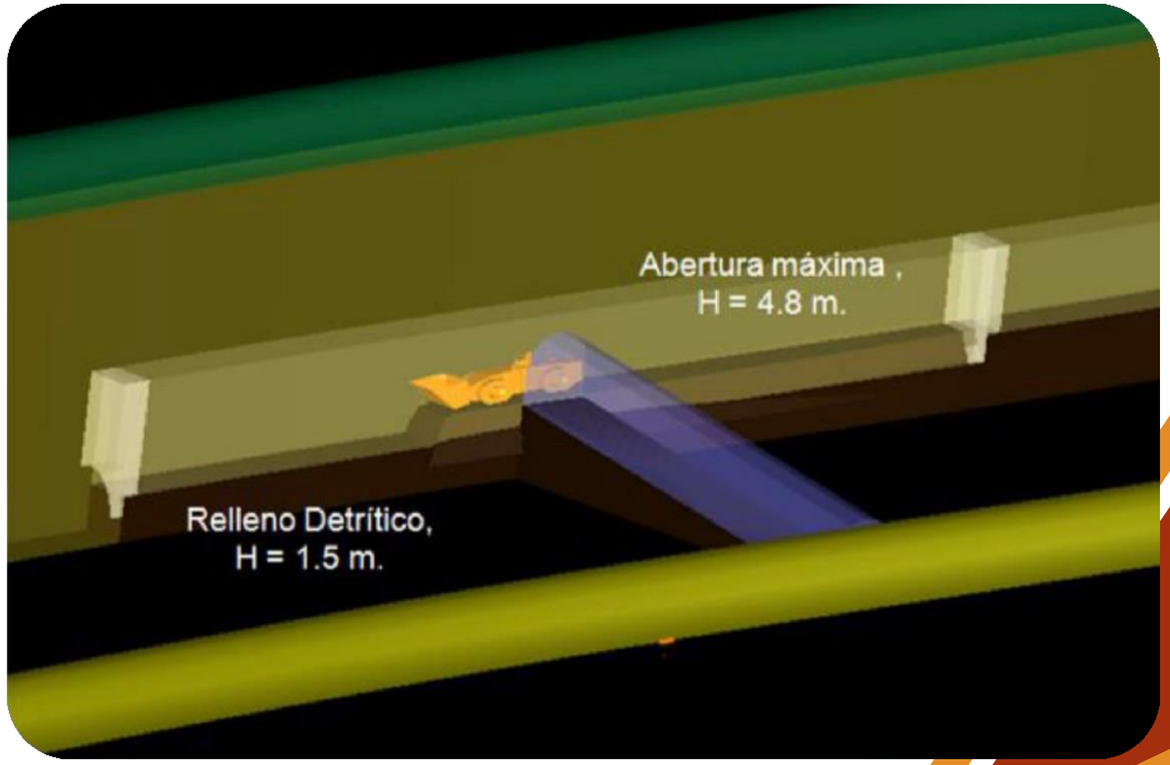


Figura : Relleno detrítico luego de culminar la limpieza del segundo corte

El método de minado que se adapta mejor a las condiciones naturales encontradas, desde el punto de vista técnico, es el “corte y relleno” (Cut & Fill – C&F), seguido de “conjunto de cuadros” (Square Set Stoping – SQS). Los métodos que siguen en el orden de posibilidad son el de hundimiento por subniveles (Sublevel Caving – SLC) y en última opción sale el método de de “cámaras y pilares” (Room and Pillar – R&P). El método de “tajeo por subniveles” (Sublevel Stoping – SLS) queda prácticamente descartado. se puede aplicar el “corte y relleno ascendente” (Overhand Cut and Fill Mining – OC&FM), con un adecuado dimensionamiento del ancho de los tajeos y utilización de la voladura en breasting. En general el ancho de los tajeos no deberá de exceder los 4 m. La aplicación de este método dependerá de cómo se controle la estabilidad de las labores mineras. El caso es que el Cuerpo Pozo D tiene potencia promedia de 20 m, para estas potencias las modalidades de minado C&F son descritas enseguida.

Aplicación corte y relleno en el Perú

Corte y relleno ascendente mecanizado en la mina cerro de pasco

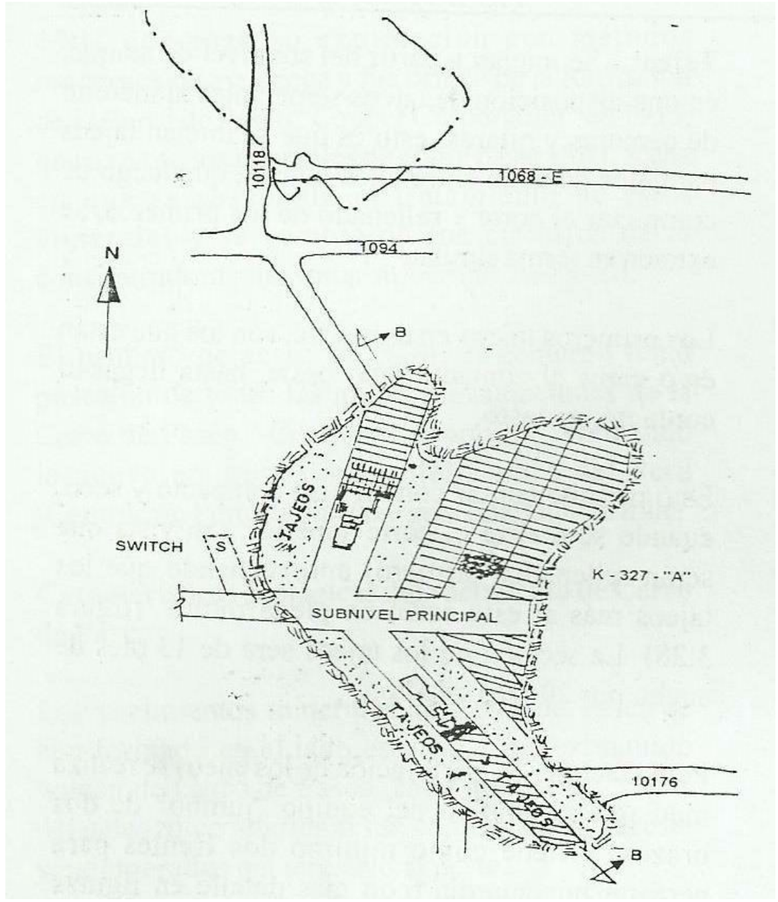


Figura 80: Método de explotación del cuerpo K-327.

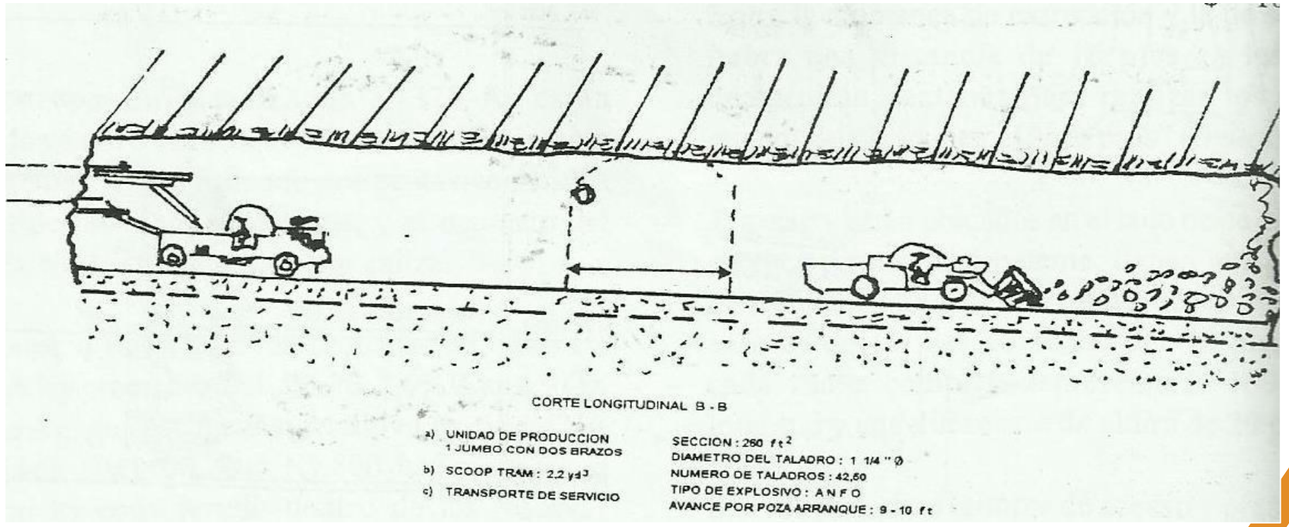


Figura 81: Operaciones de producción.

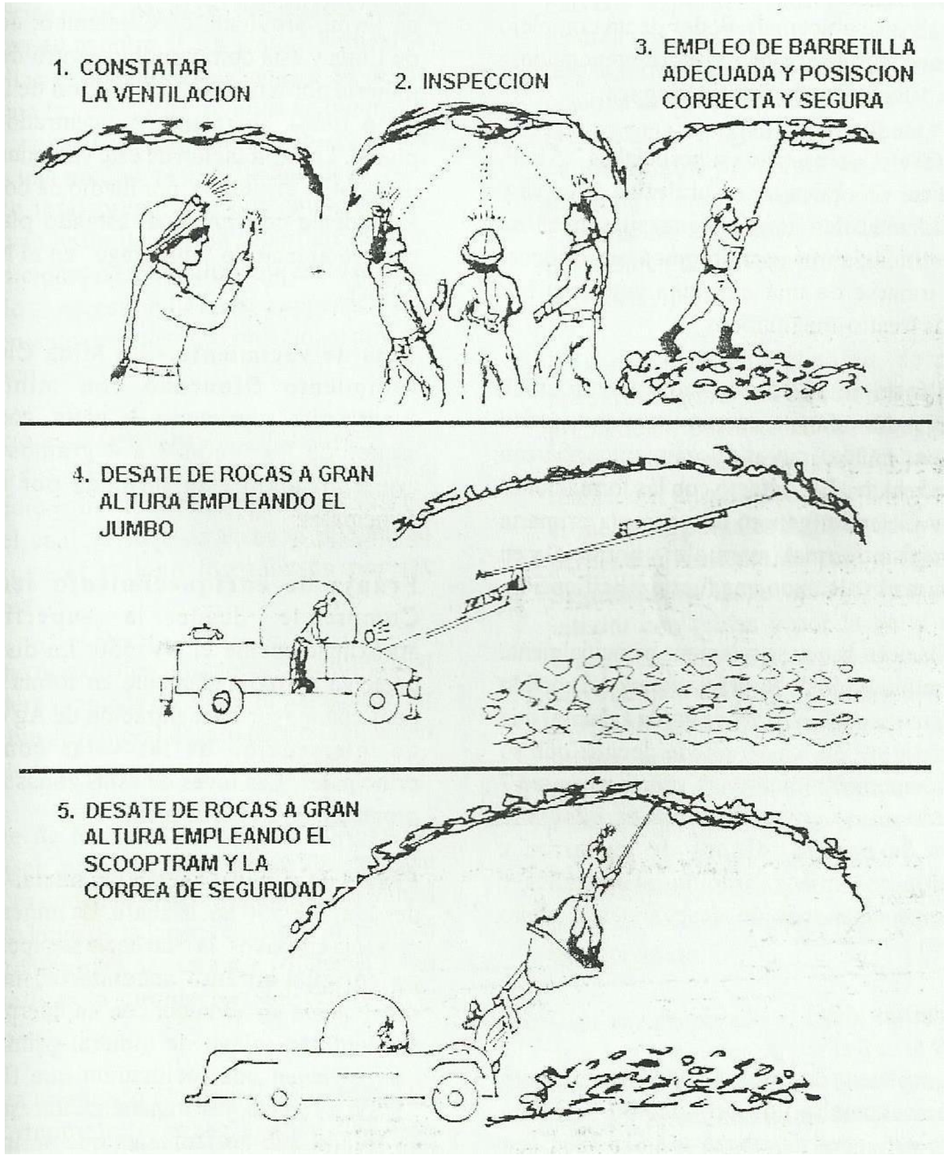


Figura 82: Pasos para un buen desatado.

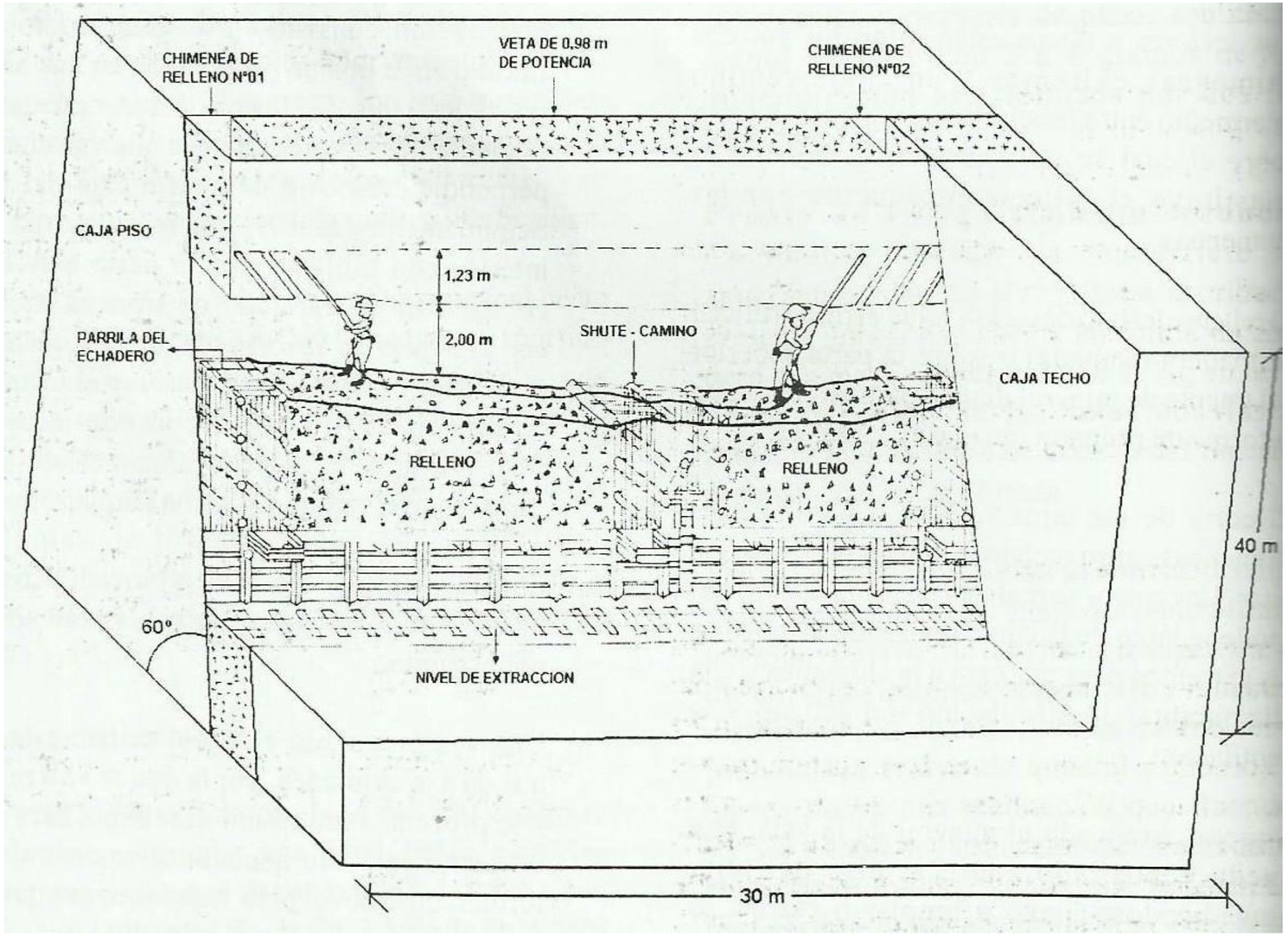


Figura 83: Etapa de corte y relleno convencional.

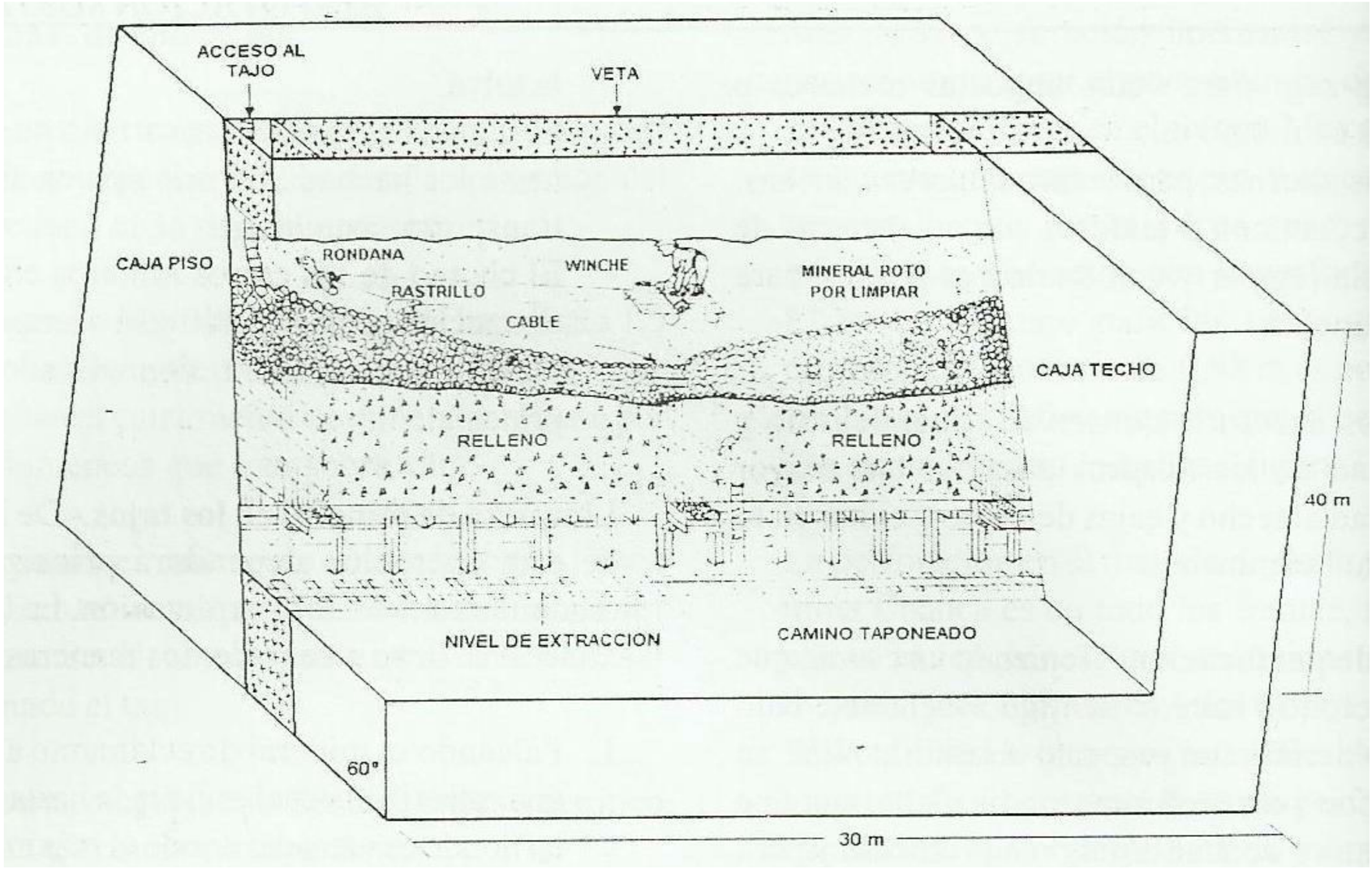


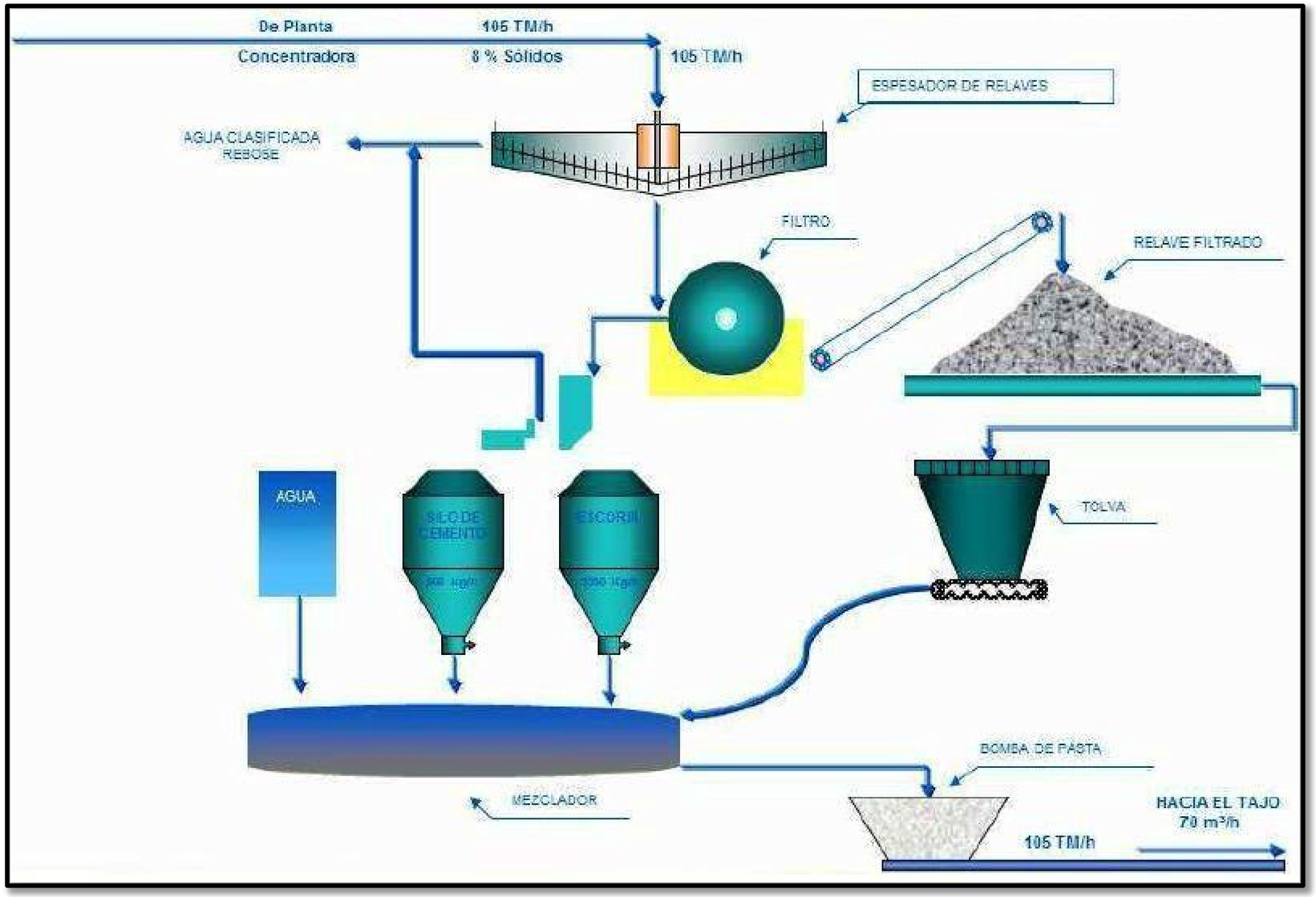
Figura 84: etapa de limpieza y acarreo.

MÉTODO DE RELLENO EN PASTA EN LA UNIDAD MINERA SAN RAFAEL

Definición

- ✓ La pasta es un fluido no Newtoniano, con alta concentración de sólidos.
- ✓ Se utiliza los relaves totales generados en la Planta Concentradora como componente principal.
- ✓ La pulpa de relaves pasa por dos procesos de separación solido liquido, para incrementar su contenido de sólidos.
- ✓ Se mezcla con cemento y escoria metalúrgica molida, para obtener una pasta con valores de resistencia a la compresión uniaxial, a un determinado tiempo de curado.

Flujograma de Relleno en Pasta



Espesado

- ✓ Es la primera etapa de separación sólido-líquido.
- ✓ El Espesador es un equipo de separación sólido–líquido por sedimentación continua, con floculación, en un tanque cilíndrico de 80 pies de diámetro.
- ✓ Se alimenta 110 TMS por hora contenidas en una pulpa de 8.2% de sólidos.
- ✓ El Under Flow es el producto obtenido, una pulpa con 60% de sólidos.
- ✓ El Over flow es agua clarificada que rebosa hacia unas bombas que lo
- ✓ recirculan al proceso de la Planta Concentradora
- ✓ Ingresan los siguientes tipos de relaves:
  - ✓ Gruesos de Estaño
  - ✓ De pirita
  - ✓ Finos (lamas)
- ✓ La dosificación del floculante es de 19 gramos por tonelada métrica seca de sólidos

Filtrado

- ✓ Segunda etapa de separación sólido-líquido por medio filtrante.

Preparación de tailing

- ✓ El Tailing se obtiene de alimentar a un mezclador continuo de 5 m3, elnKeke transportado por faja, más un flujo controlado de pulpa espesada, obteniéndose de esa mezcla una Pasta de relaves con un contenido de solidos de 75%.

Abastecimiento de cemento y escoria

Mezclado

Bombeo

Distribución subterránea

Recepción en el tajeo

Minería y Medio Ambiente:
7 formas de cuidar
el medio ambiental

IMPACTO AMBIENTAL EN MINERÍA

La gestión de los recursos minerales y del medio ambiente

la explotación y el aprovechamiento de los recursos minerales dentro de un política global de desarrollo industrial, y la conservación del medio ambiente.

- ✓ Aprovechamiento integral de las materias primas
- ✓ Reciclados de materiales de desechos
- ✓ Ubicación racional de la energía
- ✓ Explotación racional de yacimientos
- ✓ Planificación del abastecimiento de minerales
- ✓ Legislación ambiental

Alteraciones ambientales producidas por explotaciones mineras

La minería produce diferentes alteraciones en el medio ambiente debido del método de explotación y tratamiento del mineral.

Pérdida o alteración de los recursos naturales

Paisaje

Modificación visual del paisaje, vegetación, apertura de huecos y creación de frentes de extracción eliminando así la geomorfología.

Suelo

Ocupación por escombreras y la inducción de efectos negativos edáficos.

Vegetación

Eliminación total o parcial de la cubierta vegetal.

Red de drenaje

Alteración permanente del drenaje superficial.

Población

Cuando la explotaciones está muy cercanas a zonas habitadas.

Contaminación física y química de aguas

Contaminación aguas superficiales debido a elementos finos generados por la explotación, y la contaminación química son aguas alcalinas y ácidas.

Restauración de terrenos

Usos potenciales de los terrenos afectados por la labores extractivas

Que podrían ser de uso en la recuperación de terrenos:

Agropecuario
Forestal
Reserva natural y recuperación de hábitat
Recreativo
Industrial y urbanístico
Vertederos controlados

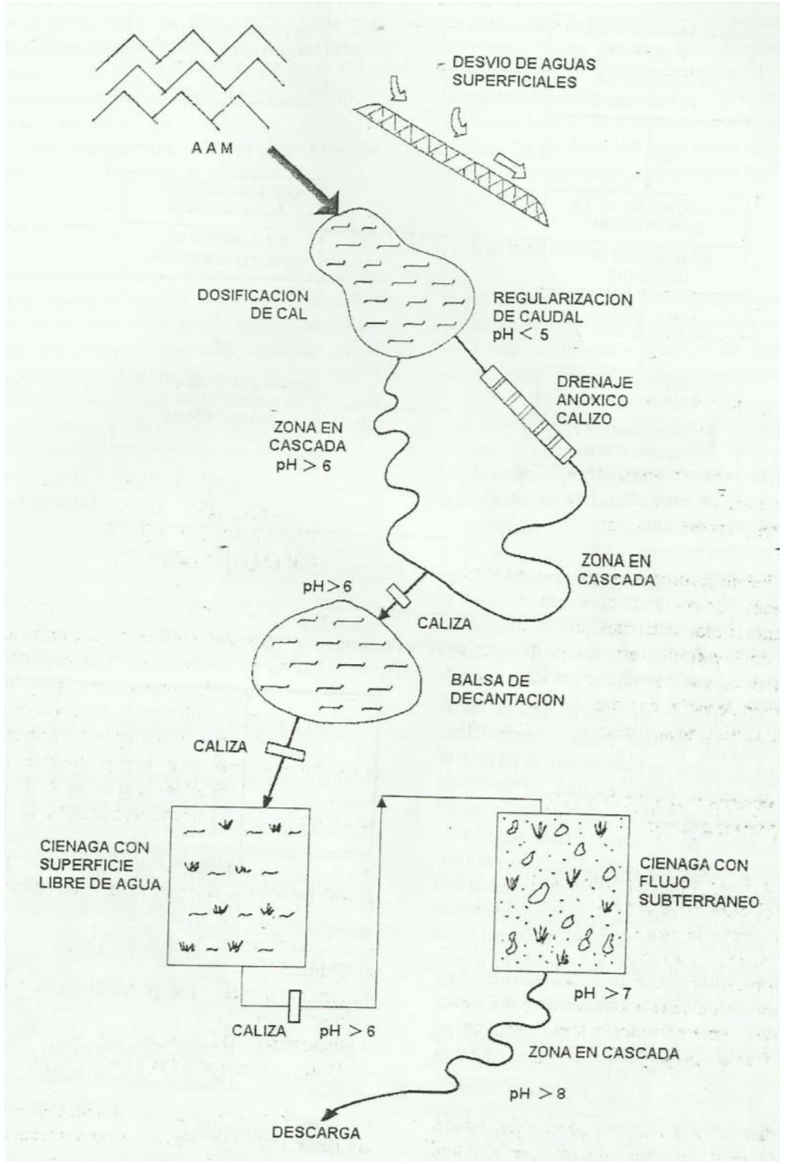


Figura 103: diseño conceptual de un sistema de tratamiento de aguas ácidas.

Criterios para la restauración de terrenos

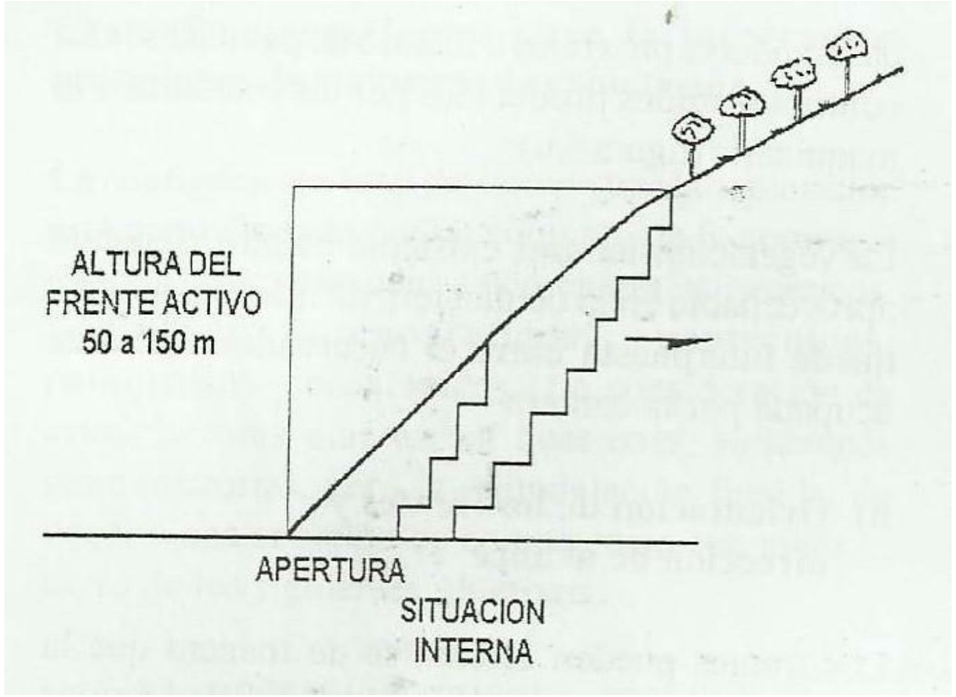


Figura 104: Apantallamiento artificial de las explotaciones

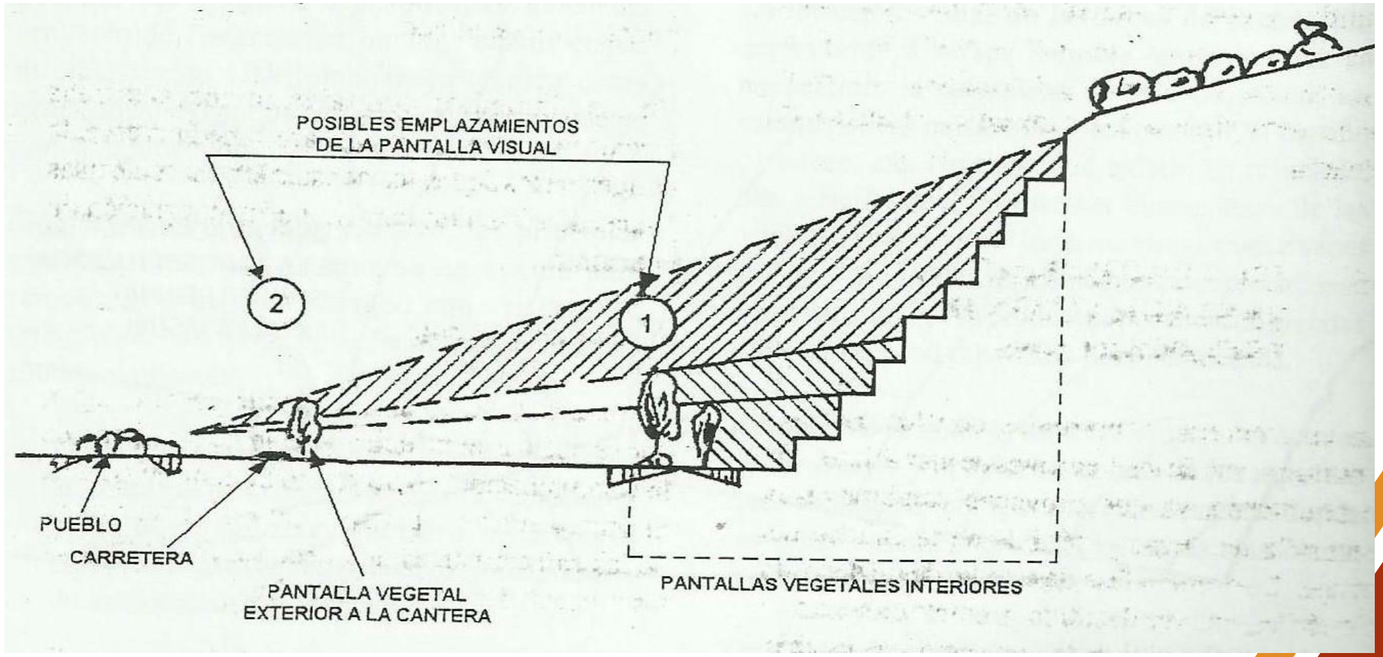


Figura 105: Potencial de ocultación de diferentes pantallas virtuales colocadas n lugares distintos entre el frente de cantera y los observadores.

Avanza
Instituto Técnico Empresarial

EDU MIN
Centro de Capacitación Minera

MUCHASGRACIAS

Atención Diplomados

+51 914746794 / 980694497
bienestar.estudiantil@edumin.pe
atencion.diplomados@edumin.pe
atencion.diplomados@institutoavanza.edu.pe